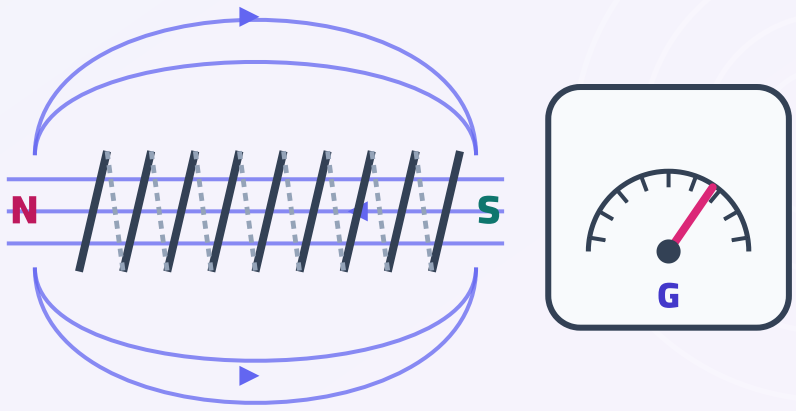
الفيزياء ▪ الصف الثالث الثانوي

بنك أسئلة الفصل الثاني

التأثير المغناطيسي للتيار الكهربي وأجهزة القياس الكهربي

150	50	8
سؤال اختيار من متعدد	سؤالًا مقاليًا	دروس بترتيب الكتاب



المجال المغناطيسي لملف لولبي ▪ الجلفانومتر ذو الملف المتحرك

وفق كتاب الوزارة 2026/2027 ▪ مع مفتاح الإجابات الكامل

Learn for Grade 12

محتويات الملف

الجزء الأول: أسئلة الاختيار من متعدد (150 سؤالًا)	**صفحة 3**
الدرس الأول: المجال المغناطيسي لتيار يمر في سلك مستقيم (28 سؤالًا)	3
الدرس الثاني: المجال المغناطيسي لتيار يمر في ملف دائري (20 سؤالًا)	12
الدرس الثالث: المجال المغناطيسي لتيار يمر في ملف لولبي (16 سؤالًا)	18
الدرس الرابع: القوة المغناطيسية المؤثرة على سلك يمر به تيار (18 سؤالًا)	23
الدرس الخامس: القوة المتبادلة بين سلكين متوازيين يمر بهما تيار (12 سؤالًا)	29
الدرس السادس: عزم الازدواج والجلفانومتر ذو الملف المتحرك (26 سؤالًا)	33
الدرس السابع: الأميتر والفولتميتر (20 سؤالًا)	40
الدرس الثامن: الأوميتر (10 سؤالًا)	46
الجزء الثاني: الأسئلة المقالية (50 سؤالًا)	**صفحة 49**
الدرس الأول: المجال المغناطيسي لتيار يمر في سلك مستقيم (8 أسئلة)	49
الدرس الثاني: المجال المغناطيسي لتيار يمر في ملف دائري (5 أسئلة)	54
الدرس الثالث: المجال المغناطيسي لتيار يمر في ملف لولبي (8 أسئلة)	57
الدرس الرابع: القوة المغناطيسية المؤثرة على سلك يمر به تيار (7 أسئلة)	61
الدرس الخامس: القوة المتبادلة بين سلكين متوازيين يمر بهما تيار (5 أسئلة)	65
الدرس السادس: عزم الازدواج والجلفانومتر ذو الملف المتحرك (7 أسئلة)	69
الدرس السابع: الأميتر والفولتميتر (7 أسئلة)	72
الدرس الثامن: الأوميتر (3 أسئلة)	76
الجزء الثالث: مفتاح الإجابات – المفتاح السريع	**صفحة 78**
شرح إجابات أسئلة الاختيار من متعدد	**صفحة 80**
الإجابات النموذجية للأسئلة المقالية	**صفحة 136**

كيف تستفيد من هذا الملف؟

- كل الأسئلة من الفصل الثاني «التأثير المغناطيسي للتيار الكهربي وأجهزة القياس الكهربي» في كتاب الوزارة 2026/2027 فقط، ومقسمة على 8 دروس بترتيب الكتاب.
- حل أسئلة الدرس أولًا، ثم صحّح من الجزء الثالث (مفتاح الإجابات) الذي يبدأ في صفحة مستقلة؛ رقم السؤال في المفتاح هو رقمه في الدرس نفسه.
- في المسائل استخدم $\mu = 4\pi \times 10^{-7}$ Wb/A.m للهواء ما لم يُذكر غير ذلك، وانتبه لتحويل الوحدات (cm إلى m، و mA و µA إلى A).
- مستوى كل سؤال مكتوب بجانب رقمه: سهل، متوسط، صعب، صعب جدًا.
- الأسئلة نفسها بالدروس والأرقام نفسها موجودة على الموقع تفاعليًا مع التصحيح الفوري والشرح، ومعها امتحان عشوائي تختار فيه عدد الأسئلة ومستواها.

الجزء الأول: أسئلة الاختيار من متعدد

150 سؤالًا مقسمة على 8 دروس بترتيب الكتاب – الأرقام تبدأ من 1 في كل درس كما على الموقع

(الإجابات في الجزء الثالث)

1

الدرس الأول

1 المجال المغناطيسي لتيار يمر في سلك مستقيم

28 سؤالًا – اختر الإجابة الصحيحة (إجابة واحدة فقط صحيحة في كل سؤال)

1 سهل

في تجربة أورستد، وُضعت بوصلة أسفل سلك مستقيم وموازية له. عند مرور تيار كهربي في السلك انحرفت إبرة البوصلة، وعند قطع التيار عادت إلى وضعها الأصلي. ماذا نستنتج من ذلك؟

أ الحرارة الناتجة عن التيار هي التي تحرك إبرة البوصلة

ب السلك يتمغنط مغنطة دائمة بعد مرور التيار فيه

ج إبرة البوصلة تولد تيارًا كهربيًا في السلك

د يتولد مجال مغناطيسي حول السلك نتيجة مرور التيار الكهربي فيه

2 سهل

ما شكل خطوط الفيض المغناطيسي الناشئ عن تيار كهربي يمر في سلك مستقيم طويل؟

أ خطوط مستقيمة متوازية مع السلك

ب خطوط مستقيمة تخرج من السلك في جميع الاتجاهات (نصف قطرية)

ج دوائر متحدة المركز في مستوى يحتوي على السلك

د دوائر متحدة المركز مركزها السلك، تقع في مستوى عمودي على السلك

3 متوسط

سلك مستقيم رأسي يخترق لوحًا من الورق المقوى نُثرت عليه برادة حديد. إذا زادت شدة التيار في السلك ثم طُرق اللوح طرقات خفيفة، فأي مما يأتي يُلاحظ؟

أ تزداد دوائر البرادة ازدحامًا حول السلك

ب لا يتغير ترتيب البرادة لأن المجال لا يعتمد على شدة التيار

ج تتحول الدوائر إلى خطوط مستقيمة متوازية

د تتباعد دوائر البرادة عن بعضها

4 متوسط

أي مما يأتي ليس وحدة لكثافة الفيض المغناطيسي؟

أ Tesla

ب N/A.m

ج Wb/m²

د Wb.m²

5 متوسط

ملف مساحة مقطعه **250 cm²** موضوع عموديًا على خطوط فيض مغناطيسي منتظم كثافته **0.8 T**. ما مقدار الفيض المغناطيسي الذي يخترق الملف؟

أ 0.02 Wb

ب 0.031 Wb

ج 32 Wb

د 200 Wb

6 متوسط

سلك مستقيم طويل في الهواء يمر به تيار كهربي شدته **8 A**. ما كثافة الفيض المغناطيسي عند نقطة تبعد **5 cm** عن محور السلك؟ (**μ** للهواء = **$4\pi \times 10^{-7}$ Wb/A.m**)

أ 3.2×10^{-7} T

ب 1.6×10^{-5} T

ج 3.2×10^{-5} T

د 2×10^{-4} T

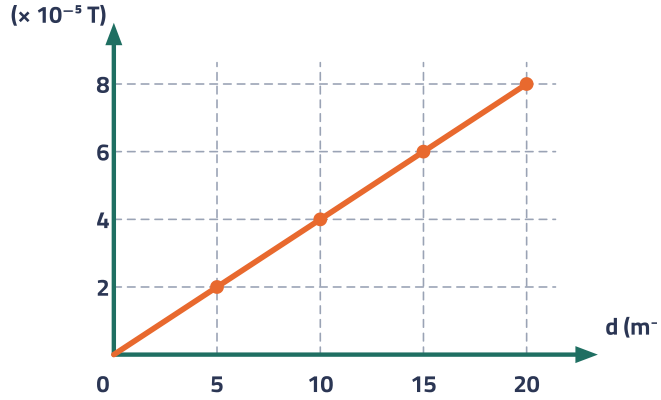
7 صعب

نقطة تبعد مسافة **d** عن سلك مستقيم طويل يمر به تيار، فكانت كثافة الفيض عندها **B**. إذا تضاعفت شدة التيار، وأُخذت نقطة أخرى بُعدها **3d** عن السلك، فإن كثافة الفيض عند النقطة الجديدة تساوي:

أ) 2B/3
ب) 6B
ج) 2B/9
د) 3B/2

8 صعب

يوضح الشكل العلاقة البيانية بين كثافة الفيض المغناطيسي **(B)** عند نقاط مختلفة حول سلك مستقيم طويل، ومقلوب بُعد كل نقطة عن السلك **(1/d)**. ما شدة التيار المار في السلك؟ (**μ** للهواء = **$4\pi \times 10^{-7}$ Wb/A.m**)



أ) 3.2 A
ب) 10 A
ج) 20 A
د) 40 A

9 متوسط

أي العبارات الآتية تصف بشكل صحيح العلاقة البيانية بين كثافة الفيض المغناطيسي **(B)** لسلك مستقيم طويل يمر به تيار ثابت، وبُعد النقطة عن السلك **(d)**؟

أ) خط مستقيم ميله سالب يقطع محور d
ب) خط مستقيم يمر بنقطة الأصل
ج) خط أفقي لأن B لا تعتمد على d
د) منحنى تتناقص فيه B بزيادة d بحيث يبقى حاصل الضرب B × d ثابتًا

10 صعب

سلك أفقي ممتد من الجنوب إلى الشمال، ويمر فيه تيار في اتجاه الشمال. وُضعت بوصلة صغيرة أسفل السلك مباشرة. بإهمال المجال المغناطيسي للأرض، في أي اتجاه يشير القطب الشمالي لإبرة البوصلة؟

أ نحو الغرب

ب نحو الشرق

ج نحو الشمال

د رأسيًا لأسفل

11 صعب

سلكان مستقيمان طويلان متوازيان في الهواء، المسافة بينهما **20 cm**، ويمر في كل منهما تيار شدته **5 A** في اتجاهين متضادين. ما كثافة الفيض المغناطيسي عند منتصف المسافة بينهما؟ (**μ** للهواء = **4π ×** **10^{-7} Wb/A.m**)

أ صفر

ب 1×10^{-5} T

ج 2×10^{-5} T

د 4×10^{-5} T

12 صعب جدًا

سلكان مستقيمان طويلان متوازيان المسافة بينهما **30 cm**، يمر في الأول تيار شدته **2 A** وفي الثاني تيار شدته **4 A** في نفس الاتجاه. أين تقع نقطة التعادل (التي تنعدم عندها محصلة كثافة الفيض)؟

أ في منتصف المسافة بين السلكين

ب خارج السلكين، على بعد 30 cm من السلك الأول

ج بين السلكين، على بعد 20 cm من السلك الأول (2 A)

د بين السلكين، على بعد 10 cm من السلك الأول (2 A)

13 صعب جدًا

سلكان مستقيمان طويلان متوازيان المسافة بينهما **20 cm**، يمر في الأول تيار شدته **2 A** وفي الثاني تيار شدته **6 A** في اتجاهين متضادين. أين تقع نقطة التعادل؟

أ خارج السلكين، على بعد 10 cm من السلك الأول (2 A) في الجهة البعيدة عن السلك الثاني

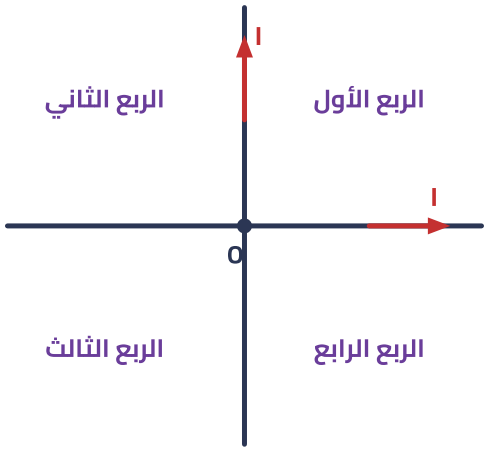
ب خارج السلكين، على بعد 30 cm من السلك الأول في الجهة البعيدة عن الثاني

ج بين السلكين، على بعد 5 cm من السلك الأول

د خارج السلكين، على بعد 10 cm من السلك الثاني (6 A) في الجهة البعيدة عن الأول

14 صعب جدًا

سلكان مستقيمان طويلان معزولان متعامدان في مستوى الصفحة، ويتقاطعان عند نقطة الأصل. يمر في السلك الأفقي تيار نحو اليمين، وفي السلك الرأسي تيار مساوٍ له في الشدة نحو أعلى الصفحة، كما بالشكل. في أي الأرباع يمكن أن تنعدم محصلة كثافة الفيض المغناطيسي (عند النقاط المتساوية البعد عن السلكين)؟



أ الربعين الثاني والرابع

ب لا تنعدم في أي ربع لأن السلكين متعامدان

ج الربع الأول فقط

د الربعين الأول والثالث

15 سهل

كثافة الفيض المغناطيسي عند نقطة تبعد **d** عن سلك مستقيم طويل يمر به تيار تساوي **B**. ما كثافة الفيض عند نقطة تبعد **4d** عن السلك نفسه (بنفس التيار)؟

أ B/4

ب B/16

ج B

د 4B

16 سهل

ينصح الكتاب ببناء المساكن بعيدًا عن أبراج الضغط العالي للكهرباء؛ لأن:

أ التيار في أسلاك الضغط العالي لا يولد مجالًا مغناطيسيًا

ب كثافة الفيض المغناطيسي تزداد بزيادة البعد عن الأسلاك

ج كثافة الفيض لا تعتمد على شدة التيار

د كثافة الفيض المغناطيسي الناشئ عن التيار في الأسلاك تقل بزيادة البعد عنها

17 صعب

أي مما يأتي يكافئ وحدة قياس معامل النفاذية المغناطيسية **(μ)**؟

أ T.A/m

ب N.m/A

ج T/A.m

د T.m/A

18 صعب

رسم طالب العلاقة البيانية بين كثافة الفيض **(B)** وشدة التيار **(I)** لسلك مستقيم طويل، عند نقطتين ثابتتين **P_1** و **P_2** قريبتين منه، فحصل على خطين مستقيمين يمران بنقطة الأصل، ميل خط **P_1** يساوي ثلاثة أمثال ميل خط **P_2**. ما النسبة بين بعدي النقطتين عن السلك **$(d_1 : d_2)$**؟

أ 1 : 3

ب 3 : 1

ج 1 : 9

د 1 : 1

19 متوسط

كثافة الفيض المغناطيسي عند نقطة تبعد **2 cm** عن سلك مستقيم طويل في الهواء تساوي **6×10^{-5} T**. ما شدة التيار المار في السلك؟ (**μ** للهواء = **$4\pi \times 10^{-7}$ Wb/A.m**)

أ 0.95 A

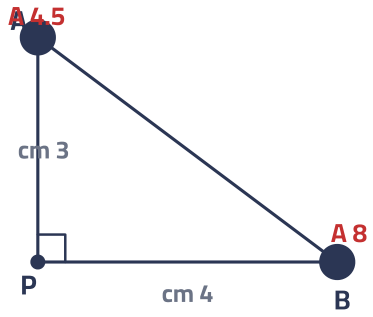
ب 6 A

ج 12 A

د 600 A

20 صعب جدًا

سلكان مستقيمان طويلان عموديان على مستوى الصفحة عند النقطتين **A** و **B**، والنقطة **P** في مستوى الصفحة بحيث **PA = 3 cm** و **PB = 4 cm** والزاوية **APB** قائمة. يمر في السلك **A** تيار شدته **4.5 A** وفي السلك **B** تيار شدته **8 A**. ما مقدار محصلة كثافة الفيض عند **P**؟ (**μ** للهواء = **$4\pi \times 10^{-7}$ Wb/A.m**)



أ 1×10^{-5} T

ب 2.5×10^{-5} T

ج 5×10^{-5} T

د 7×10^{-5} T

21 صعب

سلك مستقيم طويل رأسي يمر فيه تيار كهربي لأسفل. وُضعت بوصلة صغيرة على لوح أفقي عند نقطة تقع شمال السلك مباشرة. بإهمال مجال الأرض، في أي اتجاه يشير القطب الشمالي للإبرة؟

أ نحو الشمال (بعيدًا عن السلك)

ب نحو الجنوب (نحو السلك)

ج نحو الغرب

د نحو الشرق

22 متوسط

أي العبارات الآتية غير صحيحة بالنسبة للمجال المغناطيسي الناشئ عن تيار يمر في سلك مستقيم طويل؟

أ خطوط الفيض تبدأ من السلك وتنتهي في اللانهاية

ب يتعين اتجاه المجال بقاعدة اليد اليمنى لأمبير

ج خطوط الفيض دوائر مقفلة متحدة المركز حول السلك

د مقدار كثافة الفيض متساوٍ عند جميع نقاط دائرة مركزها السلك في مستوى عمودي عليه

23 صعب

سلك مستقيم طويل قطره **4 mm** يمر به تيار شدته **6 A**. ما كثافة الفيض المغناطيسي عند نقطة تبعد **1 cm** عن سطح السلك؟ (**μ** للهواء = **$4\pi \times 10^{-7}$ Wb/A.m**)

أ 8.6×10^{-5} T

ب 1×10^{-4} T

ج 1.2×10^{-4} T

د 1.5×10^{-4} T

24 صعب

سلكان مستقيمان طويلان متوازيان المسافة بينهما **10 cm**، يمر في كل منهما تيار شدته **2 A** في نفس الاتجاه. ما كثافة الفيض عند نقطة تقع في مستوى السلكين خارجهما، وتبعد **10 cm** عن أقرب سلك إليها؟ (**μ** للهواء = **$4\pi \times 10^{-7}$ Wb/A.m**)

أ 2×10^{-6} T

ب 4×10^{-6} T

ج 6×10^{-6} T

د 8×10^{-6} T

25 متوسط

حلقة موصلة موضوعة في مجال مغناطيسي منتظم بحيث يكون مستواها موازيًا لخطوط الفيض. ما مقدار الفيض المغناطيسي الذي يخترق الحلقة؟

أ B / A

ب 2 B × A

ج B × A

د صفر

26 صعب

قاس طالب كثافة الفيض المغناطيسي **(B)** عند أبعاد مختلفة **(d)** من سلك مستقيم طويل يمر به تيار ثابت، فحصل على النتائج الآتية:

d (cm): 2 ، 4 ، 5 ، 8

B (× 10^{-5} T): 10 ، 5 ، 4.5 ، 2.5

إحدى القراءات خاطئة. ما هي؟

أ القراءة عند 5 cm

ب القراءة عند 8 cm

ج القراءة عند 2 cm

د القراءة عند 4 cm

27 سهل

تُسمى العلاقة $B = \mu I/(2\pi d)$ التي تعين كثافة الفيض حول سلك مستقيم طويل:

أ قانون أمبير الدائري

ب قانون أوم

ج قانون كيرشوف الأول

د قاعدة فلمنج لليد اليسرى

28 صعب جدًا

سلكان مستقيمان طويلان متوازيان المسافة بينهما **2a**، يمر في كل منهما تيار شدته **I** في نفس الاتجاه. إذا كانت كثافة الفيض الناشئ عن سلك واحد منهما عند منتصف المسافة بينهما **B_0**، فما محصلة كثافة الفيض عند نقطة بين السلكين تبعد **a/2** عن السلك الأول؟

أ $2B_0$

ب $8B_0/3$

ج صفر

د $4B_0/3$

الدرس الثاني

2 المجال المغناطيسي لتيار يمر في ملف دائري

20 سؤالًا – اختر الإجابة الصحيحة (إجابة واحدة فقط صحيحة في كل سؤال)

1 سهل

ملف دائري يمر به تيار ثابت. أي العوامل الآتية لا تؤثر على كثافة الفيض المغناطيسي عند مركزه؟

أ نصف قطر الملف

ب شدة التيار المار فيه

ج عدد لفات الملف

د نوع مادة سلك الملف (مع بقاء شدة التيار ثابتة)

2 متوسط

ملف دائري عدد لفاته **50** لفة ونصف قطره **10 cm**، يمر به تيار شدته **2 A**. ما كثافة الفيض المغناطيسي عند مركزه؟ (**μ** للهواء = **$4\pi \times 10^{-7}$ Wb/A.m**)

أ 6.28×10^{-6} T

ب 3.14×10^{-4} T

ج 6.28×10^{-4} T

د 1.26×10^{-3} T

3 متوسط

نظر طالب إلى أحد وجهي ملف دائري يمر به تيار، فرأى التيار يسري في عكس اتجاه حركة عقارب الساعة. ما اتجاه المجال المغناطيسي عند مركز الملف؟

أ نحو الطالب (خارجًا من الوجه الذي ينظر إليه)

ب لا يوجد مجال عند المركز لأن مجالات أجزاء الحلقة تلغي بعضها

ج في مستوى الملف نحو اليمين

د بعيدًا عن الطالب (داخلًا في الوجه الذي ينظر إليه)

4 صعب

سلك طوله ثابت لُفَّ على هيئة ملف دائري من لفة واحدة، ومر به تيار شدته **I** فكانت كثافة الفيض عند مركزه **B**. إذا أعيد لف السلك نفسه على هيئة ملف دائري من لفتين، ومر به التيار نفسه، فإن كثافة الفيض عند المركز تصبح:

أ) B/2
ب) 4B
ج) B
د) 2B

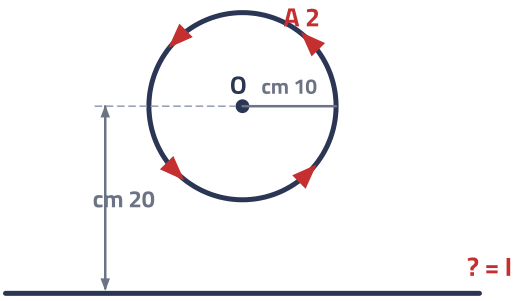
5 صعب جدًا

ملف دائري من لفة واحدة متصل ببطارية (مهملة المقاومة الداخلية). استُبدل به ملف دائري من لفة واحدة مصنوع من سلك من نفس المادة ونفس مساحة المقطع، لكن نصف قطره ضعف نصف قطر الملف الأول، ووُصل بالبطارية نفسها. ما كثافة الفيض عند مركز الملف الجديد بالنسبة إلى الأول **(B_0)**؟

أ) $B_0/4$
ب) $2B_0$
ج) $B_0/2$
د) B_0

6 صعب جدًا

ملف دائري من لفة واحدة نصف قطره **10 cm** في مستوى الصفحة، يمر به تيار شدته **2 A** في عكس اتجاه عقارب الساعة. وفي مستوى الصفحة نفسه سلك مستقيم طويل أفقي يمر أسفل مركز الملف على بعد **20 cm** منه، كما بالشكل. ما شدة التيار واتجاهه في السلك لكي تنعدم كثافة الفيض عند مركز الملف؟



أ) 2 A نحو اليسار
ب) 4 A نحو اليسار
ج) ≈ 12.6 A (4π A) نحو اليمين
د) ≈ 12.6 A (4π A) نحو اليسار

7 متوسط

عند نثر برادة الحديد حول ملف دائري يمر به تيار، كيف تبدو خطوط الفيض عند مركز الملف؟

أ خطوط نصف قطرية تخرج من المركز

ب خطوط مستقيمة متوازية عمودية على مستوى الملف

ج دوائر متحدة المركز في مستوى الملف

د خطوط مستقيمة موازية لمستوى الملف

8 صعب

ملفان دائريان من لفة واحدة لهما المركز نفسه وفي المستوى نفسه، نصفا قطريهما **r** و **2r**، ويمر في كل منهما تيار شدته **I** في اتجاهين متضادين. إذا كانت كثافة الفيض الناشئ عن الملف الصغير وحده عند المركز B_0، فما محصلة كثافة الفيض عند المركز؟

أ صفر

ب $B_0/2$ في اتجاه مجال الملف الكبير

ج $3B_0/2$ في اتجاه مجال الملف الصغير

د $B_0/2$ في اتجاه مجال الملف الصغير

9 صعب

ملفان دائريان متماثلان من لفة واحدة لهما المركز نفسه، أحدهما في مستوى أفقي والآخر في مستوى رأسي، ويمر في كل منهما تيار يجعل كثافة الفيض الناشئ عنه وحده عند المركز B_0. ما مقدار محصلة كثافة الفيض عند المركز؟

أ $\sqrt{2}\,B_0$

ب B_0

ج $2B_0$

د صفر

10 متوسط

ملف دائري نصف قطره **5 cm** يمر به تيار شدته **0.5 A**، فكانت كثافة الفيض عند مركزه 6.28×10^{-4} **T**. ما عدد لفات الملف؟ (μ للهواء = $4\pi \times 10^{-7}$ **Wb/A.m**)

أ 50 لفة

ب 100 لفة

ج 200 لفة

د 10000 لفة

11 صعب

أي العبارات الآتية تصف ملفًا دائريًا يمر به تيار كهربي وصفًا صحيحًا؟

أ لا يتولد له قطبان لأن خطوط فيضه دوائر مغلقة حول السلك

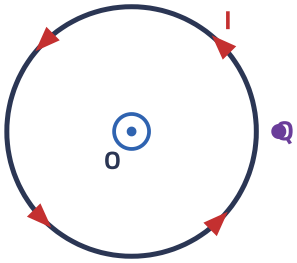
ب يكافئ ثنائي قطب مغناطيسي محوره عمودي على مستوى الملف

ج يكون قطباه عند طرفي قطر من أقطاره في مستوى الملف

د يكافئ قطبًا مغناطيسيًا شماليًا منفردًا

12 صعب جدًا

ملف دائري من لفة واحدة في مستوى الصفحة يمر به تيار في عكس اتجاه عقارب الساعة، فكان المجال عند مركزه **O** خارجًا من الصفحة. ما اتجاه المجال المغناطيسي عند النقطة **Q** الواقعة في مستوى الصفحة خارج الملف وقريبة جدًا من سلكه، كما بالشكل؟



أ داخل الصفحة

ب في مستوى الصفحة نحو المركز

ج خارج الصفحة، مثل المركز

د لا يوجد مجال عند Q

13 سهل

لتعيين اتجاه المجال المغناطيسي عند مركز ملف دائري يمر به تيار كهربي نستخدم:

أ قانون أوم

ب قاعدة فلمنج لليد اليسرى

ج قاعدة البريمة اليمنى

د قاعدة اليد اليسرى لأمبير

14 صعب

ملف دائري من لفة واحدة نصف قطره **r** يمر به تيار **I**، وسلك مستقيم طويل جدًا يمر به التيار نفسه **I**. ما النسبة بين كثافة الفيض عند نقطة تبعد **r** عن السلك المستقيم، وكثافة الفيض عند مركز الملف؟

أ) $1/2\pi$

ب) π

ج) 1

د) $1/\pi$

15 سهل

ماذا يحدث لكثافة الفيض المغناطيسي عند مركز ملف دائري إذا عُكس اتجاه التيار المار فيه (مع بقاء شدته ثابتة)؟

أ) تنعدم

ب) يتضاعف مقدارها

ج) يبقى مقدارها واتجاهها كما هما

د) ينعكس اتجاهها ويبقى مقدارها ثابتًا

16 صعب

حلقة دائرية في مستوى الصفحة، تتحرك الإلكترونات فيها في اتجاه حركة عقارب الساعة. ما اتجاه المجال المغناطيسي عند مركز الحلقة؟

أ) خارجًا من الصفحة

ب) لا يوجد مجال لأن الإلكترونات سالبة

ج) في مستوى الصفحة نحو أعلى

د) داخلًا في الصفحة

17 متوسط

ملف دائري عدد لفاته **20** لفة يمر به تيار شدته **0.5 A**، فكانت كثافة الفيض عند مركزه 6.28×10^{-5} **T**. ما قطر الملف؟ (μ للهواء = $4\pi \times 10^{-7}$ **Wb/A.m**)

أ) 6.4 cm

ب) 10 cm

ج) 20 cm

د) 40 cm

18 صعب

ملفان دائريان متقابلان لهما المحور نفسه ومستوياهما متوازيان، ويمر فيهما تياران في الاتجاه نفسه (كلاهما عكس عقارب الساعة عند النظر إليهما من الجهة نفسها). ماذا يحدث للملفين؟

أ يدور كل منهما حتى يصبح مستواه عموديًا على الآخر

ب لا تؤثر بينهما قوة لأن مستوييهما متوازيان

ج يتجاذبان

د يتنافران

19 متوسط

أي التغيرات الآتية يُبقي كثافة الفيض المغناطيسي عند مركز ملف دائري بدون تغيير؟

أ مضاعفة شدة التيار مع تقليل نصف القطر إلى النصف

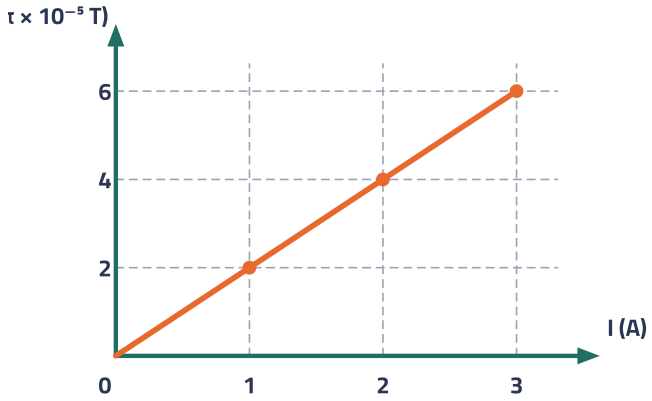
ب مضاعفة عدد اللفات مع تقليل شدة التيار إلى النصف

ج تقليل عدد اللفات إلى النصف وتقليل شدة التيار إلى النصف

د مضاعفة عدد اللفات مع تقليل نصف القطر إلى النصف

20 صعب

يوضح الشكل العلاقة البيانية بين كثافة الفيض المغناطيسي **(B)** عند مركز ملف دائري نصف قطره **10 cm**، وشدة التيار **(I)** المار فيه. ما عدد لفات الملف؟ (**μ** للهواء = **$4\pi \times 10^{-7}$ Wb/A.m**)



أ 5 لفات

ب 10 لفات

ج 20 لفة

د 100 لفة

الدرس الثالث

3 المجال المغناطيسي لتيار يمر في ملف لولبي

16 سؤالًا – اختر الإجابة الصحيحة (إجابة واحدة فقط صحيحة في كل سؤال)

1 سهل

يشبه المجال المغناطيسي الناشئ عن تيار كهربي يمر في ملف لولبي إلى حد كبير المجال المغناطيسي:

أ) للأرض عند خط الاستواء فقط

ب) لسلك مستقيم طويل

ج) لشحنة كهربية ساكنة

د) لقضيب مغناطيسي

2 متوسط

ملف لولبي طوله **30 cm** وعدد لفاته **600** لفة، يمر به تيار شدته **1.5 A**. ما كثافة الفيض المغناطيسي عند نقطة على محوره داخله؟ (**μ** للهواء = **$4\pi \times 10^{-7}$ Wb/A.m**)

أ) 3.77×10^{-5} T

ب) 1.13×10^{-3} T

ج) 1.88×10^{-3} T

د) 3.77×10^{-3} T

3 متوسط

أي العوامل الآتية لا يؤثر على كثافة الفيض المغناطيسي عند نقطة على المحور داخل ملف لولبي طويل يمر به تيار؟

أ) وضع قلب من الحديد المطاوع داخل الملف

ب) عدد اللفات في وحدة الأطوال

ج) نصف قطر لفات الملف

د) شدة التيار المار في الملف

4 صعب

ملف لولبي يمر به تيار ثابت. إذا شُدَّ الملف حتى أصبح طوله ضعف طوله الأصلي (مع بقاء عدد لفاته والتيار ثابتين)، فإن كثافة الفيض على محوره داخله:

أ) تقل إلى النصف

ب) تقل إلى الربع

ج) لا تتغير لأن عدد اللفات ثابت

د) تتضاعف

5 صعب

ملف لولبي هوائي يمر به تيار ثابت. وُضع داخله قلب من الحديد المطاوع نفاذيته المغناطيسية $8\pi \times 10^{-4}$ Wb/A.m. كم مرة تتضاعف كثافة الفيض داخل الملف؟ (μ للهواء = $4\pi \times 10^{-7}$ Wb/A.m)

أ لا تتغير لأن التيار ثابت

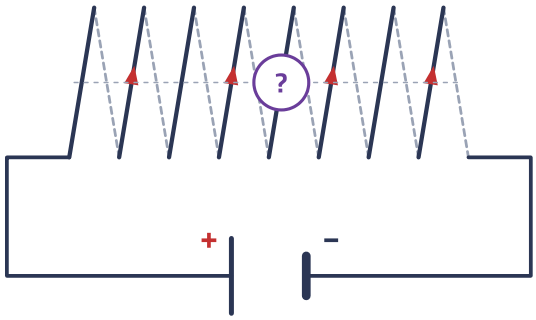
ب 2000 مرة

ج 200 مرة

د 20000 مرة

6 صعب

في الشكل ملف لولبي أفقي متصل ببطارية، والتيار يدخل الملف من طرفه الأيسر ويسري في اللفات الأمامية (المواجهة لك) من أسفل إلى أعلى. وُضعت بوصلة صغيرة داخل الملف على محوره. في أي اتجاه يشير القطب الشمالي لإبرتها؟



أ رأسيًا لأعلى

ب نحو الطرف الأيسر للملف

ج لا تنحرف لأن المجال داخل الملف ينعدم

د نحو الطرف الأيمن للملف

7 صعب جدًا

سلك معزول طوله ثابت لُفَّ لفًّا متلاصقًا على أسطوانة فكوَّن ملفًا لولبيًا طوله ℓ. إذا لُفَّ السلك نفسه على أسطوانة نصف قطرها ضعف نصف قطر الأولى، بحيث يكون للملف الجديد الطول نفسه ℓ، ومر فيه التيار نفسه، فإن كثافة الفيض داخله:

أ تقل إلى الربع

ب لا تتغير لأن B لا تعتمد على نصف القطر

ج تتضاعف

د تقل إلى النصف

8 صعب

سلك معزول قطره **0.5 mm** لُفَّ لفًّا متلاصقًا في طبقة واحدة ليكوّن ملفًا لولبيًا طويلًا، ومر فيه تيار شدته **2 A**. ما كثافة الفيض على محور الملف داخله؟ (**μ** للهواء = **$4\pi \times 10^{-7}$ Wb/A.m**)

أ 5.03×10^{-5} T

ب 2.51×10^{-3} T

ج 5.03×10^{-3} T

د 1.01×10^{-2} T

9 صعب جدًا

ملف لولبي متصل ببطارية مهملة المقاومة الداخلية. لُفَّت فوقه طبقة ثانية من السلك نفسه بعدد اللفات نفسه وعلى الطول نفسه، ووُصلت على التوالي مع الطبقة الأولى بحيث يدور التيار فيها في اتجاه دورانه في الطبقة الأولى نفسه، ثم وُصل الملف كله بالبطارية نفسها. بإهمال الزيادة الطفيفة في قطر اللفات، فإن كثافة الفيض داخل الملف:

أ لا تتغير

ب تصبح أربعة أمثالها

ج تتضاعف

د تقل إلى النصف

10 صعب

ملف دائري عدد لفاته **N** ونصف قطره **r** يمر به تيار **I**. فُرِّدت لفاته نفسها (بنصف القطر نفسه) على طول **$\ell = 4r$** لتكوين ملف لولبي، ومر فيه التيار نفسه. ما النسبة بين كثافة الفيض على محور الملف اللولبي، وكثافة الفيض عند مركز الملف الدائري؟

أ 1 : 1

ب 2 : 1

ج 1 : 2

د 1 : 4

11 متوسط

أي العبارات الآتية تصف المجال المغناطيسي داخل ملف لولبي طويل يمر به تيار وصفًا صحيحًا؟

أ خطوط الفيض داخله عمودية على المحور

ب خطوط الفيض داخله متوازية مع محوره تقريبًا، والمجال شبه منتظم

ج المجال داخله يساوي صفرًا

د خطوط الفيض داخله دوائر حول المحور

12 صعب

داخل ملف لولبي يمر به تيار، تتجه خطوط الفيض المغناطيسي:

أ من القطب الجنوبي للملف إلى قطبه الشمالي

ب من القطب الشمالي للملف إلى قطبه الجنوبي

ج في اتجاه التيار في اللفات

د من منتصف الملف إلى كلا طرفيه

13 صعب جدًا

ملفان لولبيان طويلان لهما المحور نفسه، أحدهما داخل الآخر. الداخلي عدد لفاته **1000** لفة/متر ويمر فيه تيار **2 A**، والخارجي عدد لفاته **500** لفة/متر ويمر فيه تيار **3 A** في الاتجاه المضاد. ما كثافة الفيض على المحور داخل الملف الداخلي؟ (**μ** للهواء = **$4\pi \times 10^{-7}$ Wb/A.m**)

أ 4.4×10^{-3} T في اتجاه مجال الملف الداخلي

ب 6.28×10^{-4} T في اتجاه مجال الملف الخارجي

ج 1.88×10^{-3} T في اتجاه مجال الملف الخارجي

د 6.28×10^{-4} T في اتجاه مجال الملف الداخلي

14 متوسط

ملف لولبي طويل عدد لفاته **20** لفة لكل سنتيمتر من طوله، يمر فيه تيار شدته **5 A**. ما كثافة الفيض على محوره داخله؟ (**μ** للهواء = **$4\pi \times 10^{-7}$ Wb/A.m**)

أ 1.26×10^{-4} T

ب 6.28×10^{-3} T

ج 1.26×10^{-2} T

د 1.26 T

15 صعب جدًا

عند مرور تيار كهربي في ملف لولبي مرن (مثل زنبرك موصل)، تميل لفاته إلى:

أ الدوران حول محور الملف

ب التباعد، فيستطيل الملف

ج التقارب، فينكمش الملف

د البقاء ساكنة لأن القوى بينها تنعدم

16 متوسط

ملف لولبي طوله **25 cm** وعدد لفاته **500** لفة، وكثافة الفيض على محوره داخله **$2\pi \times 10^{-3}$ T**. ما شدة التيار المار فيه؟ (**μ** للهواء = **$4\pi \times 10^{-7}$ Wb/A.m**)

أ 0.4 A

ب 2.5 A

ج 10 A

د 250 A

الدرس الرابع

4 القوة المغناطيسية المؤثرة على سلك يمر به تيار

18 سؤالًا – اختر الإجابة الصحيحة (إجابة واحدة فقط صحيحة في كل سؤال)

1 سهل

عند تطبيق قاعدة فلمنج لليد اليسرى كما في الكتاب، يشير الإبهام إلى اتجاه:

أ) المجال المغناطيسي حول السلك

ب) التيار الكهربي

ج) القوة المغناطيسية (حركة السلك)

د) الفيض المغناطيسي

2 متوسط

سلك مستقيم طوله **20 cm** يمر به تيار شدته **4 A**، موضوع عموديًا على مجال مغناطيسي منتظم كثافة فيضه **0.5 T**. ما مقدار القوة المؤثرة عليه؟

أ) 0.2 N

ب) 0.4 N

ج) 10 N

د) 40 N

3 صعب

سلك مستقيم طوله **0.5 m** يمر به تيار شدته **5 A**، موضوع في مجال مغناطيسي منتظم كثافته **0.2 T** بحيث يصنع السلك زاوية **60°** مع اتجاه المجال. ما مقدار القوة المؤثرة عليه؟

أ) صفر

ب) 0.25 N

ج) 0.433 N

د) 0.5 N

4 سهل

سلك يمر به تيار موضوع موازيًا لخطوط فيض مغناطيسي منتظم. ما مقدار القوة المغناطيسية المؤثرة عليه؟

أ) صفر

ب) $BI\ell$

ج) $BI\ell/2$

د) لا يمكن تحديدها إلا بمعرفة اتجاه التيار

5 صعب

سلك مستقيم في مستوى الصفحة يمر به تيار نحو اليمين، وموضوع في مجال مغناطيسي منتظم اتجاهه داخل الصفحة (⊗)، كما بالشكل. ما اتجاه القوة المغناطيسية المؤثرة على السلك؟



أ خارج الصفحة

ب نحو أعلى الصفحة

ج نحو أسفل الصفحة

د نحو اليمين

6 متوسط

التسلا هي كثافة الفيض المغناطيسي التي تولد قوة مقدارها:

أ 1 J على سلك طوله 1 m يمر به تيار شدته 1 A

ب 1 N على سلك طوله 1 m يمر به تيار شدته 1 A موضوع موازيًا لخطوط الفيض

ج 1 N على شحنة مقدارها 1 C ساكنة في المجال

د 1 N على سلك طوله 1 m يمر به تيار شدته 1 A موضوع عموديًا على خطوط الفيض

7 متوسط

أي العبارات الآتية تصف تغير القوة المغناطيسية المؤثرة على سلك يمر به تيار ثابت في مجال منتظم، عندما تتغير الزاوية θ بين السلك والمجال من $0°$ إلى $180°$؟

أ تزداد بانتظام من صفر عند $0°$ إلى أعظم قيمة عند $180°$

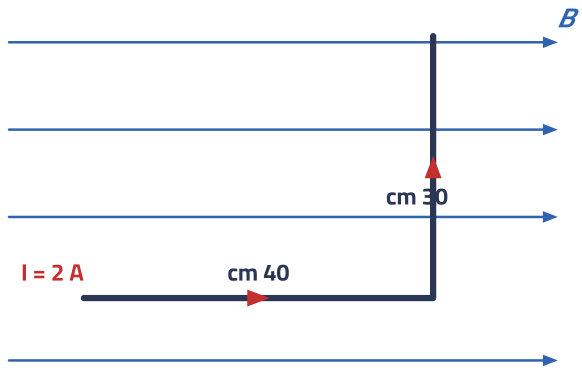
ب تبقى ثابتة لأن B و I و ℓ ثابتة

ج تبدأ من صفر، وتزداد حتى قيمة عظمى عند $90°$، ثم تقل إلى صفر عند $180°$

د تبدأ بقيمة عظمى عند $0°$ وتقل إلى صفر عند $90°$

8 صعب

سلك على شكل حرف **L** يمر به تيار شدته **2 A**، موضوع في مجال مغناطيسي منتظم كثافته **0.3 T** في مستوى الصفحة نحو اليمين. الجزء الأول من السلك طوله **40 cm** موازٍ للمجال، والجزء الثاني طوله **30 cm** عمودي على المجال، كما بالشكل. ما مقدار محصلة القوة المغناطيسية على السلك؟



أ 0.18 N

ب 0.24 N

ج 0.30 N

د 0.42 N

9 صعب

حلقة مستطيلة مغلقة يمر بها تيار، موضوعة بالكامل داخل مجال مغناطيسي منتظم ومستواها موازٍ للمجال. ما محصلة القوى المغناطيسية المؤثرة على الحلقة؟

أ صفر، لكنها تتأثر بعزم ازدواج

ب صفر، ولا تتأثر بأي عزم

ج تساوي $2BI\ell$ عمودية على مستوى الحلقة

د تساوي $BI\ell$ في اتجاه المجال

10 صعب

أي مما يأتي يساوي **1** تسلا؟

أ 1 A.m/N

ب 1 N.A/m

ج 1 Wb.m²

د 1 N/A.m

11 صعب

سلك أفقي في مستوى الصفحة طوله **50 cm** وكتلته **20 g** معلق في مجال مغناطيسي منتظم أفقي كثافته **0.4 T** اتجاهه داخل الصفحة **(⊗)**. ما شدة التيار واتجاهه في السلك لكي تتزن القوة المغناطيسية مع وزنه؟ **(g = 10 m/s²)**

أ 1 A نحو اليسار

ب 1 A نحو اليمين

ج 0.1 A نحو اليمين

د 0.5 A نحو اليمين

12 صعب

سلك موضوع عموديًا على مجال مغناطيسي منتظم، فتأثر بقوة مقدارها **0.6 N**. إذا أُدير السلك حتى أصبحت الزاوية بينه وبين المجال **30°**، وفي الوقت نفسه تضاعفت شدة التيار المار فيه، فإن القوة تصبح:

أ 1.2 N

ب 0.3 N

ج 0.15 N

د 0.6 N

13 متوسط

سلك يمر به تيار ثابت موضوع عموديًا على مجال مغناطيسي منتظم. أي مما يأتي لا يغير مقدار القوة المغناطيسية المؤثرة عليه؟

أ استبدال السلك بسلك أسمك من المادة نفسها مع بقاء طوله وشدة التيار ثابتين

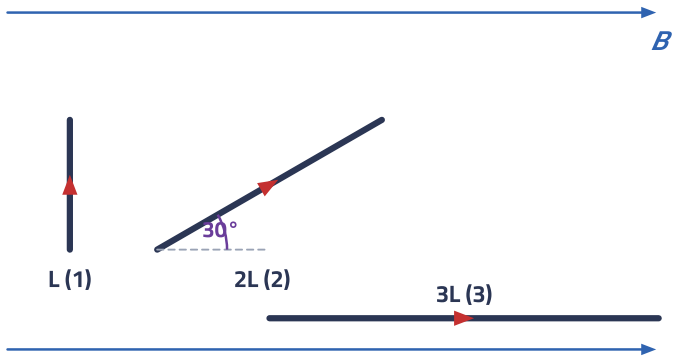
ب إمالة السلك على اتجاه المجال

ج مضاعفة طول السلك داخل المجال

د مضاعفة شدة التيار

14 صعب جدًا

ثلاثة أسلاك تمر فيها تيارات متساوية في مجال مغناطيسي منتظم واحد: السلك **(1)** طوله **L** وعمودي على المجال، والسلك **(2)** طوله **2L** ويصنع زاوية **30°** مع المجال، والسلك **(3)** طوله **3L** وموازٍ للمجال، كما بالشكل. أي ترتيب للقوى المؤثرة عليها صحيح؟



أ $F_1 = F_2 = F_3$

ب $F_3 < F_2 < F_1$

ج $F_3 < F_1 = F_2$

د $F_1 < F_2 < F_3$

15 صعب

سلك طوله **25 cm** يمر به تيار شدته **3 A**، وُضع في مجال مغناطيسي منتظم بحيث يصنع زاوية **30°** مع خطوط الفيض، فتأثر بقوة مقدارها **0.15 N**. ما كثافة الفيض المغناطيسي؟

أ 0.004 T

ب 0.1 T

ج 0.2 T

د 0.4 T

16 متوسط

سلك يمر به تيار في مجال مغناطيسي فيتأثر بقوة نحو الشرق. إذا عُكس اتجاه التيار وعُكس اتجاه المجال في الوقت نفسه، فإن القوة تصبح:

أ نحو الغرب بنفس المقدار

ب نحو الشرق بنفس المقدار

ج صفرًا

د نحو الشرق بضعف المقدار

17 صعب

سلك رأسي يمر فيه تيار لأعلى، موضوع في مجال مغناطيسي أفقي منتظم اتجاهه نحو الشمال. ما اتجاه القوة المغناطيسية على السلك؟

أ نحو الشمال

ب رأسيًا لأعلى

ج نحو الشرق

د نحو الغرب

18 صعب جدًا

سلك مستقيم يمر به تيار وُضع على امتداد محور ملف لولبي يمر به تيار (داخل الملف). ما مقدار القوة المغناطيسية التي يؤثر بها مجال الملف على السلك؟

أ $\mu n I \times I' \ell$

ب تعتمد على عدد لفات الملف فقط

ج صفر

د قوة تدفع السلك خارج الملف

الدرس الخامس

5 القوة المتبادلة بين سلكين متوازيين يمر بهما تيار

12 سؤالًا – اختر الإجابة الصحيحة (إجابة واحدة فقط صحيحة في كل سؤال)

1 سهل

سلكان مستقيمان متوازيان يمر فيهما تياران في الاتجاه نفسه. فإن السلكين:

أ) يتجاذبان

ب) لا تؤثر بينهما أي قوة

ج) يدور كل منهما حول محوره

د) يتنافران

2 متوسط

سلكان متوازيان طول كل منهما **2 m** والمسافة بينهما **10 cm**، يمر في أحدهما تيار شدته **5 A** وفي الآخر **10 A**. ما مقدار القوة المتبادلة بينهما؟ (**μ** للهواء = **$4\pi \times 10^{-7}$ Wb/A.m**)

أ) 2×10^{-6} N

ب) 1×10^{-4} N

ج) 2×10^{-4} N

د) 4×10^{-4} N

3 متوسط

سلكان متوازيان يمر في الأول تيار شدته **2 A** وفي الثاني تيار شدته **6 A**. ما النسبة بين القوة التي يؤثر بها الأول على الثاني والقوة التي يؤثر بها الثاني على الأول؟

أ) 3 : 1

ب) 1 : 1

ج) 1 : 9

د) 1 : 3

4 صعب

سلكان متوازيان تتأثر وحدة الأطوال من كل منهما بقوة **F**. إذا قلّت المسافة بينهما إلى النصف، وتضاعفت شدة التيار في أحدهما، فإن القوة تصبح:

أ) 8F

ب) 2F

ج) 4F

د) F

5 صعب

سلكان متوازيان المسافة بينهما **2 cm**، يمر في كل منهما تيار شدته **I**، فكانت القوة المؤثرة على كل متر من أي منهما **1.6×10^{-4} N**. ما قيمة **I**؟ (**μ** للهواء = **$4\pi \times 10^{-7}$ Wb/A.m**)

أ) 0.4 A

ب) 2.8 A

ج) 4 A

د) 16 A

6 صعب جدًا

ثلاثة أسلاك متوازية طويلة في مستوى واحد، المسافة بين كل سلكين متجاورين **d**، ويمر في كل منها التيار نفسه وفي الاتجاه نفسه. إذا كانت القوة بين أي سلكين متجاورين لكل متر **F**، فما محصلة القوة على كل متر من السلك الطرفي؟

أ) 0.5F بعيدًا عن السلك الأوسط

ب) 1.5F نحو السلك الأوسط

ج) 2F نحو السلك الأوسط

د) صفر

7 متوسط

سلكان متوازيان يتنافران بقوة مقدارها **F**. إذا عُكس اتجاه التيار في أحدهما فقط (مع بقاء الشدتين ثابتتين)، فإنهما:

أ) يتجاذبان بالقوة نفسها F

ب) لا تؤثر بينهما قوة

ج) يتنافران بقوة أكبر

د) يتجاذبان بقوة 2F

8 صعب جدًا

سلك أفقي طويل مثبت يمر به تيار شدته **50 A**، وأسفله سلك أفقي آخر موازٍ له يمر به تيار شدته **50 A**، ووزن كل متر منه **2×10^{-3} N**. ما اتجاه التيار في السلك السفلي، وما المسافة بين السلكين لكي يتزن السلك السفلي معلقًا بتأثير القوة المغناطيسية فقط؟ (**μ** للهواء = **$4\pi \times 10^{-7}$ Wb/A.m**)

أ) عكس اتجاه تيار السلك العلوي، والمسافة 25 cm

ب) في اتجاه تيار السلك العلوي، والمسافة 50 cm

ج) في اتجاه تيار السلك العلوي، والمسافة 2.5 m

د) في اتجاه تيار السلك العلوي، والمسافة 25 cm

9 متوسط

سبب نشوء قوة متبادلة بين سلكين متوازيين يمر بهما تياران هو أن:

أ مجال كل سلك يؤثر على تياره نفسه فقط

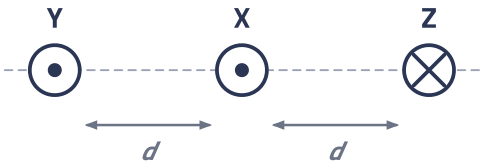
ب الشحنات تنتقل من سلك إلى الآخر

ج كل سلك مشحون بشحنة كهربية ساكنة تجذب الآخر

د كل سلك يقع في المجال المغناطيسي الناشئ عن تيار السلك الآخر

10 صعب جدًا

ثلاثة أسلاك طويلة متوازية عمودية على الصفحة على خط واحد، المسافات بينها متساوية، ويمر في كل منها التيار نفسه: السلك **Y** على اليسار تياره خارج الصفحة (⊙)، والسلك **X** في المنتصف تياره خارج الصفحة (⊙)، والسلك **Z** على اليمين تياره داخل الصفحة (⊗)، كما بالشكل. إذا كانت القوة بين أي سلكين متجاورين **F**، فما محصلة القوة على السلك **X**؟



أ صفر

ب 2F نحو اليمين

ج 2F نحو اليسار

د F نحو اليسار

11 سهل

إذا تضاعفت المسافة بين سلكين متوازيين يمر بهما تياران ثابتان، فإن القوة المتبادلة بينهما:

أ تقل إلى النصف

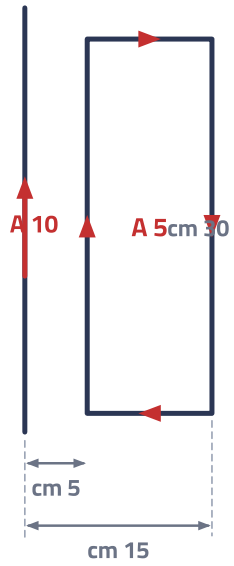
ب لا تتغير

ج تقل إلى الربع

د تتضاعف

12 صعب جدًا

سلك مستقيم طويل يمر به تيار شدته **10 A**، وبجانبه في المستوى نفسه حلقة مستطيلة يمر بها تيار شدته **5 A**. ضلعا الحلقة الموازيان للسلك طول كل منهما **30 cm**، والقريب منهما يبعد **5 cm** عن السلك والبعيد يبعد **15 cm**، والتيار في الضلع القريب في اتجاه تيار السلك، كما بالشكل. ما محصلة القوة على الحلقة؟ (**μ** للهواء = **4π ×** **10^{-7} Wb/A.m**)



أ 8×10^{-5} N نحو السلك

ب 4×10^{-5} N نحو السلك

ج 4×10^{-5} N بعيدًا عن السلك

د صفر

الدرس السادس

6

عزم الازدواج والجلفانومتر ذو الملف المتحرك

26 سؤالًا – اختر الإجابة الصحيحة (إجابة واحدة فقط صحيحة في كل سؤال)

عزم الازدواج وعزم ثنائي القطب المغناطيسي

1 سهل

ملف مستطيل يمر به تيار موضوع في مجال مغناطيسي منتظم. يكون عزم الازدواج المؤثر عليه أكبر ما يمكن عندما يكون:

أ) مستوى الملف يميل بزاوية 30° على خطوط الفيض

ب) مستوى الملف موازيًا لخطوط الفيض

ج) عدد لفات الملف لفة واحدة فقط

د) مستوى الملف عموديًا على خطوط الفيض

2 متوسط

ملف مستطيل عدد لفاته **100** لفة ومساحة وجهه **20 cm²**، يمر به تيار شدته **0.5 A**، وُضع في مجال منتظم كثافته **0.3 T** بحيث كان مستواه موازيًا للمجال. ما عزم الازدواج المؤثر عليه؟

أ) 0 N.m

ب) 3×10^{-4} N.m

ج) 0.03 N.m

د) 300 N.m

3 متوسط

متى ينعدم عزم الازدواج المؤثر على ملف يمر به تيار في مجال مغناطيسي منتظم؟

أ) عندما يكون مستوى الملف عموديًا على خطوط الفيض

ب) عندما تتساوى القوتان على الضلعين المتقابلين

ج) لا ينعدم أبدًا طالما يمر تيار في الملف

د) عندما يكون مستوى الملف موازيًا لخطوط الفيض

4 صعب

ملف يمر به تيار في مجال منتظم، أقصى عزم ازدواج يمكن أن يؤثر عليه **0.4 N.m**. ما العزم المؤثر عليه عندما يميل مستواه بزاوية **30°** على خطوط الفيض؟

أ 0 N.m

ب 0.2 N.m

ج 0.346 N.m

د 0.4 N.m

5 متوسط

ملف عدد لفاته **50** لفة ومساحة وجهه **0.01 m²** يمر به تيار شدته **2 A**. ما مقدار عزم ثنائي القطب المغناطيسي للملف؟

أ 0.02 A.m²

ب 1 N.m

ج 1 A.m²

د 100 A.m²

6 متوسط

يتحدد اتجاه عزم ثنائي القطب المغناطيسي **(m_d)** لملف يمر به تيار بأنه:

أ في اتجاه خطوط المجال الخارجي دائمًا

ب في اتجاه القوة المؤثرة على أحد ضلعي الملف

ج موازٍ لمستوى الملف في اتجاه التيار

د عمودي على مستوى الملف في اتجاه تقدم بريمة يمنى تدور في اتجاه التيار

7 صعب جدًا

سلك طوله ثابت يراد تشكيله على هيئة لفة واحدة ووضعها في مجال مغناطيسي منتظم (بالتيار نفسه والمستوى موازٍ للمجال). أي الأشكال الآتية يعطي أكبر عزم ازدواج؟

أ مربع

ب جميع الأشكال تعطي العزم نفسه لأن طول السلك ثابت

ج مستطيل طوله ضعف عرضه

د دائرة

8 صعب جدًا

سلك طوله ثابت لُفَّ على هيئة ملف مربع من **N** لفة، ووُضع في مجال منتظم ومستواه موازٍ للمجال ومر فيه تيار ثابت. إذا أُعيد لف السلك نفسه على هيئة ملف مربع من **2N** لفة، ومر فيه التيار نفسه، فإن أقصى عزم ازدواج يؤثر عليه:

أ لا يتغير لأن طول السلك ثابت

ب يقل إلى النصف

ج يتضاعف

د يقل إلى الربع

9 متوسط

ملف عدد لفاته **200** لفة ومساحة وجهه **0.05 m²**، وُضع في مجال منتظم كثافته **0.2 T** ومستواه موازٍ للمجال، فتأثر بعزم ازدواج **0.6 N.m**. ما شدة التيار المار فيه؟

أ 0.03 A

ب 0.3 A

ج 3.33 A

د 60 A

10 متوسط

ملف مستطيل يمر به تيار، مستواه موازٍ لمجال مغناطيسي منتظم. أي العبارات الآتية صحيحة؟

أ لا تؤثر قوى على أي ضلع لأن مستوى الملف موازٍ للمجال

ب الأضلاع الأربعة تتأثر بقوى متساوية

ج الضلعان الموازيان للمجال لا تؤثر عليهما قوة، والضلعان العموديان عليه يتأثران بقوتين متساويتين ومتضادتين تكوّنان ازدواجًا

د الضلعان العموديان على المجال يتأثران بقوتين في الاتجاه نفسه فيتحرك الملف حركة انتقالية

11 صعب

ملف يمر به تيار ثابت في مجال منتظم، بدأ يدور من وضع يكون فيه مستواه موازيًا للمجال حتى أصبح مستواه عموديًا على المجال. ماذا يحدث لعزم الازدواج أثناء الدوران؟

أ يقل تدريجيًا حتى ينعدم

ب يبقى ثابتًا

ج يزداد تدريجيًا حتى يصبح أكبر ما يمكن

د ينعدم فورًا ثم يبقى صفرًا

12 صعب

ملف مستطيل أبعاده **10 cm × 4 cm** وعدد لفاته **50** لفة، يمر به تيار شدته **2 A** في مجال منتظم كثافته **0.5 T**، ومستواه موازٍ للمجال بحيث يكون ضلعاه الطويلان عموديين على المجال. ما مقدار القوة المؤثرة على أحد الضلعين الطويلين؟

أ) 0.1 N

ب) 2 N

ج) 5 N

د) 10 N

13 متوسط

ملف موضوع في مجال منتظم كثافته **0.4 T** ومستواه موازٍ للمجال، فتأثر بعزم ازدواج **0.24 N.m**. ما مقدار عزم ثنائي القطب المغناطيسي للملف؟

أ) 0.096 A.m²

ب) 0.24 A.m²

ج) 0.6 A.m²

د) 1.67 A.m²

14 صعب

أربعة ملفات موضوعة في المجال المغناطيسي المنتظم نفسه ومستوى كل منها موازٍ للمجال:

الملف **(1): N = 100** لفة، **A = 10 cm²**، **I = 2 A**

الملف **(2): N = 50** لفة، **A = 30 cm²**، **I = 1 A**

الملف **(3): N = 200** لفة، **A = 5 cm²**، **I = 1.5 A**

الملف **(4): N = 25** لفة، **A = 40 cm²**، **I = 3 A**

أي الملفات يتأثر بأكبر عزم ازدواج؟

أ) الملف (3)

ب) الملف (4)

ج) الملف (1)

د) الملف (2)

15 صعب

ملفان أحدهما دائري والآخر مربع، لهما عدد اللفات نفسه ومساحة الوجه نفسها، ويمر فيهما التيار نفسه، وُضعا في المجال المنتظم نفسه ومستوى كل منهما موازٍ للمجال. أي العبارات الآتية صحيحة؟

أ) الملف المربع يتأثر بعزم أكبر لأن أضلاعه مستقيمة

ب) الملف الدائري لا يتأثر بعزم لأنه لا يحتوي على ضلعين متوازيين

ج) الملف الدائري يتأثر بعزم أكبر لأن الدائرة لا أركان لها

د) يتأثر الملفان بعزم الازدواج نفسه

16 صعب جدًا

جلفانومتر ذو ملف متحرك، ملفه مستطيل أبعاده **3 cm × 2 cm** وعدد لفاته **200** لفة ويمر فيه تيار شدته **50 µA**، والمجال بين قطبي المغناطيس نصف قطري كثافته **0.1 T**. ما عزم الازدواج المؤثر على الملف بعد أن يدور بزاوية **40°** عن وضعه الابتدائي؟

أ 3×10^{-9} N.m

ب 3.9×10^{-7} N.m

ج 4.6×10^{-7} N.m

د 6×10^{-7} N.m

الجلفانومتر ذو الملف المتحرك

17 سهل

تعتمد فكرة عمل الجلفانومتر ذي الملف المتحرك على:

أ الأثر الحراري للتيار الكهربي

ب القوة المتبادلة بين سلكين متوازيين يمر بهما تياران

ج عزم الازدواج المؤثر على ملف يمر به تيار وقابل للحركة في مجال مغناطيسي

د المجال المغناطيسي لسلك مستقيم على إبرة مغناطيسية

18 متوسط

ما الفائدة من وجود أسطوانة من الحديد المطاوع داخل ملف الجلفانومتر؟

أ تجميع خطوط الفيض وجعلها نصف قطرية مع القطبين المقعرين، فيبقى مستوى الملف موازيًا للمجال في أي وضع

ب إعادة المؤشر إلى الصفر بعد قطع التيار

ج توصيل التيار إلى الملف

د زيادة مقاومة ملف الجلفانومتر

19 متوسط

ما دور الملفين الزنبركيين (الحلزونيين) في الجلفانومتر ذي الملف المتحرك؟

أ يولدان المجال المغناطيسي الذي يتحرك فيه الملف

ب يتحكمان في حركة الملف بعزم مضاد، ويعملان كموصلين للتيار إلى الملف

ج يجعلان خطوط المجال نصف قطرية

د يزيدان شدة التيار المار في الملف

20 صعب

لماذا يكون تدريج الجلفانومتر ذي الملف المتحرك منتظمًا (الانحراف يتناسب طرديًا مع شدة التيار)؟

أ لأن مقاومة الملف صغيرة جدًا

ب لأن عدد لفات الملف كبير جدًا

ج لأن المجال نصف قطري، فيبقى مستوى الملف موازيًا للمجال وعزم الازدواج BIAN في جميع أوضاعه

د لأن الملف مصنوع من الألومنيوم

21 متوسط

جلفانومتر ينحرف مؤشره **30°** عند مرور تيار شدته **60 µA** في ملفه. ما حساسيته؟

أ 0.5 deg/µA

ب 1800 deg/µA

ج 0.05 deg/µA

د 2 deg/µA

22 صعب

أي مما يأتي لا يزيد من حساسية الجلفانومتر ذي الملف المتحرك؟

أ زيادة عدد لفات الملف

ب زيادة مساحة وجه الملف

ج استخدام مغناطيس أقوى

د توصيل مقاومة صغيرة على التوازي مع ملفه

23 متوسط

كيف يحدد الجلفانومتر ذو الملف المتحرك اتجاه التيار المار فيه؟

أ لا يمكنه تحديد اتجاه التيار

ب من مقدار انحراف المؤشر فقط

ج من درجة سخونة الملف

د من اتجاه انحراف المؤشر؛ فعكس التيار يعكس اتجاه انحرافه

24 صعب

جلفانومتر حساسيته **2 deg/μA**، حُوِّل إلى أميتر بتوصيل مجزئ تيار يجعل النهاية العظمى لتدريجه **100** مرة قدر أقصى تيار يتحمله الجلفانومتر. ما حساسية الأميتر الناتج؟

أ 0.02 deg/μA

ب 200 deg/μA

ج 0.2 deg/μA

د 2 deg/μA

25 متوسط

جلفانومتر يكون انحراف مؤشره إلى نهاية التدريج **(90°)** عند مرور تيار شدته **300 μA**. ما التيار اللازم لينحرف المؤشر **30°**؟

أ 10 μA

ب 100 μA

ج 150 μA

د 900 μA

26 صعب جدًا

لو استُبدل بالقطبين المقعرين في الجلفانومتر قطبان مستويان (فأصبح المجال منتظمًا متوازي الخطوط)، فإن انحراف المؤشر:

أ يتضاعف لنفس التيار

ب لا يتناسب طرديًا مع شدة التيار، لأن عزم الازدواج سيتغير مع دوران الملف

ج يتناسب طرديًا مع شدة التيار كما هو

د يصبح صفرًا دائمًا

الدرس السابع

7

الأميتر والفولتميتر

20 سؤالًا – اختر الإجابة الصحيحة (إجابة واحدة فقط صحيحة في كل سؤال)

الأميتر ومجزئ التيار

1 سهل

لتحويل الجلفانومتر إلى أميتر لقياس تيارات كبيرة، تُوصل مع ملفه:

أ) مقاومة كبيرة جدًا على التوالي

ب) مقاومة كبيرة جدًا على التوازي

ج) مقاومة صغيرة جدًا على التوازي (مجزئ التيار)

د) مقاومة صغيرة جدًا على التوالي

2 متوسط

جلفانومتر مقاومة ملفه **18 Ω**، ويتحمل ملفه تيارًا أقصاه **0.2 A**. ما مقاومة مجزئ التيار اللازم لتحويله إلى أميتر تكون النهاية العظمى لتدريجه **2 A**؟

أ) 1.8 Ω

ب) 2 Ω

ج) 18 Ω

د) 162 Ω

3 صعب

جلفانومتر مقاومة ملفه **95 Ω**. ما مقاومة المجزئ اللازم لزيادة مداه **20** مرة؟

أ) 4.75 Ω

ب) 5 Ω

ج) 19 Ω

د) 1805 Ω

4 متوسط

جلفانومتر مقاومة ملفه **90 Ω** وُصل معه مجزئ تيار مقاومته **10 Ω**. ما المقاومة الكلية للأميتر الناتج؟

أ) 9 Ω

ب) 10 Ω

ج) 90 Ω

د) 100 Ω

5 متوسط

يُوصل الأميتر في الدائرة على التوالي، ويجب أن تكون مقاومته صغيرة جدًا؛ وذلك:

- أ حتى يزيد فرق الجهد بين طرفيه
- ب لأن الأميتر يقيس فرق الجهد
- ج حتى يمر فيه أقل تيار ممكن
- د حتى لا تتغير شدة التيار المراد قياسه تغيرًا ملحوظًا بعد إدخاله

6 صعب

بطارية قوتها الدافعة **6 V** مهملة المقاومة الداخلية، وُصلت بمقاومة **2 Ω**. أُدخل في الدائرة على التوالي أميتر مقاومته **1 Ω** لقياس التيار. ما قراءة الأميتر؟

- أ 1 A
- ب 2 A
- ج 3 A
- د 6 A

7 صعب

أميتر مكوّن من جلفانومتر مقاومة ملفه **45 Ω** ومجزئ تيار مقاومته **5 Ω**. ما النسبة المئوية من التيار الكلي التي تمر في ملف الجلفانومتر؟

- أ 90%
- ب 10%
- ج 50%
- د 11.1%

8 صعب

أميتر مقاومته **40 Ω**. وُصل معه مجزئ تيار لتقليل حساسيته إلى الخُمس. ما المقاومة الكلية المكافئة للأميتر والمجزئ معًا؟

- أ 8 Ω
- ب 10 Ω
- ج 50 Ω
- د 200 Ω

9 متوسط

طالب أراد تحويل جلفانومتر إلى أميتر، فوصل مقاومة المجزئ الصغيرة على التوالي مع الملف بدلًا من التوازي، ثم أدخله في دائرة يمر بها تيار كبير. ماذا يحدث؟

أ يعمل الجهاز كأميتر سليم بالمدى المطلوب

ب يعمل الجهاز كفولتميتر

ج يمر التيار الكبير كله في ملف الجلفانومتر فقد يتلف

د لا يمر أي تيار في الملف

10 صعب

جلفانومتر مقاومة ملفه **18 Ω** ويتحمل تيارًا أقصاه **50 mA**، وُصل معه مجزئ تيار مقاومته **2 Ω**. ما النهاية العظمى لتدريج الأميتر الناتج؟

أ 0.05 A

ب 0.056 A

ج 0.45 A

د 0.5 A

11 صعب

جلفانومتر مقاومة ملفه **20 Ω** ويتحمل تيارًا أقصاه **5 mA**، حُوِّل إلى أميتر نهاية تدريجه العظمى **2 A**. ما فرق الجهد بين طرفي الأميتر عندما ينحرف مؤشره إلى نهاية تدريجه؟

أ 0.1 V

ب 40 V

ج 100 V

د لا يمكن حسابه دون معرفة مقاومة المجزئ

12 سهل

لتحويل الجلفانومتر إلى فولتميتر، تُوصل مع ملفه:

- أ مقاومة صغيرة جدًا على التوازي
- ب بطارية على التوالي
- ج مقاومة صغيرة جدًا على التوالي
- د مقاومة كبيرة جدًا على التوالي (المقاومة المضاعفة للجهد)

13 متوسط

جلفانومتر مقاومة ملفه **100 Ω** ويتحمل تيارًا أقصاه **1 mA**. ما المقاومة المضاعفة اللازمة لتحويله إلى فولتميتر نهاية تدريجه العظمى **10 V**؟

- أ 9.9 Ω
- ب 9900 Ω
- ج 10000 Ω
- د 10100 Ω

14 متوسط

لماذا يجب أن تكون مقاومة الفولتميتر كبيرة جدًا؟

- أ حتى لا يسحب تيارًا يُذكر من الدائرة فلا يتغير فرق الجهد المراد قياسه
- ب لأنه يوصل على التوالي في الدائرة
- ج حتى تزداد حساسية الجلفانومتر
- د حتى يمر فيه تيار كبير فيزداد انحراف مؤشره

15 متوسط

فولتميتر نهاية تدريجه العظمى **20 V**، مصنوع من جلفانومتر يتحمل تيارًا أقصاه **50 μA**. ما المقاومة الكلية للفولتميتر؟

- أ 2.5×10^{-6} Ω
- ب 4×10^{3} Ω
- ج 4×10^{5} Ω
- د 4×10^{6} Ω

16 صعب جدًا

فولتميتر نهاية تدريجه العظمى **10 V** ومقاومته الكلية **10 kΩ**. وُصل معه على التوالي مقاومة إضافية قدرها **40 kΩ**. ما النهاية العظمى الجديدة لتدريجه؟

أ 10 V

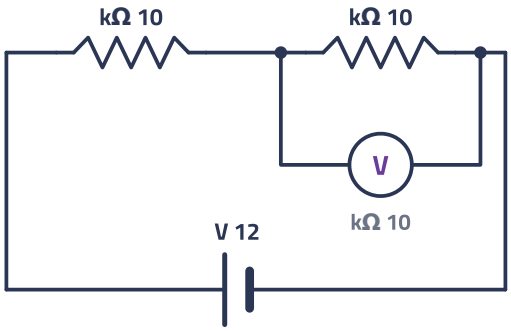
ب 40 V

ج 50 V

د 400 V

17 صعب جدًا

مقاومتان كل منهما **10 kΩ** موصلتان على التوالي ببطارية قوتها الدافعة **12 V** مهملة المقاومة الداخلية. وُصل فولتميتر مقاومته **10 kΩ** على التوازي مع إحدى المقاومتين، كما بالشكل. ما قراءة الفولتميتر؟



أ 4 V

ب 6 V

ج 8 V

د 12 V

18 متوسط

حُوِّل جلفانومتر مقاومة ملفه **Rg** مرة إلى أميتر (مقاومته الكلية **R_A**) ومرة إلى فولتميتر (مقاومته الكلية R_V). أي ترتيب صحيح للمقاومات؟

أ $R_A = R_V = Rg$

ب $R_V > Rg > R_A$

ج $R_A > Rg > R_V$

د $R_V > R_A > Rg$

19 صعب جدًا

وُصل فولتميتر خطأً على التوالي في دائرة بها بطارية ومصباح. ماذا يحدث؟

أ تكون قراءة الفولتميتر صفرًا

ب لا يتأثر المصباح لأن الفولتميتر لا يغير التيار

ج يكاد لا يمر تيار في الدائرة فلا يضيء المصباح، ويقرأ الفولتميتر قيمة تقترب من القوة الدافعة للبطارية

د يضيء المصباح بشدة ويتلف الفولتميتر

20 صعب

جلفانومتر مقاومة ملفه **50 Ω**، يراد تحويله إلى فولتميتر نهاية تدريجه **200** مرة قدر أقصى فرق جهد يتحمله ملفه. ما المقاومة المضاعفة اللازمة؟

أ 0.25 Ω

ب 9950 Ω

ج 10000 Ω

د 10050 Ω

الدرس الثامن

8

الأوميتر

10 سؤالًا – اختر الإجابة الصحيحة (إجابة واحدة فقط صحيحة في كل سؤال)

1 سهل

يتكون الأوميتر البسيط الموضح في الكتاب من ميكرو أميتر موصل على التوالي مع:

أ مقاومة مضاعفة للجهد فقط

ب مجزئ تيار على التوازي فقط

ج مقاومة متغيرة فقط بدون مصدر للجهد

د مقاومة ثابتة ومقاومة متغيرة وعمود كهربي جاف

2 متوسط

قبل استخدام الأوميتر لقياس مقاومة مجهولة، يُلامس طرفاه معًا وتُضبط المقاومة المتغيرة حتى:

أ يبقى المؤشر عند صفر تدريج التيار

ب ينحرف المؤشر إلى نهاية التدريج، فيكون ذلك موضع الصفر في تدريج المقاومات

ج يشير المؤشر إلى منتصف التدريج

د ينعدم التيار في الدائرة

3 صعب

أوميتر يحتوي على عمود قوته الدافعة **3 V** (مهمل المقاومة الداخلية)، وينحرف مؤشره إلى نهاية التدريج **(1 mA)** عند تلامس طرفيه. ما قيمة المقاومة المجهولة التي تجعل المؤشر ينحرف إلى منتصف التدريج؟

أ 1500 Ω

ب 3000 Ω

ج 6000 Ω

د 9000 Ω

4 صعب

أي العبارات الآتية تصف تدريج الأوميتر وصفًا صحيحًا؟

أ تدريج المقاومة عكس اتجاه تدريج التيار وأقسامه غير متساوية

ب تدريج المقاومة في نفس اتجاه تدريج التيار وأقسامه متساوية

ج صفر المقاومة يقابل صفر التيار

د تدريج المقاومة عكس تدريج التيار وأقسامه متساوية

5 صعب

أوميتر مكوّن من ميكرو أميتر يتحمل **500 µA** ومقاومته **200 Ω**، موصل على التوالي مع مقاومة ثابتة **2000 Ω** ومقاومة متغيرة وعمود قوته الدافعة **1.5 V** مهمل المقاومة الداخلية. ما قيمة المقاومة المتغيرة عند ضبط الصفر؟

أ 800 Ω

ب 1000 Ω

ج 2200 Ω

د 3000 Ω

6 متوسط

لماذا يجب أن تكون القوة الدافعة الكهربية للعمود المتصل بالأوميتر ثابتة؟

أ لأن العمود يوصل على التوازي مع المقاومة المجهولة

ب حتى تبقى مقاومة الميكرو أميتر ثابتة

ج لأن تدريج الأوميتر معاير على أساس قيمة ثابتة للجهد، فتغيرها يجعل القراءات غير صحيحة

د حتى لا ينحرف المؤشر عند تلامس الطرفين

7 متوسط

في الأوميتر الموضح في الكتاب (المقاومة الكلية الداخلية **3750 Ω**، والعمود **1.5 V**، وأقصى تيار **400 µA**)، ما شدة التيار عند قياس مقاومة مجهولة قدرها **1250 Ω**؟

أ 200 µA

ب 300 µA

ج 400 µA

د 1200 µA

8 صعب

ملّي أميتر مقاومته **10 Ω** وأقصى تيار يتحمله **5 mA**، حُوّل إلى أوميتر باستخدام عمود قوته الدافعة **1.5 V** ومقاومته الداخلية **2 Ω** ومقاومة عيارية مضبوطة. ما المقاومة الخارجية التي تجعل مؤشره ينحرف إلى **2 mA**؟

أ 300 Ω

ب 450 Ω

ج 462 Ω

د 750 Ω

9 سهل

عندما يكون طرفا الأوميتر مفصولين (لا توجد مقاومة بينهما)، فإن مؤشره يشير إلى:

أ نهاية التدريج، وهي تقابل مقاومة صفرية

ب منتصف التدريج

ج صفر تدريج التيار، وهو يقابل مقاومة لا نهائية

د ربع التدريج

10 صعب جدًا

أوميتر ضُبط صفره والقوة الدافعة لعموده **1.5 V**، فكانت مقاومته الداخلية **3750 Ω**. بعد مدة قلّت القوة الدافعة للعمود إلى **1.2 V** ولم يُعَد ضبط الصفر. عند قياس مقاومة قيمتها الحقيقية **3750 Ω**، فإن القراءة على التدريج تكون:

أ 3000 Ω

ب 5625 Ω

ج 7500 Ω

د 3750 Ω

الجزء الثاني: الأسئلة المقالية

2

50 سؤالًا: اشرح – علّل – قارن – احسب بالخطوات – استنتج – فسّر الرسم – تنبأ – مسائل مركّبة (الإجابات النموذجية في الجزء الثالث)

الدرس الأول

1 المجال المغناطيسي لتيار يمر في سلك مستقيم

8 أسئلة – اكتب إجابتك في المساحة بعد كل سؤال

1 صعب **اشرح وفسّر**

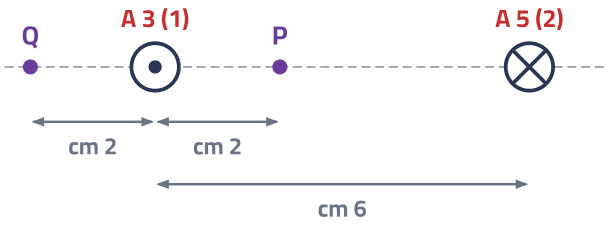
صف تجربة أورستد، ثم وضّح: (أ) ماذا يحدث لإبرة البوصلة عند قطع التيار؟ (ب) ماذا تتوقع أن يحدث لانحراف الإبرة إذا عُكس اتجاه التيار في السلك؟ (ج) ما الاستنتاج الذي توصل إليه أورستد؟

2 صعب **حلّل الموقف**

في تجربة نثر برادة الحديد على لوح من الورق المقوى يخترقه سلك مستقيم رأسي يمر به تيار: (أ) اذكر شكل ترتيب البرادة وما يدل عليه. (ب) ما الذي تدل عليه زيادة تزاحم الدوائر بالقرب من السلك؟ (ج) ما الذي يحدث عند زيادة شدة التيار؟ (د) اكتب العلاقة التي تجمع هذه النتائج.

3 صعب احسب بالخطوات

سلكان مستقيمان طويلان متوازيان عموديان على الصفحة، المسافة بينهما **6 cm**: الأيسر **(1)** يمر به تيار **3 A** خارج الصفحة **(⊙)**، والأيمن **(2)** يمر به تيار **5 A** داخل الصفحة **(⊗)**. احسب مقدار واتجاه محصلة كثافة الفيض عند: (أ) النقطة **P** بين السلكين وتبعد **2 cm** عن السلك **(1)**. (ب) النقطة **Q** خارج السلكين على يسار السلك **(1)** وتبعد عنه **2 cm**. (**μ** للهواء = $4\pi \times 10^{-7}$ **Wb/A.m**)

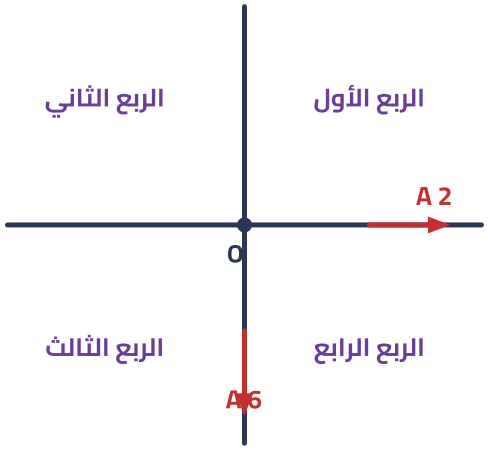


4 صعب جدًا استنتج العلاقة

سلكان مستقيمان طويلان متوازيان المسافة بينهما **d**، يمر فيهما تياران I_1 و I_2 حيث $I_1 < I_2$. (أ) استنتج موضع نقطة التعادل إذا كان التياران في الاتجاه نفسه. (ب) استنتج موضعها إذا كان التياران متضادين. (ج) طبّق النتيجة (ب) عندما $I_1 = 4$ **A** و $I_2 = 12$ **A** و **d = 16 cm**.

5 صعب جدًا حلّل الموقف

سلكان مستقيمان طويلان معزولان متعامدان في مستوى الصفحة يتقاطعان عند نقطة الأصل: الأفقي يمر به تيار **2 A** نحو اليمين، والرأسي يمر به تيار **6 A** نحو أسفل، كما بالشكل. (أ) حدد الربعين اللذين يمكن أن تنعدم فيهما محصلة كثافة الفيض، مع التفسير. (ب) أوجد العلاقة بين بُعد نقطة التعادل عن السلك الرأسي **(x)** وبُعدها عن السلك الأفقي **(y)**.



6 صعب احسب بالخطوات

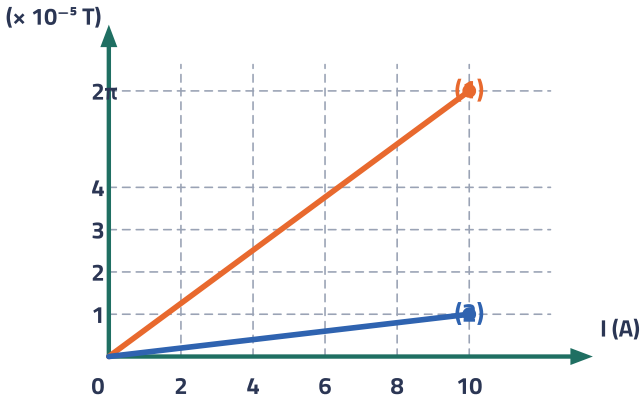
يمر في أحد خطوط نقل الكهرباء تيار شدته **400 A**. (أ) احسب البعد الذي تكون عنده كثافة الفيض الناشئ عنه **4 × 10^{-6} T**. (ب) احسب كثافة الفيض عند ضعف هذا البعد. (ج) فسّر في ضوء النتيجة نصيحة الكتاب ببناء المساكن بعيدًا عن أبراج الضغط العالي. (**μ** للهواء = **$4\pi \times 10^{-7}$ Wb/A.m**)

7 صعب جدًا حلّل الموقف

في تجربة لدراسة المجال المغناطيسي لسلك مستقيم طويل في الهواء يمر به تيار ثابت **5 A**، قيست كثافة الفيض عند أبعاد مختلفة من السلك فكانت النتائج: عند **d = 2 cm** كانت **$B = 5 \times 10^{-5}$ T**، وعند **d = 4 cm** كانت **B = 2.5×10^{-5} T**، وعند **d = 5 cm** كانت **$B = 2 \times 10^{-5}$ T**، وعند **d = 10 cm** كانت **$B = 1 \times 10^{-5}$ T**. (أ) ما الكميتان اللتان إذا رُسمت العلاقة بينهما نحصل على خط مستقيم يمر بنقطة الأصل؟ ولماذا؟ (ب) احسب ميل هذا الخط. (ج) استخدم الميل لحساب معامل النفاذية المغناطيسية للهواء. (د) كيف يتغير الميل إذا تضاعف التيار؟

8 صعب جدًا **فسّر الرسم**

يوضح الشكل العلاقة بين كثافة الفيض **(B)** وشدة التيار **(I)** في حالتين: الخط **(1)** لكثافة الفيض عند مركز ملف دائري من لفة واحدة، ويمر بالنقطة (**$2\pi \times 10^{-5}$ T ، 10 A**)، والخط **(2)** لكثافة الفيض عند نقطة بالقرب من سلك مستقيم طويل، ويمر بالنقطة (**10 A** ، 1×10^{-5} T). (أ) لماذا كل علاقة منهما خط مستقيم يمر بنقطة الأصل؟ (ب) احسب ميل كل خط. (ج) احسب نصف قطر الملف، وبُعد النقطة عن السلك. (د) إذا مر التيار نفسه في الحالتين، فكم مرة تكون كثافة الفيض عند مركز الملف قدر كثافة الفيض عند النقطة القريبة من السلك؟ (**μ** للهواء = **$4\pi \times$** **10^{-7} Wb/A.m**)



الدرس الثاني

2 المجال المغناطيسي لتيار يمر في ملف دائري

5 أسئلة – اكتب إجابتك في المساحة بعد كل سؤال

1 صعب اشرح وفسّر

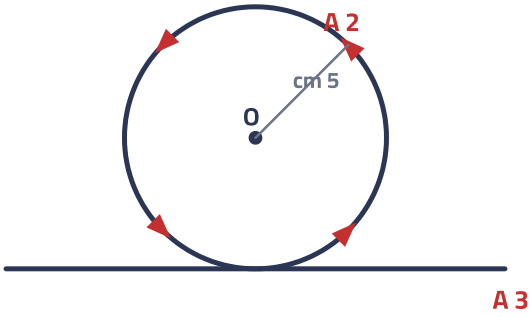
عند نثر برادة الحديد حول ملف دائري يمر به تيار: (أ) اذكر ثلاث ملاحظات. (ب) ماذا يعني أن خطوط الفيض عند المركز مستقيمة متوازية عمودية على مستوى الملف؟ (ج) كيف تحدد القطب الشمالي والجنوبي للملف؟ (د) لماذا يُعتبر الملف ثنائي قطب مغناطيسي؟

2 صعب جدًا استنتج العلاقة

سلك طوله **L** لُفّ على هيئة ملف دائري من **N** لفة، ومر فيه تيار **I**. (أ) استنتج أن كثافة الفيض عند مركزه **B = μπN²I / L**. (ب) احسب **B** عندما **L = π m** و **N = 5** و **I = 2 A**. (ج) ما قيمة **B** إذا أعيد لف السلك نفسه **10** لفات بالتيار نفسه؟ (**μ** للهواء = **4π × 10⁻⁷ Wb/A.m**)

3 صعب جدًا احسب بالخطوات

ملف دائري من لفة واحدة نصف قطره **5 cm** يمر به تيار **2 A** في عكس اتجاه عقارب الساعة، ويلامس سلكًا مستقيمًا طويلًا معزولًا في مستواه عند أسفل نقطة فيه، ويمر في السلك تيار **3 A**، كما بالشكل. احسب كثافة الفيض عند مركز الملف إذا كان التيار في السلك: (أ) نحو اليمين. (ب) نحو اليسار. (**μ** للهواء = **$4\pi \times 10^{-7}$ Wb/A.m**)



4 صعب احسب بالخطوات

ملفان دائريان من لفة واحدة لهما المركز نفسه وفي المستوى نفسه: نصف قطر الأول **10 cm** ويمر به تيار **4 A**، ونصف قطر الثاني **20 cm**. (أ) احسب شدة التيار واتجاهه في الملف الثاني لكي تنعدم كثافة الفيض عند المركز. (ب) احسب كثافة الفيض عند المركز إذا ظل التياران **4 A** و **8 A** لكن في الاتجاه نفسه. (**μ** للهواء = **$4\pi \times 10^{-7}$ Wb/A.m**)

5 صعب جدًا تنبّأ بالنتيجة

ملف دائري متصل ببطارية قوتها الدافعة ثابتة ومقاومتها الداخلية مهملة. ماذا يحدث لكثافة الفيض عند مركزه في كل حالة مما يأتي؟ مع التفسير: (أ) إضافة لفات أخرى من السلك نفسه بنصف القطر نفسه بحيث يتضاعف عدد اللفات. (ب) استبدال سلك الملف بسلك من المادة نفسها والطول نفسه مساحة مقطعه ضعف الأول، مع بقاء عدد اللفات ونصف القطر. (ج) عكس قطبي البطارية.

الدرس الثالث

3

المجال المغناطيسي لتيار يمر في ملف لولبي

8 أسئلة – اكتب إجابتك في المساحة بعد كل سؤال

1 صعب اشرح وفسّر

اشرح المجال المغناطيسي الناشئ عن تيار في ملف لولبي من حيث: (أ) وجه الشبه بينه وبين قضيب مغناطيسي. (ب) اتجاه خطوط الفيض داخل الملف وخارجه. (ج) كيف تحدد قطبي الملف. (د) العوامل التي تتوقف عليها كثافة الفيض على محوره داخله.

2 صعب احسب بالخطوات

ملف لولبي طوله **50 cm** وعدد لفاته **1000** لفة يمر به تيار **0.4 A**. (أ) احسب كثافة الفيض داخله وهو هوائي. (ب) وُضع داخله قلب من الحديد نفاذيته **2.5×10^{-3} Wb/A.m**؛ احسب كثافة الفيض الجديدة. (ج) احسب شدة التيار اللازمة للحصول على كثافة فيض **2 T** داخل الملف نفسه بدون القلب الحديدي، وعلّق على النتيجة. (**μ** للهواء = **$4\pi \times 10^{-7}$ Wb/A.m**)

3 صعب جدًا **حلّل الموقف**

زنبرك موصل خفيف معلق رأسيًا، وطرفه السفلي يلامس سطح زئبق في إناء، ويتصل طرفه العلوي وإناء الزئبق ببطارية. حلّل ما يحدث للزنبرك عند غلق الدائرة.

4 صعب جدًا **احسب بالخطوات**

ملفان لولبيان طويلان لهما المحور نفسه، الداخلي عدد لفاته **2000** لفة/متر ويمر به تيار **1 A**، والخارجي عدد لفاته **1000** لفة/متر ويمر به تيار **3 A**. (اعتبر المجال خارج الملف اللولبي الطويل مهملًا). (أ) احسب كثافة الفيض على المحور داخل الملف الداخلي إذا كان التياران في الاتجاه نفسه. (ب) احسب كثافة الفيض في المنطقة بين الملفين. (ج) احسب شدة التيار واتجاهه في الملف الداخلي لكي تنعدم كثافة الفيض داخله (مع بقاء تيار الملف الخارجي 3 A). (**μ** للهواء = **$4\pi \times 10^{-7}$ Wb/A.m**)

5 صعب **استنتج العلاقة**

ملف لولبي طويل مصنوع من سلك معزول قطره **D** ملفوف لفًّا متلاصقًا في طبقة واحدة، ويمر فيه تيار **I**. (أ) استنتج أن كثافة الفيض على محوره داخله **B = μI / D**. (ب) احسب **B** عندما **D = 1 mm** و **I = 3 A**. (ج) ماذا يحدث لـ **B** إذا لُفّت طبقة ثانية متلاصقة من السلك نفسه على الطول نفسه ومر فيها التيار نفسه في الاتجاه نفسه؟ (**μ** للهواء = **$4\pi \times 10^{-7}$ Wb/A.m**)

6 صعب **تنبّأ بالنتيجة**

ملف لولبي طويل يمر به تيار ثابت الشدة. تنبأ مع التفسير بما يحدث لكثافة الفيض على محوره داخله في كل حالة: (أ) قص الملف إلى نصفين متساويين واستخدام أحدهما بالتيار نفسه. (ب) استبداله بملف له العدد نفسه من اللفات والطول نفسه لكن نصف قطر لفاته أكبر. (ج) لف طبقة ثانية بعدد اللفات نفسه وعلى الطول نفسه، ولكن في عكس اتجاه لف الطبقة الأولى، ثم توصيلها معها على التوالي. (د) عكس اتجاه التيار.

7 صعب **قارن**

قارن بين المجال المغناطيسي الناشئ عن تيار في: سلك مستقيم، وملف دائري (عند مركزه)، وملف لولبي (على محوره داخله)؛ من حيث: العلاقة الرياضية، والعوامل التي تتوقف عليها كثافة الفيض، والمنطقة التي يكون فيها المجال منتظمًا.

8 صعب **احسب بالخطوات**

ملف دائري عدد لفاته **50** لفة وقطره **14 cm** يمر به تيار **0.7 A**. (أ) احسب كثافة الفيض عند مركزه. (ب) أُعيد لف السلك نفسه على أسطوانة نصف قطرها **1 cm** بطول **22 cm** لتكوين ملف لولبي يمر به التيار نفسه؛ احسب عدد لفاته، وكثافة الفيض على محوره داخله. (ج) كم مرة أصبحت كثافة الفيض في (ب) قدرها في (أ)؟ (**$\pi = 22/7$**، **$\mu = 4\pi \times 10^{-7}$ Wb/A.m**)

الدرس الرابع

4 القوة المغناطيسية المؤثرة على سلك يمر به تيار

7 أسئلة – اكتب إجابتك في المساحة بعد كل سؤال

1 صعب **استنتج العلاقة**

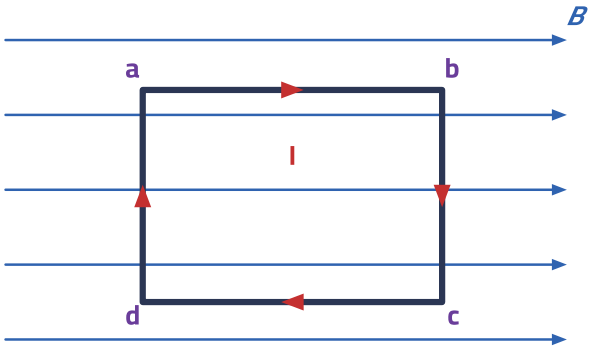
(أ) اذكر العوامل التي تتوقف عليها القوة المؤثرة على سلك يمر به تيار وموضوع عموديًا على مجال مغناطيسي، واستنتج منها أن $F = BI\ell$. (ب) عرّف التسلا. (ج) إذا مال السلك على المجال بزاوية θ، استنتج أن $F = BI\ell \sin\theta$.

2 صعب **فسّر الرسم**

سلك طوله **40 cm** يمر به تيار **5 A** موضوع في مجال منتظم كثافته **0.25 T**. (أ) احسب القوة المؤثرة عليه عندما تكون الزاوية بينه وبين المجال: **0°**، **30°**، **60°**، **90°**، **120°**، **180°**. (ب) صف شكل العلاقة البيانية بين **F** و **θ**. (ج) ملف يمر به تيار يصنع مستواه مع مجال منتظم الزوايا نفسها؛ عند أي زاوية بين مستوى الملف والمجال يكون عزم الازدواج أكبر ما يمكن؟ ولماذا يختلف ذلك عن القوة على السلك؟

3 صعب جدًا حلّل الموقف

حلقة مستطيلة **abcd** في مستوى الصفحة يمر بها تيار في اتجاه حركة عقارب الساعة، وموضوعة في مجال منتظم في مستوى الصفحة نحو اليمين، بحيث يكون الضلعان العلوي والسفلي موازيين للمجال، كما بالشكل. حدد مقدار واتجاه القوة على كل ضلع، ثم بيّن هل تتحرك الحلقة حركة انتقالية أم تدور، ولماذا.



4 صعب جدًا سؤال مركّب

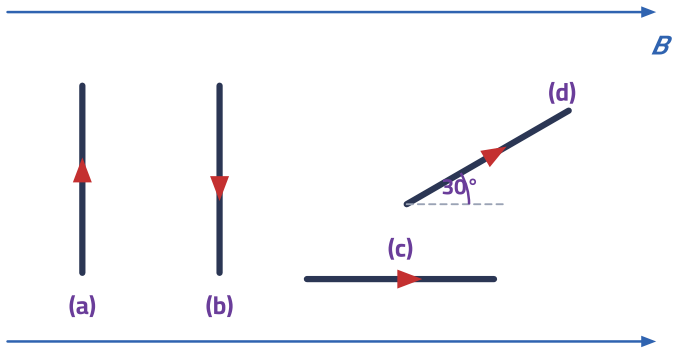
ملف لولبي طويل عدد لفاته **2000** لفة/متر يمر به تيار **2 A**. مُرِّر سلك مستقيم يمر به تيار **10 A** عبر الملف عموديًا على محوره، بحيث كان طول الجزء من السلك الموجود داخل الملف **3 cm**. (أ) احسب كثافة الفيض داخل الملف. (ب) احسب القوة المؤثرة على السلك وحدد اتجاهها بالنسبة لمحور الملف. (ج) ماذا يحدث للقوة لو وُضع السلك على امتداد محور الملف؟ (**μ** للهواء = **$4\pi \times 10^{-7}$ Wb/A.m**)

5 صعب استنتج العلاقة

(أ) بيّن أن الوحدات **Wb/m^2** و **N/A.m** متكافئتان (وكلتاهما تسلا). (ب) استنتج وحدة معامل النفاذية **μ** من قانون السلك المستقيم، وبيّن أنها تكافئ **N/A^2**.

6 صعب فسّر الرسم

أربعة أجزاء من أسلاك **(a)** و**(b)** و**(c)** و**(d)**، طول كل منها ℓ ويمر في كل منها التيار نفسه **I**، موضوعة في مستوى الصفحة داخل مجال مغناطيسي منتظم كثافته **B** في مستوى الصفحة نحو اليمين، كما بالشكل. التيار في **(a)** نحو أعلى، وفي **(b)** نحو أسفل، وفي **(c)** نحو اليمين، وفي **(d)** يميل بزاوية **30°** فوق اتجاه المجال. حدد مقدار القوة المغناطيسية على كل جزء واتجاهها، مع ذكر القاعدة.



7 صعب قارن

قارن بين: قاعدة اليد اليمنى لأمبير، وقاعدة البريمة اليمنى، وقاعدة فلمنج لليد اليسرى؛ من حيث: ما تُستخدم لتعيينه، وطريقة تطبيقها.

الدرس الخامس

5 القوة المتبادلة بين سلكين متوازيين يمر بهما تيار

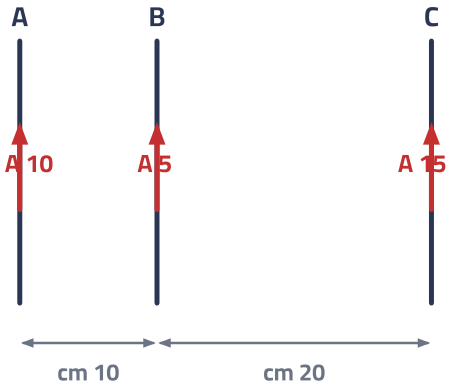
5 أسئلة – اكتب إجابتك في المساحة بعد كل سؤال

1 صعب استنتج العلاقة

سلكان مستقيمان طويلان متوازيان، المسافة بينهما **d**، يمر فيهما تياران I_1 و I_2. (أ) استنتج أن القوة المتبادلة على طول ℓ من أحدهما $F = \mu I_1 I_2 \ell / (2\pi d)$. (ب) فسّر باستخدام قاعدة فلمنج لماذا يتجاذب السلكان إذا كان التياران في الاتجاه نفسه. (ج) هل تتساوى القوتان على السلكين إذا اختلف التياران؟ ولماذا؟

2 صعب جدًا احسب بالخطوات

ثلاثة أسلاك متوازية طويلة **A** و **B** و **C** في مستوى واحد، المسافة **AB = 10 cm** و **BC = 20 cm**، ويمر فيها على الترتيب تيارات **10 A** و **5 A** و **15 A** كلها في الاتجاه نفسه، كما بالشكل. (أ) احسب مقدار واتجاه محصلة القوة على كل متر من السلك **B**. (ب) ما شدة التيار واتجاهه في السلك **C** الذي يجعل محصلة القوة على السلك **B** صفرًا؟ (**μ** للهواء = **$4\pi \times 10^{-7}$ Wb/A.m**)



3 صعب جدًا سؤال مركّب

سلكان متوازيان طويلان في الهواء، المسافة بينهما **5 cm**، يمر في الأول تيار **20 A** وفي الثاني تيار **10 A** في الاتجاه نفسه. (أ) أين يوضع سلك ثالث موازٍ لهما يمر به تيار لكي تنعدم محصلة القوة المؤثرة عليه؟ (ب) هل يتوقف هذا الموضع على شدة التيار في السلك الثالث أو اتجاهه؟ ولماذا؟ (ج) وُضع في هذا الموضع سلك ثالث يمر به تيار **6 A** في اتجاه تياري السلكين نفسه؛ احسب محصلة القوة على كل متر من السلك الأول **(20 A)**. (**μ** للهواء = **$4\pi \times 10^{-7}$ Wb/A.m**)

4 صعب قارن

قارن بين القوة المؤثرة على سلك يمر به تيار وموضوع في مجال مغناطيسي منتظم، والقوة المتبادلة بين سلكين متوازيين يمر بهما تياران؛ من حيث: مصدر المجال، والعلاقة الرياضية، والعوامل، وتعيين الاتجاه.

5 صعب فسّر الرسم

سلكان متوازيان يمر في كل منهما التيار نفسه **I**. رُسمت العلاقة بين القوة على وحدة الأطوال من أحدهما **(F/ℓ)** ومقلوب المسافة بينهما **(1/d)**، فكانت خطًا مستقيمًا يمر بنقطة الأصل ميله **8×10^{-7} N**. (أ) فسّر لماذا تكون العلاقة خطًا مستقيمًا. (ب) احسب **I**. (ج) ماذا يحدث للميل إذا تضاعف التيار في السلكين؟ (**μ** للهواء = **$4\pi \times 10^{-7}$ Wb/A.m**)

الدرس السادس

6 عزم الازدواج والجلفانومتر ذو الملف المتحرك

7 أسئلة – اكتب إجابتك في المساحة بعد كل سؤال

1 صعب استنتج العلاقة

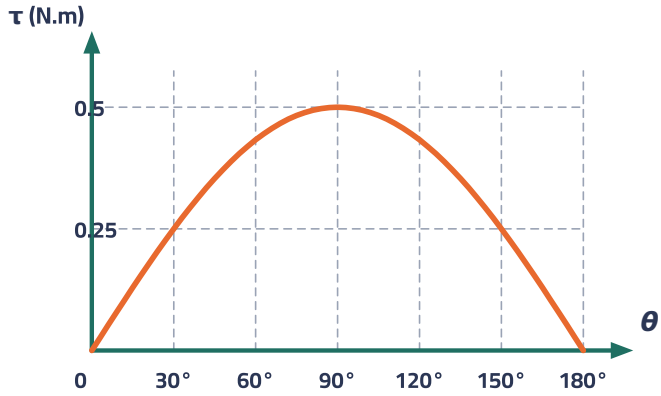
ملف مستطيل **abcd** عدد لفاته **N** ومساحة وجهه **A** يمر به تيار **I**، موضوع في مجال منتظم كثافته **B**. (أ) استنتج أن عزم الازدواج المؤثر عليه عندما يكون مستواه موازيًا للمجال **τ = BIAN**. (ب) عرّف عزم ثنائي القطب المغناطيسي واكتب وحدته. (ج) اكتب علاقة العزم عندما يميل العمودي على مستوى الملف على المجال بزاوية **θ**، ومتى ينعدم العزم؟

2 صعب جدًا احسب بالخطوات

ملف مستطيل أبعاده **8 cm × 5 cm** وعدد لفاته **40** لفة يمر به تيار **1.5 A**، موضوع في مجال منتظم كثافته **0.6 T**، ومستواه موازٍ للمجال وضلعاه الطويلان عموديان على المجال. احسب: (أ) القوة على أحد الضلعين الطويلين. (ب) عزم الازدواج من القوة والذراع، ثم تحقق منه باستخدام **τ = BIAN**. (ج) عزم ثنائي القطب المغناطيسي. (د) عزم الازدواج بعد أن يدور الملف حتى يصنع مستواه زاوية **60°** مع المجال. (هـ) عزم الازدواج عندما يصبح مستواه عموديًا على المجال.

3 صعب فسّر الرسم

ملف عزم ثنائي القطب المغناطيسي له **2 A.m²** موضوع في مجال منتظم. رُسمت العلاقة بين عزم الازدواج **(τ)** والزاوية **(θ)** بين العمودي على مستوى الملف والمجال، فكانت أكبر قيمة للعزم **0.5 N.m**. (أ) عند أي زاوية تكون هذه القيمة؟ وما وضع الملف عندها؟ (ب) احسب كثافة الفيض. (ج) احسب العزم عند **θ = 30°**. (د) صف شكل المنحنى من **0°** إلى **180°**.



4 صعب ماذا يحدث؟

ملف يمر به تيار موضوع في مجال منتظم ومستواه موازٍ للمجال. ماذا يحدث لعزم الازدواج المؤثر عليه في كل حالة؟ (أ) مضاعفة عدد اللفات مع بقاء المساحة وشدة التيار ثابتتين. (ب) تقليل مساحة الوجه إلى النصف ومضاعفة التيار. (ج) دوران الملف حتى يصبح مستواه عموديًا على المجال. (د) عكس اتجاه المجال.

5 صعب **اشرح وفسّر**

صف تركيب الجلفانومتر ذي الملف المتحرك، ووضح وظيفة كل جزء، وفكرة عمله.

6 صعب **علّل**

علّل لما يأتي: (أ) توصل مقاومة كبيرة على التوالي مع ملف الجلفانومتر عند استخدامه كفولتميتر. (ب) يوصل الأميتر في الدائرة على التوالي بينما يوصل الفولتميتر على التوازي. (ج) تكون مقاومة مجزئ التيار صغيرة جدًا. (د) تدريج الجلفانومتر ذي الملف المتحرك منتظم.

7 صعب **احسب بالخطوات**

(أ) عرّف حساسية الجلفانومتر واذكر وحدتها. (ب) جلفانومتر ينحرف مؤشره **30°** عند مرور تيار **60 µA**؛ احسب حساسيته، والتيار الذي يجعله ينحرف **45°**. (ج) فسّر لماذا تبقى حساسية الجلفانومتر ذي الملف المتحرك ثابتة على طول تدريجه. (د) وُصل بالجلفانومتر مجزئ تيار يجعل التيار المار في ملفه **1/50** من التيار الكلي؛ احسب حساسية الأميتر الناتج، وفسّر لماذا قلّت.

الدرس السابع

7

الأميتر والفولتميتر

7 أسئلة – اكتب إجابتك في المساحة بعد كل سؤال

1 صعب استنتج العلاقة

(أ) اشرح كيف يُحوَّل الجلفانومتر إلى أميتر، واستنتج العلاقة **Rs = IgRg / (I − Ig)**. (ب) جلفانومتر مقاومة ملفه **40 Ω** ويتحمل تيارًا أقصاه **25 mA**؛ احسب مقاومة المجزئ اللازمة لتحويله إلى أميتر نهاية تدريجه **5 A**، والمقاومة الكلية للأميتر.

2 صعب استنتج العلاقة

(أ) اشرح كيف يُحوَّل الجلفانومتر إلى فولتميتر، واستنتج العلاقة **Rm = (V − Vg) / Ig**. (ب) جلفانومتر مقاومة ملفه **40 Ω** ويتحمل تيارًا أقصاه **25 mA**؛ احسب المقاومة المضاعفة اللازمة لتحويله إلى فولتميتر نهاية تدريجه **100 V**، والمقاومة الكلية للفولتميتر.

3 صعب جدًا احسب بالخطوات

جلفانومتر مقاومة ملفه **50 Ω** وينحرف مؤشره إلى نهاية تدريجه عند مرور تيار **1 mA**. احسب: (أ) مقاومة المجزئ اللازمة لتحويله إلى أميتر مداه **0.1 A**. (ب) مقاومة المجزئ اللازمة لتحويله إلى أميتر مداه **1 A**. (ج) ماذا تلاحظ على قيمتي المجزئ عند زيادة المدى؟ (د) استُخدم الأميتر الناتج في (ب) كفولتميتر مداه **10 V**؛ احسب المقاومة التي توصل معه على التوالي.

4 صعب جدًا حلّل الموقف

بطارية قوتها الدافعة **12 V** مهملة المقاومة الداخلية متصلة بمقاومة **3 Ω**. أُدخل في الدائرة لقياس التيار مرة أميتر مقاومته **0.1 Ω**، ومرة أميتر مقاومته **1 Ω**. (أ) احسب القيمة الحقيقية للتيار قبل إدخال الأميتر. (ب) احسب قراءة كل أميتر والنسبة المئوية للخطأ. (ج) ماذا تستنتج؟

5 صعب جدًا **حلّل الموقف**

مقاومتان كل منهما **20 kΩ** موصلتان على التوالي ببطارية قوتها الدافعة **10 V** مهملة المقاومة الداخلية. يراد قياس فرق الجهد على إحداهما مرة بفولتميتر مقاومته **20 kΩ**، ومرة بفولتميتر مقاومته **2 MΩ**. (أ) ما القيمة الحقيقية لفرق الجهد قبل توصيل الفولتميتر؟ (ب) احسب قراءة كل فولتميتر. (ج) ماذا تستنتج؟

6 صعب **ماذا يحدث؟**

ماذا يحدث في كل حالة مما يأتي؟ مع التفسير: (أ) توصيل أميتر خطأً على التوازي مع مقاومة كبيرة في دائرة. (ب) توصيل فولتميتر تيار مستمر بين نقطتين بقطبية معكوسة (طرفه الموجب بالنقطة ذات الجهد الأقل). (ج) استخدام الجلفانومتر لقياس فرق جهد كبير دون توصيل مقاومة مضاعفة.

7 صعب جدًا سؤال مركّب

ملف لولبي طوله **40 cm** وعدد لفاته **1000** لفة ومقاومة سلكه **5 Ω**، موصل على التوالي ببطارية قوتها الدافعة **12 V** ومقاومتها الداخلية **0.1 Ω**، وبأميتر مكوّن من جلفانومتر مقاومته **9 Ω** ومجزئ تيار مقاومته **1 Ω**. احسب: (أ) مقاومة الأميتر. (ب) شدة التيار في الدائرة. (ج) التيار المار في ملف الجلفانومتر. (د) كثافة الفيض على محور الملف اللولبي داخله. (**μ** للهواء = **$4\pi \times 10^{-7}$ Wb/A.m**)

الدرس الثامن

8 الأوميتر

3 أسئلة – اكتب إجابتك في المساحة بعد كل سؤال

1 صعب اشرح وفسّر

(أ) صف تركيب الأوميتر البسيط، واذكر فكرة عمله. (ب) اشرح خطوات ضبط صفره. (ج) لماذا تُوصل به مقاومة متغيرة (عيارية)؟ (د) لماذا يجب أن تكون القوة الدافعة لعموده ثابتة؟

2 صعب جدًا حلّل الموقف

أوميتر الكتاب: ميكرو أميتر أقصى تيار له **400 µA**، والمقاومة الكلية الداخلية للأوميتر بعد ضبط الصفر **3750 Ω**، والعمود **1.5 V**. (أ) احسب التيار عند قياس المقاومات: **0**، **1250 Ω**، **3750 Ω**، **7500 Ω**، **11250 Ω**، ∞. (ب) استخدم النتائج لتفسير أن تدريج المقاومات معكوس وأقسامه غير متساوية. (ج) ما المقاومة التي يقابلها منتصف التدريج؟

3 صعب جدًا احسب بالخطوات

ملّي أميتر مقاومته **20 Ω** وأقصى تيار يتحمله **10 mA**، يراد تحويله إلى أوميتر باستخدام عمود قوته الدافعة **3 V** ومقاومته الداخلية **5 Ω**. احسب: (أ) المقاومة العيارية اللازمة. (ب) المقاومة الخارجية التي تجعل المؤشر ينحرف إلى **4 mA**. (ج) شدة التيار عند توصيل مقاومة خارجية **600 Ω**.

الجزء الثالث: مفتاح الإجابات

3

المفتاح السريع لكل درس، ثم شرح كل سؤال اختيار من متعدد (لماذا الإجابة صحيحة ولماذا كل اختيار آخر خطأ)، ثم الإجابات النموذجية للأسئلة المقالية

المفتاح السريع لأسئلة الاختيار من متعدد (رقم السؤال وحرف الإجابة)

الدرس الأول: المجال المغناطيسي لتيار يمر في سلك مستقيم

1 د	2 د	3 أ	4 د	5 أ	6 ج	7 أ	8 ج	9 د	10 أ
11 ج	12 د	13 أ	14 د	15 أ	16 د	17 د	18 أ	19 ب	20 ج
21 د	22 أ	23 ب	24 ج	25 د	26 أ	27 أ	28 د		

الدرس الثاني: المجال المغناطيسي لتيار يمر في ملف دائري

1 د	2 ج	3 أ	4 ب	5 أ	6 د	7 ب	8 د	9 أ	10 ب
11 ب	12 أ	13 ج	14 د	15 د	16 أ	17 ج	18 ج	19 ب	20 ب

الدرس الثالث: المجال المغناطيسي لتيار يمر في ملف لولبي

1 د	2 د	3 ج	4 أ	5 ب	6 ب	7 د	8 ج	9 أ	10 ج
11 ب	12 أ	13 د	14 ج	15 ج	16 ب				

الدرس الرابع: القوة المغناطيسية المؤثرة على سلك يمر به تيار

1 ج	2 ب	3 ج	4 أ	5 ب	6 د	7 ج	8 أ	9 أ	10 د
11 ب	12 د	13 أ	14 ج	15 د	16 ب	17 د	18 ج		

الدرس الخامس: القوة المتبادلة بين سلكين متوازيين يمر بهما تيار

1 أ	2 ج	3 ب	4 ج	5 ج	6 ب	7 أ	8 د	9 د	10 ج
11 أ	12 ب								

الدرس السادس: عزم الازدواج والجلفانومتر ذو الملف المتحرك

1 ب	2 ج	3 أ	4 ج	5 ج	6 د	7 د	8 ب	9 ب	10 ج
11 أ	12 ج	13 ج	14 ب	15 د	16 د	17 ج	18 أ	19 ب	20 ج
21 أ	22 د	23 د	24 أ	25 ب	26 ب				

الدرس السابع: الأميتر والفولتميتر

1 ج	2 ب	3 ب	4 أ	5 د	6 ب	7 ب	8 أ	9 ج	10 د

11 أ	12 د	13 ب	14 أ	15 ج	16 ج	17 أ	18 ب	19 ج	20 ب

الدرس الثامن: الأوميتر

1 د	2 ب	3 ب	4 أ	5 أ	6 ج	7 ب	8 ب	9 ج	10 ب

شرح إجابات أسئلة الاختيار من متعدد

الدرس الأول: المجال المغناطيسي لتيار يمر في سلك مستقيم (28 سؤالًا)

1 **الإجابة الصحيحة: (د) يتولد مجال مغناطيسي حول السلك نتيجة مرور التيار الكهربي فيه** سهل

في تجربة أورستد، وُضعت بوصلة أسفل سلك مستقيم وموازية له. عند مرور تيار كهربي في السلك انحرفت إبرة البوصلة، وعند قطع التيار عادت إلى وضعها الأصلي. ماذا نستنتج من ذلك؟

الحل والشرح:

إبرة البوصلة مغناطيس صغير، ومش بتنحرف غير لو اتأثرت بمجال مغناطيسي. انحرفت مع مرور التيار ورجعت لما التيار اتقطع، يبقى التيار نفسه هو اللي ولّد مجال مغناطيسي حوالين السلك.

نراجع الاختيارات:

✗ (أ) الحرارة الناتجة عن التيار هي التي تحرك إبرة البوصلة: الحرارة مش هي اللي بتحرك الإبرة؛ الإبرة مغناطيس بيتأثر بالمجالات المغناطيسية بس.

✗ (ب) السلك يتمغنط مغنطة دائمة بعد مرور التيار فيه: لو كان اتمغنط مغنطة دائمة كانت الإبرة فضلت منحرفة بعد قطع التيار، لكنها رجعت.

✗ (ج) إبرة البوصلة تولد تيارًا كهربيًا في السلك: التيار جاي من المصدر الكهربي، والإبرة هي اللي بتتأثر مش اللي بتولد تيار.

✓ (د) يتولد مجال مغناطيسي حول السلك نتيجة مرور التيار الكهربي فيه: ده بالظبط استنتاج أورستد: الإبرة اتأثرت بمجال مغناطيسي خارجي ظهر مع التيار واختفى معاه.

2 **الإجابة الصحيحة: (د) دوائر متحدة المركز مركزها السلك، تقع في مستوى عمودي على السلك** سهل

ما شكل خطوط الفيض المغناطيسي الناشئ عن تيار كهربي يمر في سلك مستقيم طويل؟

الحل والشرح:

لما نخلي السلك يخترق لوح ورق أفقي وهو رأسي ونرش برادة حديد، البرادة بتترتب دوايِر متحدة المركز مركزها السلك. يعني خطوط الفيض دوايِر مقفولة في مستوى عمودي على السلك.

نراجع الاختيارات:

✗ (أ) خطوط مستقيمة متوازية مع السلك: الخطوط مش بتمشي جنب السلك بالتوازي؛ هي بتلف حواليه.

✗ (ب) خطوط مستقيمة تخرج من السلك في جميع الاتجاهات (نصف قطرية): ده شكل خطوط مجال شحنة كهربية، مش مجال مغناطيسي لسلك.

✗ (ج) دوائر متحدة المركز في مستوى يحتوي على السلك: الدوايِر بتكون في مستوى عمودي على السلك، مش في مستوى فيه السلك نفسه.

✓ (د) دوائر متحدة المركز مركزها السلك، تقع في مستوى عمودي على السلك: ده اللي بيظهر في تجربة برادة الحديد على لوح الورق اللي السلك عمودي عليه.

3 **الإجابة الصحيحة: (أ) تزداد دوائر البرادة ازدحامًا حول السلك** متوسط

سلك مستقيم رأسي يخترق لوحًا من الورق المقوى نُثرت عليه برادة حديد. إذا زادت شدة التيار في السلك ثم طُرق اللوح طرقات خفيفة، فأي مما يأتي يُلاحظ؟

الحل والشرح:

من الكتاب: مع زيادة شدة التيار وإعادة طرق اللوح، يزداد تزاحم خطوط الفيض حول السلك، وده معناه إن كثافة الفيض المغناطيسي بتزيد بزيادة شدة التيار:

$B \propto I$

نراجع الاختيارات:

✓ (أ) تزداد دوائر البرادة ازدحامًا حول السلك: زيادة التيار بتزود كثافة الفيض، فخطوط الفيض (الدوايِر) بتزحم أكتر.

✗ (ب) لا يتغير ترتيب البرادة لأن المجال لا يعتمد على شدة التيار: المجال بيعتمد على التيار: $B \propto I$.

✗ (ج) تتحول الدوائر إلى خطوط مستقيمة متوازية: شكل المجال بيفضل دوايِر مهما زاد التيار؛ اللي بيتغير هو الازدحام.

✗ (د) تتباعد دوائر البرادة عن بعضها: التباعد معناه مجال أضعف، والتيار زاد مش قل.

4 **الإجابة الصحيحة: (د) $Wb.m^2$** متوسط

أي مما يأتي ليس وحدة لكثافة الفيض المغناطيسي؟

الحل والشرح:

كثافة الفيض المغناطيسي ليها 3 وحدات متساوية في الكتاب:

1) من $B = \phi m / A$: الوحدة Wb/m^2

2) اسمها الخاص: Tesla

3) من $B = F / (I\ell)$: الوحدة $N/A.m$

أما $Wb.m^2$ فمش وحدة لكثافة الفيض.

نراجع الاختيارات:

✗ (أ) Tesla: التسلا هي وحدة كثافة الفيض، فده مش هو المطلوب.

✗ (ب) $N/A.m$: من $B = F / (I\ell)$ الوحدة نيوتن ÷ (أمبير × متر)، فهي وحدة صحيحة.

✗ (ج) Wb/m^2: دي الوحدة من التعريف $B = \phi m / A$، فهي وحدة صحيحة.

✓ (د) $Wb.m^2$: ده غلط: كثافة الفيض = الفيض ÷ المساحة، يعني Wb/m^2 مش $Wb \times m^2$.

5 **الإجابة الصحيحة: (أ) 0.02 Wb** متوسط

ملف مساحة مقطعه **250 cm^2** موضوع عموديًا على خطوط فيض مغناطيسي منتظم كثافته **0.8 T**. ما مقدار الفيض المغناطيسي الذي يخترق الملف؟

الحل والشرح:

1) العلاقة: $B = \phi m / A$ يعني $\phi m = B \times A$

2) نحوّل المساحة: $250\ cm^2 = 250 \times 10^{-4}\ m^2 = 0.025\ m^2$

3) نعوض: $\phi m = 0.8 \times 0.025 = 0.02\ Wb$

نراجع الاختيارات:

✓ (أ) 0.02 Wb: ده الناتج الصحيح بعد تحويل المساحة للمتر المربع.

✗ (ب) 0.031 Wb: ده لو قسمت المساحة على كثافة الفيض (0.8 ÷ 0.025).

✗ (ج) 32 Wb: ده لو قسمت كثافة الفيض على المساحة (0.025 ÷ 0.8) بدل ما تضرب.

✗ (د) 200 Wb: ده لو ضربت 250 × 0.8 من غير ما تحوّل الـ cm^2 لـ m^2.

6 **الإجابة الصحيحة: (ج) 3.2×10^{-5} T** متوسط

سلك مستقيم طويل في الهواء يمر به تيار كهربي شدته **8 A**. ما كثافة الفيض المغناطيسي عند نقطة تبعد **5 cm** عن محور السلك؟ (**μ** للهواء = $4\pi \times 10^{-7}$ **Wb/A.m**)

الحل والشرح:

1) القانون (قانون أمبير الدائري): $B = \mu I / (2\pi d)$

2) نحوّل: $d = 5\ cm = 0.05\ m$

3) نعوض: $B = (4\pi \times 10^{-7} \times 8) / (2\pi \times 0.05)$

4) $2\pi \div 2\pi = 4$، يعني $B = (2 \times 10^{-7} \times 8) / 0.05 = 3.2 \times 10^{-5}$ T

نراجع الاختيارات:

✗ (أ) 3.2×10^{-7} T: ده لو عوضت بالمسافة 5 (بالسنتيمتر) بدل 0.05 m.

✗ (ب) 1.6×10^{-5} T: ده لو استخدمت 10 cm بدل 5 cm (ضعف المسافة).

✓ (ج) 3.2×10^{-5} T: ده الناتج الصحيح بعد ما حولنا المسافة للمتر.

✗ (د) 2×10^{-4} T: ده لو نسيت 2π في المقام وحسبت $\mu I/d$.

7 **الإجابة الصحيحة: (أ) 2B/3** صعب

نقطة تبعد مسافة **d** عن سلك مستقيم طويل يمر به تيار، فكانت كثافة الفيض عندها **B**. إذا تضاعفت شدة التيار، وأُخذت نقطة أخرى بُعدها **3d** عن السلك، فإن كثافة الفيض عند النقطة الجديدة تساوي:

الحل والشرح:

1) $B = \mu I / (2\pi d)$، يعني $B \propto I$ و $B \propto 1/d$

2) النسبة: $B'/B = (I'/I) \times (d/d') = 2 \times (1/3) = 2/3$

3) يبقى $B' = 2B/3$

نراجع الاختيارات:

✓ (أ) 2B/3: التيار اتضاعف (×2) والمسافة بقت 3 أضعاف (÷3)، فالناتج 2/3.

✗ (ب) 6B: ده لو اعتبرت B بتتناسب طرديًا مع المسافة، وهي عكسيًا.

✗ (ج) 2B/9: ده لو اعتبرت B بتتناسب عكسيًا مع مربع المسافة، وده مش قانون السلك المستقيم.

✗ (د) 3B/2: ده لو قلبت النسبة؛ المسافة في المقام والتيار في البسط.

8 **الإجابة الصحيحة: (ج) 20 A** صعب

يوضح الشكل العلاقة البيانية بين كثافة الفيض المغناطيسي **(B)** عند نقاط مختلفة حول سلك مستقيم طويل، ومقلوب بُعد كل نقطة عن السلك **(1/d)**. ما شدة التيار المار في السلك؟ (**μ** للهواء = $4\pi \times 10^{-7}$ **Wb/A.m**)

الحل والشرح:

1) $B = (\mu I / 2\pi) \times (1/d)$، يعني الخط المستقيم ميله $= \mu I/2\pi$

2) من الرسم: الميل $= 4 \times 10^{-6}$ T.m $= \Delta B / \Delta(1/d) = (8 - 2) \times 10^{-5} / (20 - 5)$

3) $\mu/2\pi = 4\pi \times 10^{-7} / 2\pi = 2 \times 10^{-7}$

4) $I =$ الميل $\div 2\pi = 20$ A $= 4 \times 10^{-6} / (2 \times 10^{-7})$

نراجع الاختيارات:

✗ (أ) 3.2 A: ده لو اعتبرت الميل $= \mu I$ بس ونسيت 2π.

✗ (ب) 10 A: ده لو أخدت الميل نص قيمته الحقيقية.

✓ (ج) 20 A: ده الناتج الصحيح: الميل $= \mu I/2\pi$.

✗ (د) 40 A: ده لو ضربت في 2 زيادة، كأن الميل $= \mu I/4\pi$.

9 **الإجابة الصحيحة: (د) منحنى تتناقص فيه B بزيادة d بحيث يبقى حاصل الضرب B × d ثابتًا** متوسط

أي العبارات الآتية تصف بشكل صحيح العلاقة البيانية بين كثافة الفيض المغناطيسي **(B)** لسلك مستقيم طويل يمر به تيار ثابت، وبُعد النقطة عن السلك **(d)**؟

الحل والشرح:

B = μI / (2πd)، فـ B × d = μI / 2π = مقدار ثابت لما التيار ثابت.

ده تناسب عكسي، والرسم بتاعه منحنى بيقل (زي القطع الزائد)، مش خط مستقيم. الخط المستقيم بيطلع لو رسمنا B مع 1/d.

نراجع الاختيارات:

✗ (أ) خط مستقيم ميله سالب يقطع محور d: التناقص مش خطي؛ B بتقل للنص لما d تتضاعف، مش بمقدار ثابت.

✗ (ب) خط مستقيم يمر بنقطة الأصل: ده شكل B مع 1/d، مش مع d.

✗ (ج) خط أفقي لأن B لا تعتمد على d: B بتعتمد على d: كل ما نبعد عن السلك المجال بيضعف.

✓ (د) منحنى تتناقص فيه B بزيادة d بحيث يبقى حاصل الضرب B × d ثابتًا: العلاقة تناسب عكسي: B × d = μI/2π = مقدار ثابت.

10 **الإجابة الصحيحة: (أ) نحو الغرب** صعب

سلك أفقي ممتد من الجنوب إلى الشمال، ويمر فيه تيار في اتجاه الشمال. وُضعت بوصلة صغيرة أسفل السلك مباشرة. بإهمال المجال المغناطيسي للأرض، في أي اتجاه يشير القطب الشمالي لإبرة البوصلة؟

الحل والشرح:

نستخدم قاعدة اليد اليمنى لأمبير: الإبهام في اتجاه التيار (الشمال)، والأصابع اللي بتلف حوالين السلك بتدينا اتجاه المجال.

1) الأصابع بتلف من فوق السلك ناحية الشرق، وبتنزل، وترجع من تحت السلك ناحية الغرب.

2) يبقى تحت السلك مباشرة المجال اتجاهه للغرب.

3) القطب الشمالي للإبرة بيشاور في اتجاه المجال، يعني للغرب.

نراجع الاختيارات:

✓ (أ) نحو الغرب: تحت السلك، وبقاعدة اليد اليمنى، المجال بيكون ناحية الغرب.

✗ (ب) نحو الشرق: ده اتجاه المجال فوق السلك مش تحته.

✗ (ج) نحو الشمال: المجال حوالين السلك عمودي على السلك، مش في اتجاه التيار.

✗ (د) رأسيًا لأسفل: تحت السلك مباشرة المجال أفقي (مماس للدايرة)، مش رأسي.

11 **الإجابة الصحيحة: (ج) 2×10^{-5} T** صعب

سلكان مستقيمان طويلان متوازيان في الهواء، المسافة بينهما **20 cm**، ويمر في كل منهما تيار شدته **5 A** في اتجاهين متضادين. ما كثافة الفيض المغناطيسي عند منتصف المسافة بينهما؟ (**μ** للهواء = **$4\pi \times 10^{-7}$ Wb/A.m**)

الحل والشرح:

1) المنتصف بيبعد عن كل سلك d = 10 cm = 0.1 m

2) مجال كل سلك: $B_1 = B_2 = (2 \times 10^{-7} \times 5) / 0.1 = 1 \times 10^{-5}$ T

3) الاتجاه: بقاعدة اليد اليمنى، لو التيارين متضادين يبقى المجالين بين السلكين في نفس الاتجاه.

4) المحصلة: $B = B_1 + B_2 = 2 \times 10^{-5}$ T

نراجع الاختيارات:

✗ (أ) صفر: المجالات بتلغي بعض عند المنتصف لو التيارين في نفس الاتجاه، مش متضادين.

✗ (ب) 1×10^{-5} T: ده مجال سلك واحد بس؛ لازم نجمع مجالي السلكين.

✓ (ج) 2×10^{-5} T: لما التيارين متضادين، المجالين عند المنتصف في نفس الاتجاه فبيتجمعوا.

✗ (د) 4×10^{-5} T: ده لو أخدت المسافة من كل سلك 5 cm بدل 10 cm.

12 **الإجابة الصحيحة: (د) بين السلكين، على بعد 10 cm من السلك الأول (2 A)** صعب جدًا

سلكان مستقيمان طويلان متوازيان المسافة بينهما **30 cm**، يمر في الأول تيار شدته **2 A** وفي الثاني تيار شدته **4 A** في نفس الاتجاه. أين تقع نقطة التعادل (التي تنعدم عندها محصلة كثافة الفيض)؟

الحل والشرح:

1) التيارين في نفس الاتجاه، فالمجالين متضادين بين السلكين بس، ونقطة التعادل لازم تكون بينهم.

2) لازم تكون أقرب للتيار الأصغر عشان مجاله يقدر يساوي مجال الأكبر.

3) نفرض بعدها x عن السلك الأول: $\mu(2)/(2\pi x) = \mu(4)/(2\pi(0.3 - x))$

4) $2(0.3 - x) = 4x \Longrightarrow 0.6 = 6x \Longrightarrow x = 0.1\ \text{m} = 10\ \text{cm}$

نراجع الاختيارات:

✗ (أ) في منتصف المسافة بين السلكين: عند المنتصف مجال السلك التاني (4 A) ضعف مجال الأول، فمش بيلغوا بعض.

✗ (ب) خارج السلكين، على بعد 30 cm من السلك الأول: لما التيارين في نفس الاتجاه المجالين بزّه السلكين في نفس الاتجاه، فمستحيل يلغوا بعض هناك.

✗ (ج) بين السلكين، على بعد 20 cm من السلك الأول (2 A): دي أقرب للتيار الأكبر، وهناك مجاله أكبر فمش ممكن يتلاشى.

✓ (د) بين السلكين، على بعد 10 cm من السلك الأول (2 A): النقطة بين السلكين وأقرب للتيار الأصغر، والحساب بيطلع 10 cm.

13 **الإجابة الصحيحة: (أ) خارج السلكين، على بعد 10 cm من السلك الأول (2 A) في الجهة البعيدة عن السلك الثاني** صعب جدًا

سلكان مستقيمان طويلان متوازيان المسافة بينهما **20 cm**، يمر في الأول تيار شدته **2 A** وفي الثاني تيار شدته **6 A** في اتجاهين متضادين. أين تقع نقطة التعادل؟

الحل والشرح:

1) التيارين متضادين، فالمجالين في نفس الاتجاه بين السلكين؛ فنقطة التعادل لازم تكون برّه السلكين.

2) لازم تكون ناحية التيار الأصغر (2 A).

3) نفرض بعدها x عن السلك الأول، فبعدها عن التاني (x + 0.2):

$2/x = 6/(x + 0.2) \Longrightarrow 2x + 0.4 = 6x \Longrightarrow x = 0.1\ \text{m} = 10\ \text{cm}$

نراجع الاختيارات:

✓ (أ) خارج السلكين، على بعد 10 cm من السلك الأول (2 A) في الجهة البعيدة عن السلك الثاني: التيارين متضادين فالتعادل برّه، ناحية التيار الأصغر، والحساب بيدي 10 cm.

✗ (ب) خارج السلكين، على بعد 30 cm من السلك الأول في الجهة البعيدة عن الثاني: عند المكان ده مجال السلك الثاني (6 A على بعد 50 cm) أكبر من مجال الأول (2 A على بعد 30 cm)، فمش بيلغوا بعض.

✗ (ج) بين السلكين، على بعد 5 cm من السلك الأول: بين السلكين المتضادين المجالين في نفس الاتجاه فبيتجمعوا، مش بيلغوا بعض.

✗ (د) خارج السلكين، على بعد 10 cm من السلك الثاني (6 A) في الجهة البعيدة عن الأول: النقطة دي أقرب للتيار الأكبر، ومجاله هناك أكبر بكتير من مجال الأصغر.

14 **الإجابة الصحيحة: (د) الربعين الأول والثالث** صعب جدًا

سلكان مستقيمان طويلان معزولان متعامدان في مستوى الصفحة، ويتقاطعان عند نقطة الأصل. يمر في السلك الأفقي تيار نحو اليمين، وفي السلك الرأسي تيار مساوٍ له في الشدة نحو أعلى الصفحة، كما بالشكل. في أي الأرباع يمكن أن تنعدم محصلة كثافة الفيض المغناطيسي (عند النقاط المتساوية البعد عن السلكين)؟

الحل والشرح:

كل مجال عند أي نقطة في مستوى الصفحة عمودي على الصفحة (داخلها ⊗ أو خارجها ⊙). نحدد الاتجاه بقاعدة اليد اليمنى:

1) السلك الأفقي (التيار لليمين): فوقه المجال خارج الصفحة ⊙، وتحته داخل الصفحة ⊗.

2) السلك الرأسي (التيار لأعلى): على يمينه المجال داخل الصفحة ⊗، وعلى يساره خارج الصفحة ⊙.

3) الربع الأول (فوق ويمين): ⊙ و ⊗ ⟸ متضادين.

4) الربع الثاني (فوق ويسار): ⊙ و ⊙ ⟸ بيتجمعوا.

5) الربع الثالث (تحت ويسار): ⊗ و ⊙ ⟸ متضادين.

6) الربع الرابع (تحت ويمين): ⊗ و ⊗ ⟸ بيتجمعوا.

وبما إن التيارين متساويين، المجالين بيتساووا في المقدار عند النقاط اللي بُعدها عن السلكين واحد، فالمحصلة بتنعدم هناك في الربعين الأول والثالث.

نراجع الاختيارات:

✗ (أ) الربعين الثاني والرابع: في الربعين دول المجالين في نفس الاتجاه (خارج الصفحة أو داخلها)، فبيتجمعوا.

✗ (ب) لا تنعدم في أي ربع لأن السلكين متعامدان: تعامد السلكين مش مانع؛ المجالين عند أي نقطة في الصفحة عموديين على الصفحة، فممكن يلغوا بعض.

✗ (ج) الربع الأول فقط: الربع الثالث كمان المجالين فيه متضادين، فالإجابة مش الأول بس.

✓ (د) الربعين الأول والثالث: في الربعين دول مجال السلك الأفقي ومجال السلك الرأسي في اتجاهين متضادين، فيلغوا بعض عند النقاط المتساوية البعد.

15 **الإجابة الصحيحة: (أ) B/4** سهل

كثافة الفيض المغناطيسي عند نقطة تبعد **d** عن سلك مستقيم طويل يمر به تيار تساوي **B**. ما كثافة الفيض عند نقطة تبعد **4d** عن السلك نفسه (بنفس التيار)؟

الحل والشرح:

1) $B = \mu I / (2\pi d)$، والتيار ثابت، يعني $B \propto 1/d$

2) لما d تبقى 4d: $B' = \mu I / (2\pi \times 4d) = B/4$

3) يعني كثافة الفيض تقل إلى الربع.

نراجع الاختيارات:

✓ (أ) B/4: B بتتناسب عكسيًا مع المسافة، فلما المسافة تبقى 4 أضعاف المجال يبقى الربع.

✗ (ب) B/16: ده لو التناسب عكسي مع مربع المسافة، وده مش قانون السلك.

✗ (ج) B: المجال بيضعف بالبعد عن السلك، فمش ممكن يفضل زي ما هو.

✗ (د) 4B: ده لو التناسب طردي، وهو عكسي.

16 **الإجابة الصحيحة: (د) كثافة الفيض المغناطيسي الناشئ عن التيار في الأسلاك تقل بزيادة البعد عنها** سهل

ينصح الكتاب ببناء المساكن بعيدًا عن أبراج الضغط العالي للكهرباء؛ لأن:

الحل والشرح:

من العلاقة B = μI/(2πd) كثافة الفيض بتتناسب طرديًا مع شدة التيار (وتياراتها كبيرة) وعكسيًا مع البعد، فالكتاب بينصح بالبعد عن الأبراج حفاظًا على الصحة العامة والبيئة.

نراجع الاختيارات:

✗ (أ) التيار في أسلاك الضغط العالي لا يولد مجالًا مغناطيسيًا: أي تيار في سلك بيولد مجال مغناطيسي حواليه (تجربة أورستد).

✗ (ب) كثافة الفيض المغناطيسي تزداد بزيادة البعد عن الأسلاك: العكس هو الصح: المجال بيقل بالبعد.

✗ (ج) كثافة الفيض لا تعتمد على شدة التيار: المجال بيتناسب طرديًا مع التيار، وتيارات الضغط العالي كبيرة.

✓ (د) كثافة الفيض المغناطيسي الناشئ عن التيار في الأسلاك تقل بزيادة البعد عنها: من B = μI/(2πd): كل ما المسافة تزيد المجال يقل، فالبعد بيقلل تعرض السكان للمجال.

17 **الإجابة الصحيحة: (د) T.m/A** صعب

أي مما يأتي يكافئ وحدة قياس معامل النفاذية المغناطيسية **(μ)**؟

الحل والشرح:

1) من قانون السلك المستقيم: μ = 2πdB / I

2) 2π ملهاش وحدة، فوحدة μ = وحدة B × وحدة d ÷ وحدة I = T.m/A

3) وده نفس Wb/A.m اللي في الكتاب، لأن T = Wb/m² فـ (Wb/m²) × m ÷ A = Wb/A.m

نراجع الاختيارات:

✗ (أ) T.A/m: ده لو ضربت في الأمبير بدل ما تقسم عليه.

✗ (ب) N.m/A: دي وحدة شغل ÷ أمبير، ومش بتكافئ وحدة μ.

✗ (ج) T/A.m: ده لو قسمت على المتر بدل ما تضرب فيه.

✓ (د) T.m/A: من μ = 2πdB/I: الوحدة تسلا × متر ÷ أمبير.

18 **الإجابة الصحيحة: (أ) 3 : 1** صعب

رسم طالب العلاقة البيانية بين كثافة الفيض **(B)** وشدة التيار **(I)** لسلك مستقيم طويل، عند نقطتين ثابتتين **P₁** و **P₂** قريبتين منه، فحصل على خطين مستقيمين يمران بنقطة الأصل، ميل خط **P₁** يساوي ثلاثة أمثال ميل خط **P₂**. ما النسبة بين بعدي النقطتين عن السلك **(d₁ : d₂)**؟

الحل والشرح:

1) B = (μ / 2πd) × I، فالرسم بين B و I خط مستقيم ميله = μ/(2πd)

2) الميل بيتناسب عكسيًا مع d:

الميل₁ ÷ الميل₂ = 3 = d₂/d₁

3) يبقى d₁ : d₂ = 3 : 1

نراجع الاختيارات:

✓ (أ) 3 : 1: الميل = μ/(2πd)، فالميل الأكبر معناه مسافة أصغر: P₁ أقرب بـ 3 مرات.

✗ (ب) 1 : 3: ده لو اعتبرت الميل بيزيد بزيادة المسافة، وهو بيقل.

✗ (ج) 9 : 1: ده لو الميل بيتناسب مع 1/d²، وده مش قانون السلك.

✗ (د) 1 : 1: لو المسافتين متساويتين كان الخطين اتطابقوا وبقى ليهم نفس الميل.

19 **الإجابة الصحيحة: (ب) 6 A** متوسط

كثافة الفيض المغناطيسي عند نقطة تبعد **2 cm** عن سلك مستقيم طويل في الهواء تساوي **6×10^{-5} T**. ما شدة التيار المار في السلك؟ (**μ** للهواء = **$4\pi \times 10^{-7}$ Wb/A.m**)

الحل والشرح:

1) $B = \mu I / (2\pi d) \Longrightarrow I = 2\pi d B / \mu$

2) نعوض: $I = (2\pi \times 0.02 \times 6 \times 10^{-5}) / (4\pi \times 10^{-7})$

3) $I = (0.02 \times 6 \times 10^{-5}) / (2 \times 10^{-7}) = 6$ A

نراجع الاختيارات:

✗ (أ) 0.95 A: ده لو نسيت الـ 2π وحسبت $I = Bd/\mu$.

✓ (ب) 6 A: ده الناتج الصحيح بعد تحويل المسافة للمتر.

✗ (ج) 12 A: ده لو استخدمت 4 cm (ضعف المسافة).

✗ (د) 600 A: ده لو عوضت بالمسافة 2 (بالسنتيمتر) بدل 0.02 m.

20 **الإجابة الصحيحة: (ج) 5×10^{-5} T** صعب جدًا

سلكان مستقيمان طويلان عموديان على مستوى الصفحة عند النقطتين **A** و **B**، والنقطة **P** في مستوى الصفحة بحيث **PA = 3 cm** و **PB = 4 cm** والزاوية **APB** قائمة. يمر في السلك **A** تيار شدته **4.5 A** وفي السلك **B** تيار شدته **8 A**. ما مقدار محصلة كثافة الفيض عند **P**؟ (**μ** للهواء = **$4\pi \times 10^{-7}$ Wb/A.m**)

الحل والشرح:

1) مجال السلك A عند P: $B_1 = (2 \times 10^{-7} \times 4.5) / 0.03 = 3 \times 10^{-5}$ T، واتجاهه عمودي على PA.

2) مجال السلك B عند P: $B_2 = (2 \times 10^{-7} \times 8) / 0.04 = 4 \times 10^{-5}$ T، واتجاهه عمودي على PB.

3) بما إن PA ⊥ PB، يبقى $B_1 \perp B_2$ (أيًا كان اتجاه التيارين).

4) المحصلة: $B = \sqrt{(B_1^2 + B_2^2)} = \sqrt{(9 + 16)} \times 10^{-5} = 5 \times 10^{-5}$ T

نراجع الاختيارات:

✗ (أ) 1×10^{-5} T: ده لو طرحت المجالين كأنهم متضادين.

✗ (ب) 2.5×10^{-5} T: ده نص المحصلة الصحيحة؛ مفيش قسمة على 2 هنا.

✓ (ج) 5×10^{-5} T: المجالين متعامدين، فالمحصلة بفيثاغورث: $\sqrt{(3^2 + 4^2)} \times 10^{-5}$.

✗ (د) 7×10^{-5} T: ده لو جمعت المجالين جمع عادي كأنهم في نفس الاتجاه.

21 **الإجابة الصحيحة: (د) نحو الشرق** صعب

سلك مستقيم طويل رأسي يمر فيه تيار كهربي لأسفل. وُضعت بوصلة صغيرة على لوح أفقي عند نقطة تقع شمال السلك مباشرة. بإهمال مجال الأرض، في أي اتجاه يشير القطب الشمالي للإبرة؟

الحل والشرح:

1) قاعدة اليد اليمنى: الإبهام لتحت (اتجاه التيار)، فالأصابع بتلف مع عقارب الساعة لو بصينا من فوق.
2) النقطة اللي شمال السلك هي اللي فوق السلك على الخريطة (الشمال لفوق والشرق لليمين).
3) الدوران مع عقارب الساعة عند أعلى الدايرة اتجاهه لليمين، يعني الشرق.
4) يبقى القطب الشمالي للإبرة بيشاور للشرق.

نراجع الاختيارات:

✗ (أ) نحو الشمال (بعيدًا عن السلك): المجال مماس للدايرة حوالين السلك، مش خارج منه زي الشعاع.
✗ (ب) نحو الجنوب (نحو السلك): خطوط المجال مش بتتجه ناحية السلك؛ هي بتلف حواليه.
✗ (ج) نحو الغرب: ده الاتجاه لو التيار كان لفوق.
✓ (د) نحو الشرق: التيار لتحت، فالمجال حوالين السلك مع عقارب الساعة لو بصينا من فوق، وشمال السلك ده معناه الشرق.

22 **الإجابة الصحيحة: (أ) خطوط الفيض تبدأ من السلك وتنتهي في اللانهاية** متوسط

أي العبارات الآتية غير صحيحة بالنسبة للمجال المغناطيسي الناشئ عن تيار يمر في سلك مستقيم طويل؟

الحل والشرح:

خطوط الفيض المغناطيسي حوالين السلك دوايـر مقفولة متحدة المركز، وكثافة الفيض بتعتمد على البعد عن السلك بس (لنفس التيار)، فهي واحدة على أي دايرة مركزها السلك. لكن خطوط الفيض المغناطيسي مش بتبدأ ولا بتنتهي؛ دي مسارات مقفولة.

نراجع الاختيارات:

✓ (أ) خطوط الفيض تبدأ من السلك وتنتهي في اللانهاية: دي العبارة الغلط: خطوط الفيض المغناطيسي مسارات مقفولة (دوايـر) ملهاش بداية ولا نهاية.
✗ (ب) يتعين اتجاه المجال بقاعدة اليد اليمنى لأمبير: صح: ده اللي في الكتاب.
✗ (ج) خطوط الفيض دوائر مقفلة متحدة المركز حول السلك: صح: ده شكل البرادة في التجربة.
✗ (د) مقدار كثافة الفيض متساوٍ عند جميع نقاط دائرة مركزها السلك في مستوى عمودي عليه: صح: كل النقاط دي على نفس البعد d، فالمقدار واحد (والاتجاه بس هو اللي بيتغير على الدايرة).

23 **الإجابة الصحيحة: (ب) 1×10^{-4} T** صعب

سلك مستقيم طويل قطره **4 mm** يمر به تيار شدته **6 A**. ما كثافة الفيض المغناطيسي عند نقطة تبعد **1 cm** عن سطح السلك؟ (**μ** للهواء = **$4\pi \times 10^{-7}$ Wb/A.m**)

الحل والشرح:

1) d في القانون هي المسافة العمودية من محور السلك، مش من سطحه.
2) نص القطر = $4 \div 2 = 2$ mm = 0.2 cm
3) $d = 1 + 0.2 = 1.2$ cm = 0.012 m
4) $B = (2 \times 10^{-7} \times 6) / 0.012 = 1 \times 10^{-4}$ T

نراجع الاختيارات:

✗ (أ) 8.6×10^{-5} T: ده لو زودت القطر كله (0.4 cm) بدل نص القطر.
✓ (ب) 1×10^{-4} T: المسافة لازم تتقاس من محور السلك: 1 cm + 0.2 cm = 1.2 cm.
✗ (ج) 1.2×10^{-4} T: ده لو أخدت المسافة 1 cm من السطح ونسيت نص القطر.
✗ (د) 1.5×10^{-4} T: ده لو طرحت نص القطر بدل ما تزوده.

24 **الإجابة الصحيحة: (ج) 6×10^{-6} T** صعب

سلكان مستقيمان طويلان متوازيان المسافة بينهما **10 cm**، يمر في كل منهما تيار شدته **2 A** في نفس الاتجاه. ما كثافة الفيض عند نقطة تقع في مستوى السلكين خارجهما، وتبعد **10 cm** عن أقرب سلك إليها؟ (**μ** للهواء = **$4\pi \times 10^{-7}$ Wb/A.m**)

الحل والشرح:

1) السلك القريب على بعد 0.1 m: $B_1 = (2 \times 10^{-7} \times 2) / 0.1 = 4 \times 10^{-6}$ T

2) السلك البعيد على بعد 0.2 m: $B_2 = (2 \times 10^{-7} \times 2) / 0.2 = 2 \times 10^{-6}$ T

3) التيارين في نفس الاتجاه والنقطة برّه الاتنين ⟸ المجالين في نفس الاتجاه.

4) $B = 4 \times 10^{-6} + 2 \times 10^{-6} = 6 \times 10^{-6}$ T

نراجع الاختيارات:

✗ (أ) 2×10^{-6} T: ده لو طرحت المجالين؛ الطرح بيكون بين السلكين، مش برّه.

✗ (ب) 4×10^{-6} T: ده مجال السلك القريب بس، ونسيت السلك البعيد.

✓ (ج) 6×10^{-6} T: برّه السلكين اللي تياراتهم في نفس الاتجاه، المجالين في نفس الاتجاه فبيتجمعوا: 2 + 4.

✗ (د) 8×10^{-6} T: ده لو اعتبرت السلك البعيد كمان على بعد 10 cm، وهو على بعد 20 cm.

25 **الإجابة الصحيحة: (د) صفر** متوسط

حلقة موصلة موضوعة في مجال مغناطيسي منتظم بحيث يكون مستواها موازيًا لخطوط الفيض. ما مقدار الفيض المغناطيسي الذي يخترق الحلقة؟

الحل والشرح:

الفيض المغناطيسي هو عدد خطوط الفيض اللي بتخترق المساحة. العلاقة $\Phi_m = B \times A$ بتكون لما المساحة عمودية على خطوط الفيض. لو مستوى الحلقة موازي للخطوط، الخطوط بتعدي جنبه من غير ما تخترقه، فالفيض = صفر.

نراجع الاختيارات:

✗ (أ) B / A: دي مش علاقة الفيض أصلًا؛ الفيض = كثافة × مساحة.

✗ (ب) $B \times A \times 2$: مفيش أي سبب يخلي الفيض ضعف القيمة العظمى.

✗ (ج) $B \times A$: ده الفيض لما يكون مستوى الحلقة عمودي على خطوط الفيض.

✓ (د) صفر: خطوط الفيض موازية لمستوى الحلقة، فمفيش ولا خط بيعدي من جوه مساحتها.

26 **الإجابة الصحيحة: (أ) القراءة عند 5 cm** صعب

قاس طالب كثافة الفيض المغناطيسي **(B)** عند أبعاد مختلفة **(d)** من سلك مستقيم طويل يمر به تيار ثابت، فحصل على النتائج الآتية:

d (cm): 2 ، 4 ، 5 ، 8

B (× 10^{-5} T): 10 ، 5 ، 4.5 ، 2.5

إحدى القراءات خاطئة. ما هي؟

الحل والشرح:

1) لنفس التيار: B × d = μI / 2π = مقدار ثابت.

2) نحسب B × d لكل قراءة (بنفس الوحدات): 2 × 10 = 20، 4 × 5 = 20، 5 × 4.5 = 22.5، 8 × 2.5 = 20

3) القراءة عند 5 cm هي اللي شاذة؛ الصح فيها B = 20 ÷ 5 = 4 × 10^{-5} T.

(ومن القيم الصح: I = B × 2πd / μ = (10 × 10^{-5} × 0.02) / (2 × 10^{-7}) = 10 A)

نراجع الاختيارات:

✓ (أ) القراءة عند 5 cm: حاصل الضرب B × d = 20 في كل القراءات إلا دي (22.5)، والصح عندها 4 × 10^{-5} T.

✗ (ب) القراءة عند 8 cm: B × d = 8 × 2.5 = 20، يعني القراءة صحيحة.

✗ (ج) القراءة عند 2 cm: B × d = 2 × 10 = 20، ودي نفس قيمة باقي القراءات الصح.

✗ (د) القراءة عند 4 cm: B × d = 4 × 5 = 20، يعني القراءة صحيحة.

27 **الإجابة الصحيحة: (أ) قانون أمبير الدائري** سهل

تُسمى العلاقة **B = μI/(2πd)** التي تعين كثافة الفيض حول سلك مستقيم طويل:

الحل والشرح:

الكتاب بيسمي العلاقة B = μI/(2πd) «قانون أمبير الدائري»، وهي اللي بنحسب بيها كثافة الفيض عند نقطة على بعد d من سلك مستقيم طويل.

نراجع الاختيارات:

✓ (أ) قانون أمبير الدائري: ده الاسم اللي في الكتاب: Ampere's Circuital Law.

✗ (ب) قانون أوم: قانون أوم بيربط الجهد والتيار والمقاومة.

✗ (ج) قانون كيرشوف الأول: قانون كيرشوف الأول عن التيارات عند نقطة التفرع.

✗ (د) قاعدة فلمنج لليد اليسرى: قاعدة فلمنج بتحدد اتجاه القوة، مش مقدار المجال.

28 **الإجابة الصحيحة: (د) $4B_0/3$** صعب جدًا

سلكان مستقيمان طويلان متوازيان المسافة بينهما **2a**، يمر في كل منهما تيار شدته **I** في نفس الاتجاه. إذا كانت كثافة الفيض الناشئ عن سلك واحد منهما عند منتصف المسافة بينهما **B_0**، فما محصلة كثافة الفيض عند نقطة بين السلكين تبعد **a/2** عن السلك الأول؟

الحل والشرح:

1) $B_0 = \mu I/(2\pi a)$، دي قيمة مجال سلك واحد على بعد a.

2) النقطة على بعد a/2 من السلك الأول: $B_1 = \mu I/(2\pi \times a/2) = 2B_0$

3) وعلى بعد 3a/2 من السلك التاني: $B_2 = \mu I/(2\pi \times 3a/2) = 2B_0/3$

4) التيارين في نفس الاتجاه، فالمجالين بين السلكين متضادين:

$$B = 2B_0 - 2B_0/3 = 4B_0/3$$

نراجع الاختيارات:

✗ (أ) $2B_0$: ده مجال السلك الأول لوحده.

✗ (ب) $8B_0/3$: ده لو جمعت المجالين، لكن بين سلكين تيارهم في نفس الاتجاه المجالين متضادين.

✗ (ج) صفر: المحصلة بتنعدم عند المنتصف بس، والنقطة هنا مش في المنتصف.

✓ (د) $4B_0/3$: من السلك الأول $2B_0$ ومن التاني $2B_0/3$، وبين سلكين تيارهم في نفس الاتجاه المجالين متضادين، فالمحصلة $4B_0/3$.

الدرس الثاني: المجال المغناطيسي لتيار يمر في ملف دائري (20 سؤالًا)

1 **الإجابة الصحيحة: (د) نوع مادة سلك الملف (مع بقاء شدة التيار ثابتة)** سهل

ملف دائري يمر به تيار ثابت. أي العوامل الآتية لا تؤثر على كثافة الفيض المغناطيسي عند مركزه؟

الحل والشرح:

كثافة الفيض عند مركز ملف دائري: $B = \mu NI / (2r)$

العوامل حسب الكتاب: عدد اللفات N، وشدة التيار I، ونصف القطر r. مادة السلك ممكن تغير مقاومته، لكن لو التيار نفسه ثابت فالمجال مش بيتغير.

نراجع الاختيارات:

✗ (أ) نصف قطر الملف: $B \propto 1/r$، يعني نص القطر بيأثر.

✗ (ب) شدة التيار المار فيه: $B \propto I$، يعني التيار بيأثر.

✗ (ج) عدد لفات الملف: $B \propto N$، يعني عدد اللفات بيأثر.

✓ (د) نوع مادة سلك الملف (مع بقاء شدة التيار ثابتة): القانون $B = \mu NI/(2r)$ مفيهوش أي حاجة عن مادة السلك؛ طالما التيار ثابت.

2 **الإجابة الصحيحة: (ج) 6.28×10^{-4} T** متوسط

ملف دائري عدد لفاته **50** لفة ونصف قطره **10 cm**، يمر به تيار شدته **2 A**. ما كثافة الفيض المغناطيسي عند مركزه؟ (**μ** للهواء = $4\pi \times 10^{-7}$ **Wb/A.m**)

الحل والشرح:

1) $B = \mu NI / (2r)$

2) $r = 10\ cm = 0.1\ m$

3) $B = (4\pi \times 10^{-7} \times 50 \times 2) / (2 \times 0.1) = (4\pi \times 10^{-5}) / 0.2 = 2\pi \times 10^{-4} \approx 6.28 \times 10^{-4}$ T

نراجع الاختيارات:

✗ (أ) 6.28×10^{-6} T: ده لو عوضت بنص القطر 10 (بالسنتيمتر) بدل 0.1 m.

✗ (ب) 3.14×10^{-4} T: ده لو اعتبرت $2r = 0.4$ m، يعني استخدمت القطر مكان نص القطر.

✓ (ج) 6.28×10^{-4} T: ده الناتج الصحيح: $2\pi \times 10^{-4}$ T.

✗ (د) 1.26×10^{-3} T: ده لو نسيت الـ 2 اللي في المقام وحسبت $\mu NI/r$.

3 **الإجابة الصحيحة: (أ) نحو الطالب (خارجًا من الوجه الذي ينظر إليه)** متوسط

نظر طالب إلى أحد وجهي ملف دائري يمر به تيار، فرأى التيار يسري في عكس اتجاه حركة عقارب الساعة. ما اتجاه المجال المغناطيسي عند مركز الملف؟

الحل والشرح:

من الكتاب: الوجه اللي بيبان فيه التيار مع عقارب الساعة يبقى قطب جنوبي، والوجه اللي بيبان فيه التيار عكس عقارب الساعة يبقى قطب شمالي.

الطالب شايف التيار عكس عقارب الساعة، يعني الوجه اللي قدامه قطب شمالي، وخطوط الفيض بتخرج منه ناحيته. وتقدر تتأكد بقاعدة البريمة اليمنى: البريمة اللي بتلف عكس عقارب الساعة بتتقدم ناحيتك.

نراجع الاختيارات:

✓ (أ) نحو الطالب (خارجًا من الوجه الذي ينظر إليه): الوجه اللي التيار فيه عكس عقارب الساعة قطب شمالي، والخطوط بتخرج من القطب الشمالي.

✗ (ب) لا يوجد مجال عند المركز لأن مجالات أجزاء الحلقة تلغي بعضها: مجالات أجزاء الحلقة عند المركز كلها في نفس الاتجاه، فبتتجمع.

✗ (ج) في مستوى الملف نحو اليمين: عند المركز الخطوط عمودية على مستوى الملف، مش موازية له.

✗ (د) بعيدًا عن الطالب (داخلًا في الوجه الذي ينظر إليه): ده الاتجاه لو التيار كان مع عقارب الساعة (الوجه قطب جنوبي).

4 **الإجابة الصحيحة: (ب) 4B** صعب

سلك طوله ثابت لُفَّ على هيئة ملف دائري من لفة واحدة، ومر به تيار شدته **I** فكانت كثافة الفيض عند مركزه **B**. إذا أُعيد لف السلك نفسه على هيئة ملف دائري من لفتين، ومر به التيار نفسه، فإن كثافة الفيض عند المركز تصبح:

الحل والشرح:

1) طول السلك ثابت: لفة واحدة ⟸ $L = 2\pi r$، ولفتين ⟸ $L = 2 \times 2\pi r' \Longrightarrow r' = r/2$

2) $B = \mu NI / (2r) \Longrightarrow B'/B = (N'/N) \times (r/r') = 2 \times 2 = 4$

3) يبقى $B' = 4B$ (وبشكل عام لنفس السلك B بتتناسب مع N^2).

نراجع الاختيارات:

✗ (أ) B/2: المجال بيزيد مش بيقل؛ نص القطر بقى أصغر وعدد اللفات زاد.

✓ (ب) 4B: عدد اللفات اتضاعف ونص القطر بقى النص، فالمجال 4 = 2× 2 مرات.

✗ (ج) B: ده لو فكرت إن طول السلك ثابت فالمجال ثابت، لكن شكل الملف اتغير.

✗ (د) 2B: ده لو اعتبرت إن عدد اللفات بس اللي اتغير ونسيت إن نص القطر بقى النص.

5 **الإجابة الصحيحة: (أ) $B_0/4$** صعب جدًا

ملف دائري من لفة واحدة متصل ببطارية (مهملة المقاومة الداخلية). استُبدل به ملف دائري من لفة واحدة مصنوع من سلك من نفس المادة ونفس مساحة المقطع، لكن نصف قطره ضعف نصف قطر الملف الأول، ووُصل بالبطارية نفسها. ما كثافة الفيض عند مركز الملف الجديد بالنسبة إلى الأول **(B_0)**؟

الحل والشرح:

1) طول السلك الجديد ضعف القديم (المحيط $2\pi \times 2r$)، ونفس المادة والمقطع ⟸ مقاومته ضعف القديمة: $R' = 2R$

2) نفس البطارية ⟸ $I' = V/R' = I/2$

3) $B = \mu NI / (2r) \Longrightarrow B'/B_0 = (I'/I) \times (r/r') = (1/2) \times (1/2) = 1/4$

4) يبقى $B' = B_0/4$

نراجع الاختيارات:

✓ (أ) $B_0/4$: المقاومة اتضاعفت فالتيار بقى النص، ونص القطر اتضاعف، فالمجال (1/2)(1/2) = الربع.

✗ (ب) $2B_0$: زيادة نص القطر بتقلل المجال مش بتزوده.

✗ (ج) $B_0/2$: ده لو فكرت في زيادة نص القطر بس ونسيت إن التيار قل.

✗ (د) B_0: التيار ونص القطر الاتنين اتغيروا في نفس اتجاه تقليل المجال، فمش ممكن يفضل ثابت.

6 الإجابة الصحيحة: (د) ≈ 12.6 A (4π A) نحو اليسار

صعب جدًا

ملف دائري من لفة واحدة نصف قطره **10 cm** في مستوى الصفحة، يمر به تيار شدته **2 A** في عكس اتجاه عقارب الساعة. وفي مستوى الصفحة نفسه سلك مستقيم طويل أفقي يمر أسفل مركز الملف على بعد **20 cm** منه، كما بالشكل. ما شدة التيار واتجاهه في السلك لكي تنعدم كثافة الفيض عند مركز الملف؟

الحل والشرح:

1) مجال الملف عند مركزه: $B_1 = \mu NI/(2r) = \mu \times 1 \times 2 / (2 \times 0.1) = 10\mu$، واتجاهه خارج الصفحة ⊙ (التيار عكس عقارب الساعة).

2) مجال السلك عند المركز: $B_2 = \mu I_2/(2\pi d) = \mu I_2/(2\pi \times 0.2)$

3) شرط الانعدام: $B_2 = B_1 \Longrightarrow I_2/(0.4\pi) = 10 \Longrightarrow I_2 = 4\pi \approx 12.6$ A

4) الاتجاه: مجال السلك عند المركز لازم يكون داخل الصفحة ⊗. المركز فوق السلك، وبقاعدة اليد اليمنى التيار لليمين بيدي فوقه ⊙، فلازم التيار يكون لليسار.

نراجع الاختيارات:

✗ (أ) 2 A نحو اليسار: التيارين لو متساويين مش بيدوا نفس المجال؛ قانون السلك غير قانون الملف.

✗ (ب) 4 A نحو اليسار: ده لو حسبت مجال السلك $\mu I/(2d)$ من غير π.

✗ (ج) ≈ 12.6 A (4π A) نحو اليمين: المقدار صح، لكن التيار لليمين بيخلي مجال السلك عند المركز خارج الصفحة، في نفس اتجاه مجال الملف.

✓ (د) ≈ 12.6 A (4π A) نحو اليسار: ده المقدار اللي بيخلي مجال السلك = مجال الملف، والاتجاه ده بيخلي مجال السلك عند المركز داخل الصفحة، عكس مجال الملف.

7 الإجابة الصحيحة: (ب) خطوط مستقيمة متوازية عمودية على مستوى الملف

متوسط

عند نثر برادة الحديد حول ملف دائري يمر به تيار، كيف تبدو خطوط الفيض عند مركز الملف؟

الحل والشرح:

من الكتاب، تجربة برادة الحديد حوالين الملف الدائري بتورينا:

(أ) الخطوط بتفقد شكلها الدائري.

(ب) كثافة الفيض بتختلف من نقطة لنقطة.

(ج) عند المحور (المركز) الخطوط مستقيمة متوازية وعمودية على مستوى الملف، فالمجال منتظم هناك.

نراجع الاختيارات:

✗ (أ) خطوط نصف قطرية تخرج من المركز: خطوط المجال المغناطيسي مش بتخرج من نقطة زي الشعاع.

✓ (ب) خطوط مستقيمة متوازية عمودية على مستوى الملف: ده اللي في الكتاب، وده معناه إن المجال منتظم في المنطقة دي.

✗ (ج) دوائر متحدة المركز في مستوى الملف: الدوايز دي بتبان حوالين كل جزء من السلك، مش عند المركز.

✗ (د) خطوط مستقيمة موازية لمستوى الملف: الخطوط عند المركز عمودية على المستوى، مش موازية له.

8 **الإجابة الصحيحة: (د) $B_0/2$ في اتجاه مجال الملف الصغير** صعب

ملفان دائريان من لفة واحدة لهما المركز نفسه وفي المستوى نفسه، نصفا قطريهما **r** و **2r**، ويمر في كل منهما تيار شدته **I** في اتجاهين متضادين. إذا كانت كثافة الفيض الناشئ عن الملف الصغير وحده عند المركز **B_0**، فما محصلة كثافة الفيض عند المركز؟

الحل والشرح:

1) الصغير: $B_0 = \mu I/(2r)$

2) الكبير: $B = \mu I/(2 \times 2r) = B_0/2$

3) التيارين متضادين ⟸ المجالين عند المركز متضادين.

4) المحصلة = $B_0 - B_0/2 = B_0/2$، في اتجاه مجال الملف الصغير (الأكبر مقدارًا).

نراجع الاختيارات:

✗ (أ) صفر: المجالين مش متساويين، لأن نصفي القطرين مختلفين.

✗ (ب) $B_0/2$ في اتجاه مجال الملف الكبير: المقدار صح، لكن المحصلة بتكون في اتجاه المجال الأكبر، وده مجال الملف الصغير.

✗ (ج) $3B_0/2$ في اتجاه مجال الملف الصغير: ده لو جمعت المجالين، لكن التيارين متضادين فالمجالين متضادين.

✓ (د) $B_0/2$ في اتجاه مجال الملف الصغير: مجال الكبير نص مجال الصغير وعكسه، فالمحصلة $B_0 - B_0/2$ في اتجاه الأقوى (الصغير).

9 **الإجابة الصحيحة: (أ) $\sqrt{2}\ B_0$** صعب

ملفان دائريان متماثلان من لفة واحدة لهما المركز نفسه، أحدهما في مستوى أفقي والآخر في مستوى رأسي، ويمر في كل منهما تيار يجعل كثافة الفيض الناشئ عنه وحده عند المركز **B_0**. ما مقدار محصلة كثافة الفيض عند المركز؟

الحل والشرح:

1) مجال كل ملف عند مركزه عمودي على مستواه.

2) الملف الأفقي ⟸ مجاله رأسي، والملف الرأسي ⟸ مجاله أفقي، يعني المجالين متعامدين.

3) المحصلة = $\sqrt{(B_0^2 + B_0^2)} = \sqrt{2}\ B_0$ (وبتعمل زاوية 45° مع كل منهم).

نراجع الاختيارات:

✓ (أ) $\sqrt{2}\ B_0$: كل مجال عمودي على مستوى ملفه، والمستويين متعامدين، فالمجالين متعامدين ومحصلتهم بفيثاغورث.

✗ (ب) B_0: المحصلة مش مساوية لمجال واحد؛ الملف التاني بيضيف مجال عمودي.

✗ (ج) $2B_0$: ده لو المجالين في نفس الاتجاه، وهما متعامدين.

✗ (د) صفر: المجالين المتعامدين مش ممكن يلغوا بعض.

10 **الإجابة الصحيحة: (ب) 100 لفة** متوسط

ملف دائري نصف قطره **5 cm** يمر به تيار شدته **0.5 A**، فكانت كثافة الفيض عند مركزه **6.28×10^{-4} T**. ما عدد لفات الملف؟ (**μ** للهواء = **$4\pi \times 10^{-7}$ Wb/A.m**)

الحل والشرح:

1) $B = \mu NI / (2r) \Longrightarrow N = 2rB / (\mu I)$

2) $N = (2 \times 0.05 \times 6.28 \times 10^{-4}) / (4\pi \times 10^{-7} \times 0.5)$

3) البسط = 6.28×10^{-5}، والمقام = 6.28×10^{-7}

4) $N = 100$ لفة

نراجع الاختيارات:

✗ (أ) 50 لفة: ده لو استخدمت r مكان 2r في القانون.

✓ (ب) 100 لفة: ده الناتج الصحيح من $N = 2rB/(\mu I)$.

✗ (ج) 200 لفة: ده لو استخدمت القطر (0.1 m) مكان نص القطر.

✗ (د) 10000 لفة: ده لو عوضت بنص القطر 5 بالسنتيمتر بدل 0.05 m.

11 **الإجابة الصحيحة: (ب) يكافئ ثنائي قطب مغناطيسي محوره عمودي على مستوى الملف** صعب

أي العبارات الآتية تصف ملفًا دائريًا يمر به تيار كهربي وصفًا صحيحًا؟

الحل والشرح:

من الكتاب: المجال الناتج عن ملف دائري بيمر فيه تيار بيشبه مجال مغناطيس قصير، والملف بيبقى زي مغناطيس على هيئة قرص ليه قطبين مستديرين (وش شمالي ووش جنوبي). وده معنى إنه ثنائي قطب مغناطيسي (Magnetic Dipole)، ومحوره عمودي على مستوى الملف. ومفيش أقطاب منفردة في الطبيعة.

نراجع الاختيارات:

✗ (أ) لا يتولد له قطبان لأن خطوط فيضه دوائر مغلقة حول السلك: الخطوط فعلًا مقفولة، لكن الملف كله بيتصرف زي مغناطيس قصير ليه قطبين.

✓ (ب) يكافئ ثنائي قطب مغناطيسي محوره عمودي على مستوى الملف: زي ما في الكتاب: الملف بيشبه مغناطيس على هيئة قرص ليه قطبين مستديرين على وجهيه.

✗ (ج) يكون قطباه عند طرفي قطر من أقطاره في مستوى الملف: القطبين على وجهي الملف، يعني على المحور العمودي على المستوى.

✗ (د) يكافئ قطبًا مغناطيسيًا شماليًا منفردًا: مفيش أقطاب منفردة في الطبيعة؛ دايمًا فيه قطبين.

12 **الإجابة الصحيحة: (أ) داخل الصفحة** صعب جدًا

ملف دائري من لفة واحدة في مستوى الصفحة يمر به تيار في عكس اتجاه عقارب الساعة، فكان المجال عند مركزه **O** خارجًا من الصفحة. ما اتجاه المجال المغناطيسي عند النقطة **Q** الواقعة في مستوى الصفحة خارج الملف وقريبة جدًا من سلكه، كما بالشكل؟

الحل والشرح:

خد الجزء من السلك اللي جنب Q كأنه سلك مستقيم قصير، وطبق قاعدة اليد اليمنى:

1) التيار عكس عقارب الساعة ⟸ عند مركز الحلقة (يعني جوه الحلقة) المجال خارج الصفحة ⊙.

2) خطوط المجال بتلف حوالين السلك، فبتطلع من الصفحة على ناحية من السلك وتدخل فيها على الناحية التانية.

3) يبقى برّه الحلقة جنب السلك المجال داخل الصفحة ⊗.

ده متوافق كمان مع إن خطوط الفيض مسارات مقفولة: بتطلع من وش الملف وترجع تدخل من برّه.

نراجع الاختيارات:

✓ (أ) داخل الصفحة: قريب من السلك المجال بيلف حواليه: جوه الحلقة ⊙ وبرّه الحلقة ⊗.

✗ (ب) في مستوى الصفحة نحو المركز: المجال في مستوى الملف حوالين السلك عمودي على المستوى، مش موازي له.

✗ (ج) خارج الصفحة، مثل المركز: ده اتجاه المجال جوه الحلقة بس؛ برّه الحلقة الاتجاه بيتعكس.

✗ (د) لا يوجد مجال عند Q: Q قريبة جدًا من السلك، والمجال هناك قوي.

13 **الإجابة الصحيحة: (ج) قاعدة البريمة اليمنى** سهل

لتعيين اتجاه المجال المغناطيسي عند مركز ملف دائري يمر به تيار كهربي نستخدم:

الحل والشرح:

الكتاب بيستخدم قاعدة البريمة اليمنى: نتخيل بريمة (قلاووظ) في اليد اليمنى بتتربط في اتجاه التيار في الملف، فاتجاه اندفاعها هو اتجاه المجال عند مركز الملف.

نراجع الاختيارات:

✗ (أ) قانون أوم: قانون أوم مالوش علاقة باتجاه المجال.

✗ (ب) قاعدة فلمنج لليد اليسرى: دي لتحديد اتجاه القوة على سلك في مجال، مش اتجاه مجال الملف.

✓ (ج) قاعدة البريمة اليمنى: زي ما في الكتاب: نلف البريمة في اتجاه التيار، واتجاه تقدمها هو اتجاه المجال عند المركز.

✗ (د) قاعدة اليد اليسرى لأمبير: قاعدة أمبير لليد اليمنى مش اليسرى، وبتستخدم للسلك المستقيم.

14 **الإجابة الصحيحة: (د) 1/π** صعب

ملف دائري من لفة واحدة نصف قطره **r** يمر به تيار **I**، وسلك مستقيم طويل جدًا يمر به التيار نفسه **I**. ما النسبة بين كثافة الفيض عند نقطة تبعد **r** عن السلك المستقيم، وكثافة الفيض عند مركز الملف؟

الحل والشرح:

1) الملف (لفة واحدة): $B_1 = \mu I/(2r)$

2) السلك المستقيم على بعد r: $B_2 = \mu I/(2\pi r)$

3) $B_2/B_1 = [\mu I/(2\pi r)] \div [\mu I/(2r)] = 2r/(2\pi r) = 1/\pi$

نراجع الاختيارات:

✗ (أ) 1/2π: ده لو استخدمت μI/r لمجال الملف بدل μI/(2r).

✗ (ب) π: ده مقلوب النسبة الصحيحة.

✗ (ج) 1: قانون السلك المستقيم غير قانون الملف، فالمجالين مش متساويين.

✓ (د) 1/π: $\mu I/(2\pi r) \div \mu I/(2r) = 1/\pi$.

15 **الإجابة الصحيحة: (د) ينعكس اتجاهها ويبقى مقدارها ثابتًا** سهل

ماذا يحدث لكثافة الفيض المغناطيسي عند مركز ملف دائري إذا عُكس اتجاه التيار المار فيه (مع بقاء شدته ثابتة)؟

الحل والشرح:

B = μNI / (2r) بتدينا المقدار، ومفيهاش اتجاه التيار. لكن الاتجاه بنحدده بقاعدة البريمة اليمنى، فلما التيار يتعكس المجال بيتعكس، والوش اللي كان شمالي بيبقى جنوبي.

نراجع الاختيارات:

✗ (أ) تنعدم: طالما فيه تيار يبقى فيه مجال.

✗ (ب) يتضاعف مقدارها: المقدار مش بيعتمد على اتجاه التيار.

✗ (ج) يبقى مقدارها واتجاهها كما هما: عكس التيار بيعكس قطبي الملف، فالاتجاه بيتغير.

✓ (د) ينعكس اتجاهها ويبقى مقدارها ثابتًا: المقدار بيعتمد على N و I و r بس، والاتجاه بيتعكس مع التيار.

16 **الإجابة الصحيحة: (أ) خارجًا من الصفحة** صعب

حلقة دائرية في مستوى الصفحة، تتحرك الإلكترونات فيها في اتجاه حركة عقارب الساعة. ما اتجاه المجال المغناطيسي عند مركز الحلقة؟

الحل والشرح:

1) اتجاه التيار الاصطلاحي عكس اتجاه حركة الإلكترونات، فالتيار عكس عقارب الساعة.

2) الوش اللي التيار فيه عكس عقارب الساعة قطب شمالي، والخطوط بتخرج منه.

3) يبقى المجال عند المركز خارج الصفحة (ناحيتك).

نراجع الاختيارات:

✓ (أ) خارجًا من الصفحة: التيار الاصطلاحي عكس حركة الإلكترونات، يعني عكس عقارب الساعة، فالمجال عند المركز خارج الصفحة.

✗ (ب) لا يوجد مجال لأن الإلكترونات سالبة: حركة الشحنات (موجبة أو سالبة) هي التيار، والتيار بيولد مجال.

✗ (ج) في مستوى الصفحة نحو أعلى: المجال عند المركز عمودي على مستوى الحلقة.

✗ (د) داخلًا في الصفحة: ده الاتجاه لو اعتبرت التيار في نفس اتجاه حركة الإلكترونات.

17 **الإجابة الصحيحة: (ج) 20 cm** متوسط

ملف دائري عدد لفاته **20** لفة يمر به تيار شدته **0.5 A**، فكانت كثافة الفيض عند مركزه **6.28×10^{-5} T**. ما قطر الملف؟ (**μ** للهواء = **$4\pi \times 10^{-7}$ Wb/A.m**)

الحل والشرح:

1) $B = \mu NI / (2r) \Longrightarrow r = \mu NI / (2B)$

2) $r = (4\pi \times 10^{-7} \times 20 \times 0.5) / (2 \times 6.28 \times 10^{-5})$

3) البسط = $1.256 \times 10^{-5} \approx 4\pi \times 10^{-6}$، والمقام = 1.256×10^{-4}

4) $r = 0.1\ m = 10\ cm \Longleftarrow$ القطر $= 2r = 20\ cm$

نراجع الاختيارات:

✗ (أ) 6.4 cm: ده لو نسيت π اللي في μ وعوضت بـ 4×10^{-7} بس.

✗ (ب) 10 cm: ده نص القطر r، والسؤال طالب القطر.

✓ (ج) 20 cm: ده الناتج الصحيح: $r = 0.1\ m$ والقطر ضعفه.

✗ (د) 40 cm: ده لو نسيت الـ 2 اللي في المقام فطلع $r = 0.2\ m$.

18 **الإجابة الصحيحة: (ج) يتجاذبان** صعب

ملفان دائريان متقابلان لهما المحور نفسه ومستوياهما متوازيان، ويمر فيهما تياران في الاتجاه نفسه (كلاهما عكس عقارب الساعة عند النظر إليهما من الجهة نفسها). ماذا يحدث للملفين؟

الحل والشرح:

1) كل ملف ثنائي قطب: الوش اللي التيار فيه عكس عقارب الساعة (اللي بيبص) شمالي، والتاني جنوبي.

2) لو الملفين التيار فيهم في نفس الاتجاه، يبقى الوش الجنوبي للملف الأول قصاد الوش الشمالي للتاني، فيتجاذبوا.

3) ونفس النتيجة من القوة بين تيارين متوازيين: الأجزاء المتقابلة من الملفين تياراتها في نفس الاتجاه فبتتجاذب.

نراجع الاختيارات:

✗ (أ) يدور كل منهما حتى يصبح مستواه عموديًا على الآخر: المجالين على نفس المحور، فمفيش عزم بيلفهم؛ اللي بيحصل تجاذب.

✗ (ب) لا تؤثر بينهما قوة لأن مستوييهما متوازيان: فيه قوة؛ كل ملف موجود في مجال التاني.

✓ (ج) يتجاذبان: الوشين المتقابلين قطبين مختلفين (شمالي قصاد جنوبي)، وكمان التيارين المتوازيين في نفس الاتجاه بيتجاذبوا.

✗ (د) يتنافران: التنافر بيحصل لو التيارين متضادين، يعني الوشين المتقابلين نفس القطب.

19 **الإجابة الصحيحة: (ب) مضاعفة عدد اللفات مع تقليل شدة التيار إلى النصف** متوسط

أي التغيرات الآتية يُبقي كثافة الفيض المغناطيسي عند مركز ملف دائري بدون تغيير؟

الحل والشرح:

$B = \mu NI / (2r)$، يعني $B \propto NI/r$

1) $N \times 2$، $I \div 2 \Longrightarrow (2 \times 1/2)/1 = 1$ ⟸ ثابت ✓

2) $N \times 2$، $r \div 2 \Longrightarrow 2 \div (1/2) = 4$

3) $I \times 2$، $r \div 2 \Longrightarrow 4$

4) $N \div 2$، $I \div 2 \Longrightarrow 1/4$

نراجع الاختيارات:

✗ (أ) مضاعفة شدة التيار مع تقليل نصف القطر إلى النصف: المجال كده بيبقى 4 أضعاف.

✓ (ب) مضاعفة عدد اللفات مع تقليل شدة التيار إلى النصف: $N \times 2$ و $I \div 2$ ⟸ الحاصل NI ثابت، فالمجال ثابت.

✗ (ج) تقليل عدد اللفات إلى النصف وتقليل شدة التيار إلى النصف: المجال كده بيبقى الربع.

✗ (د) مضاعفة عدد اللفات مع تقليل نصف القطر إلى النصف: المجال كده بيبقى 4 أضعاف.

20 **الإجابة الصحيحة: (ب) 10 لفات** صعب

يوضح الشكل العلاقة البيانية بين كثافة الفيض المغناطيسي **(B)** عند مركز ملف دائري نصف قطره **10 cm**، وشدة التيار **(I)** المار فيه. ما عدد لفات الملف؟ (**μ** للهواء = $4\pi \times 10^{-7}$ **Wb/A.m**)

الحل والشرح:

1) $B = (\mu N / 2r) \times I$ ⟸ الخط المستقيم ميله $\mu N/(2r)$

2) من الرسم: الميل = $(6\pi - 2\pi) \times 10^{-5} / (3 - 1) = 2\pi \times 10^{-5}$ T/A

3) N = الميل × $2r / \mu = (2\pi \times 10^{-5} \times 0.2) / (4\pi \times 10^{-7}) = 10$ لفات

نراجع الاختيارات:

✗ (أ) 5 لفات: ده لو استخدمت r مكان 2r.

✓ (ب) 10 لفات: الميل = $2\pi \times 10^{-5}$ T/A = $\mu N/(2r)$، ومنه $N = 10$.

✗ (ج) 20 لفة: ده لو استخدمت القطر (0.2 m) مكان نص القطر في 2r، فبقت 0.4.

✗ (د) 100 لفة: ده لو قريت الميل غلط عشر مرات.

الدرس الثالث: المجال المغناطيسي لتيار يمر في ملف لولبي (16 سؤالًا)

1 **الإجابة الصحيحة: (د) لقضيب مغناطيسي** سهل

يشبه المجال المغناطيسي الناشئ عن تيار كهربي يمر في ملف لولبي إلى حد كبير المجال المغناطيسي:

الحل والشرح:

من الكتاب: لما يوصل طرفا ملف لولبي بمصدر تيار يتولد مجال مغناطيسي يشبه إلى حد كبير المجال المغناطيسي لقضيب مغناطيسي؛ الطرف اللي بتخرج منه خطوط الفيض قطب شمالي، والطرف اللي بتدخل فيه قطب جنوبي.

نراجع الاختيارات:

✗ (أ) للأرض عند خط الاستواء فقط: الكتاب بيقارن الملف اللولبي بالقضيب المغناطيسي.

✗ (ب) لسلك مستقيم طويل: مجال السلك دوايرحواليه، ومالوش أقطاب.

✗ (ج) لشحنة كهربية ساكنة: دي بيتولد عنها مجال كهربي، مش مغناطيسي.

✓ (د) لقضيب مغناطيسي: زي ما في الكتاب: طرف بتخرج منه الخطوط (شمالي) وطرف بتدخله (جنوبي).

2 **الإجابة الصحيحة: (د) 3.77×10^{-3} T** متوسط

ملف لولبي طوله **30 cm** وعدد لفاته **600** لفة، يمر به تيار شدته **1.5 A**. ما كثافة الفيض المغناطيسي عند نقطة على محوره داخله؟ (μ للهواء = $4\pi \times 10^{-7}$ Wb/A.m)

الحل والشرح:

1) $B = \mu NI / \ell$ (أو $B = \mu nI$ حيث n عدد اللفات في وحدة الأطوال)

2) $\ell = 30\ \text{cm} = 0.3\ \text{m}$

3) $B = (4\pi \times 10^{-7} \times 600 \times 1.5) / 0.3 = (4\pi \times 10^{-7} \times 900) / 0.3 = 1.2\pi \times 10^{-3} \approx 3.77 \times 10^{-3}$ T

نراجع الاختيارات:

✗ (أ) 3.77×10^{-5} T: ده لو عوضت بالطول 30 (بالسنتيمتر) بدل 0.3 m.

✗ (ب) 1.13×10^{-3} T: ده لو نسيت تقسم على الطول وحسبت μNI بس.

✗ (ج) 1.88×10^{-3} T: ده لو قسمت على 2ℓ زي قانون الملف الدائري.

✓ (د) 3.77×10^{-3} T: ده الناتج الصحيح: $1.2\pi \times 10^{-3}$ T.

3 **الإجابة الصحيحة: (ج) نصف قطر لفات الملف** متوسط

أي العوامل الآتية لا يؤثر على كثافة الفيض المغناطيسي عند نقطة على المحور داخل ملف لولبي طويل يمر به تيار؟

الحل والشرح:

كثافة الفيض على المحور داخل الملف اللولبي: $B = \mu nI = \mu NI/\ell$

بتعتمد على شدة التيار، وعدد اللفات في وحدة الأطوال، ونفاذية الوسط جوه الملف (الحديد بيزودها). لكن نص قطر اللفات مش موجود في العلاقة.

نراجع الاختيارات:

✗ (أ) وضع قلب من الحديد المطاوع داخل الملف: الحديد بيغير μ، فبيغير المجال جدًا.

✗ (ب) عدد اللفات في وحدة الأطوال: $B \propto n$.

✓ (ج) نصف قطر لفات الملف: القانون $B = \mu nI$ مفيهوش نص القطر خالص.

✗ (د) شدة التيار المار في الملف: $B \propto I$.

4 **الإجابة الصحيحة: (أ) تقل إلى النصف** صعب

ملف لولبي يمر به تيار ثابت. إذا شُدَّ الملف حتى أصبح طوله ضعف طوله الأصلي (مع بقاء عدد لفاته والتيار ثابتين)، فإن كثافة الفيض على محوره داخله:

الحل والشرح:

$B = \mu NI / \ell$

N و I ثابتين، و ℓ اتضاعف ⟸ B بتقل للنص، لأن اللفات اتفرقت على طول أكبر فقل عدد اللفات في وحدة الأطوال (n).

نراجع الاختيارات:

✓ (أ) تقل إلى النصف: $n = N/\ell$ قلت للنص، فالمجال قل للنص.

✗ (ب) تقل إلى الربع: B بتتناسب مع $1/\ell$ مش $1/\ell^2$.

✗ (ج) لا تتغير لأن عدد اللفات ثابت: المهم مش العدد الكلي، المهم عدد اللفات في وحدة الأطوال.

✗ (د) تتضاعف: زيادة الطول بتقلل عدد اللفات في وحدة الأطوال، فالمجال بيقل مش بيزيد.

5 **الإجابة الصحيحة: (ب) 2000 مرة** صعب

ملف لولبي هوائي يمر به تيار ثابت. وُضع داخله قلب من الحديد المطاوع نفاذيته المغناطيسية $8\pi \times 10^{-4}$ **Wb/A.m**. كم مرة تتضاعف كثافة الفيض داخل الملف؟ (μ للهواء = $4\pi \times 10^{-7}$ **Wb/A.m**)

الحل والشرح:

1) $B = \mu nI$، و n و I ثابتين ⟸ $B \propto \mu$

2) النسبة = μ(الحديد) / μ(الهواء) = $(8\pi \times 10^{-4}) / (4\pi \times 10^{-7}) = 2 \times 10^3 = 2000$

(وده نفس فكرة مثال الكتاب: القلب الحديد بيخلي تيار صغير جدًا يدي مجال كبير.)

نراجع الاختيارات:

✗ (أ) لا تتغير لأن التيار ثابت: القلب الحديد بيغير نفاذية الوسط، والمجال بيتناسب طرديًا معاها.

✓ (ب) 2000 مرة: $B \propto \mu$، والنسبة $8\pi \times 10^{-4} \div 4\pi \times 10^{-7} = 2000$.

✗ (ج) 200 مرة: ده خطأ في الأس؛ $10^{-7} \div 10^{-4} = 10^3$.

✗ (د) 20000 مرة: ده خطأ في الأس بالزيادة.

6 **الإجابة الصحيحة: (ب) نحو الطرف الأيسر للملف** صعب

في الشكل ملف لولبي أفقي متصل ببطارية، والتيار يدخل الملف من طرفه الأيسر ويسري في اللفات الأمامية (المواجهة لك) من أسفل إلى أعلى. وُضعت بوصلة صغيرة داخل الملف على محوره. في أي اتجاه يشير القطب الشمالي لإبرتها؟

الحل والشرح:

1) نستخدم قاعدة البريمة اليمنى (أو اليد اليمنى): لو صوابع اليمين لفت مع التيار في اللفات، الإبهام بيشاور للقطب الشمالي.

2) التيار في اللفات الأمامية لفوق، يعني بيرجع لتحت في اللفات الخلفية. لو بصيت للملف من طرفه الأيسر، التيار بيبان عكس عقارب الساعة ⟸ الطرف الأيسر قطب شمالي.

3) جوه الملف خطوط الفيض رايحة من القطب الجنوبي للشمالي، يعني ناحية الطرف الأيسر.

4) إبرة البوصلة بتشاور في اتجاه المجال ⟸ ناحية الطرف الأيسر.

نراجع الاختيارات:

✗ (أ) رأسيًا لأعلى: داخل الملف المجال موازي للمحور (أفقي).

✓ (ب) نحو الطرف الأيسر للملف: لو بصيت للملف من طرفه الأيسر هتشوف التيار عكس عقارب الساعة، فده القطب الشمالي، والمجال جوه الملف رايح له.

✗ (ج) لا تنحرف لأن المجال داخل الملف ينعدم: المجال داخل الملف قوي ومنتظم تقريبًا.

✗ (د) نحو الطرف الأيمن للملف: ده الاتجاه لو التيار في اللفات الأمامية كان من فوق لتحت.

7 **الإجابة الصحيحة: (د) تقل إلى النصف** صعب جدًا

سلك معزول طوله ثابت لُفَّ لفًّا متلاصقًا على أسطوانة فكوَّن ملفًا لولبيًا طوله ℓ. إذا لُفَّ السلك نفسه على أسطوانة نصف قطرها ضعف نصف قطر الأولى، بحيث يكون للملف الجديد الطول نفسه ℓ، ومر فيه التيار نفسه، فإن كثافة الفيض داخله:

الحل والشرح:

1) طول السلك L ثابت، وطول اللفة الواحدة = $2\pi r$ ⟸ عدد اللفات $N = L/(2\pi r)$

2) لما r تتضاعف ⟸ N تقل للنص.

3) $B = \mu NI / \ell$، و ℓ و I ثابتين ⟸ B تقل للنص.

لاحظ: B مش بتعتمد على نص القطر مباشرة، لكن هنا نص القطر غيّر عدد اللفات.

نراجع الاختيارات:

✗ (أ) تقل إلى الربع: عدد اللفات قل للنص بس، فالمجال قل للنص بس.

✗ (ب) لا تتغير لأن B لا تعتمد على نصف القطر: B مش بتعتمد على نص القطر مباشرة، لكن عدد اللفات اللي بتطلع من نفس السلك هو اللي قل.

✗ (ج) تتضاعف: الأسطوانة الأكبر بتستهلك سلك أكتر في اللفة الواحدة، فاللفات بتقل.

✓ (د) تقل إلى النصف: محيط اللفة اتضاعف، فعدد اللفات من نفس السلك بقى النص، فالمجال بقى النص.

8 **الإجابة الصحيحة: (ج) 5.03×10^{-3} T** صعب

سلك معزول قطره **0.5 mm** لُفَّ لفًّا متلاصقًا في طبقة واحدة ليكوّن ملفًا لولبيًا طويلًا، ومر فيه تيار شدته **2 A**. ما كثافة الفيض على محور الملف داخله؟ (**μ** للهواء = $4\pi \times 10^{-7}$ **Wb/A.m**)

الحل والشرح:

1) في اللف المتلاصق، كل لفة بتاخد من طول الملف مسافة = قطر السلك.

2) عدد اللفات في المتر: $n = 1 / (0.5 \times 10^{-3}) = 2000$ لفة/متر

3) $B = \mu nI = 4\pi \times 10^{-7} \times 2000 \times 2 = 1.6\pi \times 10^{-3} \approx 5.03 \times 10^{-3}$ T

نراجع الاختيارات:

✗ (أ) 5.03×10^{-5} T: ده لو حسبت n باستخدام القطر بالسنتيمتر بدل المتر.

✗ (ب) 2.51×10^{-3} T: ده لو اعتبرت 0.5 mm نص قطر السلك، فطلعت $n = 1000$ لفة/متر.

✓ (ج) 5.03×10^{-3} T: اللفات متلاصقة ⟸ $n = 1/(0.5 \times 10^{-3}) = 2000$ لفة/متر، والمجال $1.6\pi \times 10^{-3}$ T.

✗ (د) 1.01×10^{-2} T: ده لو اعتبرت $n = 4000$ لفة/متر (ضعف القيمة الصحيحة).

9 **الإجابة الصحيحة: (أ) لا تتغير** صعب جدًا

ملف لولبي متصل ببطارية مهملة المقاومة الداخلية. لُفَّت فوقه طبقة ثانية من السلك نفسه بعدد اللفات نفسه وعلى الطول نفسه، ووُصلت على التوالي مع الطبقة الأولى بحيث يدور التيار فيها في اتجاه دورانه في الطبقة الأولى نفسه، ثم وُصل الملف كله بالبطارية نفسها. بإهمال الزيادة الطفيفة في قطر اللفات، فإن كثافة الفيض داخل الملف:

الحل والشرح:

1) طول السلك اتضاعف ⟸ المقاومة $R' = 2R$ ⟸ التيار من نفس البطارية $I' = I/2$

2) عدد اللفات على نفس الطول $N' = 2N$

3) $B = \mu NI / \ell \Longrightarrow B'/B = (2N \times I/2) / (N \times I) = 1$

4) يعني المجال مش هيتغير (تطبيق على قانون أوم مع قانون الملف اللولبي).

نراجع الاختيارات:

✓ (أ) لا تتغير: عدد اللفات اتضاعف، لكن المقاومة اتضاعفت فالتيار قل للنص، فالحاصل NI ثابت.

✗ (ب) تصبح أربعة أمثالها: مفيش حاجة اتضاعفت مرتين في البسط.

✗ (ج) تتضاعف: ده لو التيار فضل ثابت، لكن المقاومة اتضاعفت فالتيار قل.

✗ (د) تقل إلى النصف: ده لو فكرت في نقص التيار بس ونسيت إن عدد اللفات اتضاعف.

10 **الإجابة الصحيحة: (ج) 2 : 1** صعب

ملف دائري عدد لفاته **N** ونصف قطره **r** يمر به تيار **I**. فُرِّدت لفاته نفسها (بنصف القطر نفسه) على طول $\ell = 4r$ لتكوين ملف لولبي، ومر فيه التيار نفسه. ما النسبة بين كثافة الفيض على محور الملف اللولبي، وكثافة الفيض عند مركز الملف الدائري؟

الحل والشرح:

1) الملف الدائري: $B_1 = \mu NI/(2r)$

2) الملف اللولبي: $B_2 = \mu NI/\ell = \mu NI/(4r)$

3) $B_2/B_1 = 2r/\ell = 2r/(4r) = 1/2$

نراجع الاختيارات:

✗ (أ) 1 : 1: القانونين مختلفين؛ المقام في الدائري 2r وفي اللولبي ℓ.

✗ (ب) 1 : 2: ده مقلوب النسبة الصحيحة.

✓ (ج) $1/2 = 2r/4r = 2r/\ell$ ÷ $(\mu NI/2r) = (\mu NI/\ell)$: 2 : 1.

✗ (د) 4 : 1: ده لو قسمت $\mu NI/\ell$ على $\mu NI/r$ (نسيت الـ 2 في قانون الملف الدائري).

11 **الإجابة الصحيحة: (ب) خطوط الفيض داخله متوازية مع محوره تقريبًا، والمجال شبه منتظم** متوسط

أي العبارات الآتية تصف المجال المغناطيسي داخل ملف لولبي طويل يمر به تيار وصفًا صحيحًا؟

الحل والشرح:

الملف اللولبي مجموعة لفات دائرية متحدة المحور. عند محور كل لفة الخطوط مستقيمة عمودية على مستواها (يعني موازية للمحور)، ولما اللفات تتلاصق مجالاتها جوه الملف بتتجمع، فبيتكون جوه الملف مجال شبه منتظم خطوطه موازية للمحور، زي جوه القضيب المغناطيسي.

نراجع الاختيارات:

✗ (أ) خطوط الفيض داخله عمودية على المحور: الخطوط جوه الملف موازية للمحور.

✓ (ب) خطوط الفيض داخله متوازية مع محوره تقريبًا، والمجال شبه منتظم: لما اللفات كتيرة ومتلاصقة، الخطوط جوه الملف بتبقى متوازية ومتقاربة بانتظام.

✗ (ج) المجال داخله يساوي صفرًا: جوه الملف هو أقوى منطقة في المجال.

✗ (د) خطوط الفيض داخله دوائر حول المحور: الدوايز دي حوالين السلك الواحد، لكن جوه الملف الخطوط موازية للمحور.

12 **الإجابة الصحيحة: (أ) من القطب الجنوبي للملف إلى قطبه الشمالي** صعب

داخل ملف لولبي يمر به تيار، تتجه خطوط الفيض المغناطيسي:

الحل والشرح:

خطوط الفيض المغناطيسي مسارات مقفولة متصلة جوه الملف وبرّه. الطرف اللي بتخرج منه الخطوط قطب شمالي، فالخطوط لازم تكون جاية له من جوه الملف. يعني جوه الملف الاتجاه من القطب الجنوبي للقطب الشمالي، وبرّه من الشمالي للجنوبي.

نراجع الاختيارات:

✓ (أ) من القطب الجنوبي للملف إلى قطبه الشمالي: الخطوط مسارات مقفولة: برّه من الشمالي للجنوبي، وجوه بترجع من الجنوبي للشمالي.

✗ (ب) من القطب الشمالي للملف إلى قطبه الجنوبي: ده اتجاهها برّه الملف بس.

✗ (ج) في اتجاه التيار في اللفات: التيار بيلف حوالين المحور، والمجال جوه موازي للمحور.

✗ (د) من منتصف الملف إلى كلا طرفيه: الخطوط مش بتطلع من نص الملف؛ هي مقفولة ومتصلة.

13 **الإجابة الصحيحة: (د) 6.28×10^{-4} T في اتجاه مجال الملف الداخلي** صعب جدًا

ملفان لولبيان طويلان لهما المحور نفسه، أحدهما داخل الآخر. الداخلي عدد لفاته **1000** لفة/متر ويمر فيه تيار **2 A**، والخارجي عدد لفاته **500** لفة/متر ويمر فيه تيار **3 A** في الاتجاه المضاد. ما كثافة الفيض على المحور داخل الملف الداخلي؟ (**μ** للهواء = $4\pi \times 10^{-7}$ Wb/A.m)

الحل والشرح:

1) الداخلي: $B_1 = \mu n_1 I_1 = \mu \times 1000 \times 2 = \mu \times 2000$

2) الخارجي (جوه منطقته كلها، ومنها جوه الداخلي): $B_2 = \mu \times 500 \times 3 = \mu \times 1500$

3) التيارين متضادين ⟸ المجالين متضادين:

$B = \mu(2000 - 1500) = 4\pi \times 10^{-7} \times 500 = 2\pi \times 10^{-4} \approx 6.28 \times 10^{-4}$ T في اتجاه مجال الداخلي.

نراجع الاختيارات:

✗ (أ) 4.4×10^{-3} T في اتجاه مجال الملف الداخلي: ده لو جمعت المجالين، لكن التيارين متضادين.

✗ (ب) 6.28×10^{-4} T في اتجاه مجال الملف الخارجي: المقدار صح، لكن المحصلة في اتجاه المجال الأكبر (الداخلي).

✗ (ج) 1.88×10^{-3} T في اتجاه مجال الملف الخارجي: ده مجال الملف الخارجي لوحده؛ المحصلة بتساويه في المنطقة اللي بين الملفين بس، لكن جوه الداخلي لازم تطرح منه مجال الداخلي.

✓ (د) 6.28×10^{-4} T في اتجاه مجال الملف الداخلي: $2\pi \times 10^{-4}$ T = $\mu(2000 - 1500)$، والأكبر هو مجال الداخلي.

14 **الإجابة الصحيحة: (ج) 1.26×10^{-2} T** متوسط

ملف لولبي طويل عدد لفاته **20** لفة لكل سنتيمتر من طوله، يمر فيه تيار شدته **5 A**. ما كثافة الفيض على محوره داخله؟ (**μ** للهواء = $4\pi \times 10^{-7}$ Wb/A.m)

الحل والشرح:

1) نحوّل n للمتر: 20 لفة لكل سنتيمتر × 100 = 2000 لفة لكل متر

2) $B = \mu n I = 4\pi \times 10^{-7} \times 2000 \times 5 = 4\pi \times 10^{-3} \approx 1.26 \times 10^{-2}$ T

نراجع الاختيارات:

✗ (أ) 1.26×10^{-4} T: ده لو اعتبرت n = 20 لفة لكل متر.

✗ (ب) 6.28×10^{-3} T: ده لو قسمت على 2 زي قانون الملف الدائري.

✓ (ج) n = 20 × 100 = 2000 لفة/متر، والمجال 1.26×10^{-2} T: $4\pi \times 10^{-3}$ T.

✗ (د) 1.26 T: ده لو اعتبرت n = 200000 لفة/متر (حولت غلط).

15 **الإجابة الصحيحة: (ج) التقارب، فينكمش الملف** صعب جدًا

عند مرور تيار كهربي في ملف لولبي مرن (مثل زنبرك موصل)، تميل لفاته إلى:

الحل والشرح:

اللفات المتجاورة في الملف اللولبي زي سلكين متوازيين قريبين جدًا، والتيار فيهم في نفس الاتجاه. ومن الكتاب: التيارين المتوازيين في نفس الاتجاه بيتجاذبوا. فاللفات بتشد بعض والملف المرن بينكمش.

نراجع الاختيارات:

✗ (أ) الدوران حول محور الملف: مفيش عزم بيلف اللفات حوالين المحور.

✗ (ب) التباعد، فيستطيل الملف: التباعد بيحصل لو التيارات المتجاورة متضادة، وهي هنا في نفس الاتجاه.

✓ (ج) التقارب، فينكمش الملف: كل لفتين جنب بعض تيارهم في نفس الاتجاه، والتيارات المتوازية في نفس الاتجاه بتتجاذب.

✗ (د) البقاء ساكنة لأن القوى بينها تنعدم: القوة بين لفتين متجاورتين قوة تجاذب حقيقية، ومش بتتلاشى.

16 **الإجابة الصحيحة: (ب) 2.5 A** متوسط

ملف لولبي طوله **25 cm** وعدد لفاته **500** لفة، وكثافة الفيض على محوره داخله $2\pi \times 10^{-3}$ **T**. ما شدة التيار المار فيه؟ (μ للهواء = $4\pi \times 10^{-7}$ **Wb/A.m**)

الحل والشرح:

1) $B = \mu NI / \ell \Longrightarrow I = B\ell / (\mu N)$

2) $I = (2\pi \times 10^{-3} \times 0.25) / (4\pi \times 10^{-7} \times 500)$

3) البسط = $0.5\pi \times 10^{-3}$، والمقام = $2\pi \times 10^{-4}$

4) $I = 2.5$ A

نراجع الاختيارات:

✗ (أ) 0.4 A: ده مقلوب الناتج الصحيح؛ قلبت النسبة.

✓ (ب) 2.5 A: ده الناتج الصحيح من $I = B\ell/(\mu N)$.

✗ (ج) 10 A: ده لو نسيت تضرب في الطول ℓ.

✗ (د) 250 A: ده لو عوضت بالطول 25 (بالسنتيمتر) بدل 0.25 m.

الدرس الرابع: القوة المغناطيسية المؤثرة على سلك يمر به تيار (18 سؤالًا)

1 **الإجابة الصحيحة: (ج) القوة المغناطيسية (حركة السلك)** سهل

عند تطبيق قاعدة فلمنج لليد اليسرى كما في الكتاب، يشير الإبهام إلى اتجاه:

الحل والشرح:

قاعدة فلمنج لليد اليسرى (من الكتاب): نخلي السبابة والإبهام متعامدين على بعض وعلى باقي الأصابع؛ السبابة في اتجاه الفيض المغناطيسي، وباقي الأصابع (ما عدا الإبهام) في اتجاه التيار، فيشير الإبهام لاتجاه القوة المغناطيسية، يعني اتجاه حركة السلك.

نراجع الاختيارات:

✗ (أ) المجال المغناطيسي حول السلك: قاعدة فلمنج مش لتحديد مجال السلك؛ دي قاعدة اليد اليمنى لأمبير.

✗ (ب) التيار الكهربي: التيار بتشاور عليه باقي الأصابع.

✓ (ج) القوة المغناطيسية (حركة السلك): السبابة للفيض، وباقي الأصابع للتيار، والإبهام للقوة أو الحركة.

✗ (د) الفيض المغناطيسي: الفيض بتشاور عليه السبابة.

2 **الإجابة الصحيحة: (ب) 0.4 N** متوسط

سلك مستقيم طوله **20 cm** يمر به تيار شدته **4 A**، موضوع عموديًا على مجال مغناطيسي منتظم كثافة فيضه **0.5 T**. ما مقدار القوة المؤثرة عليه؟

الحل والشرح:

1) السلك عمودي على المجال ⟸ $F = BI\ell$

2) $\ell = 20\ \text{cm} = 0.2\ \text{m}$

3) $F = 0.5 \times 4 \times 0.2 = 0.4\ \text{N}$

نراجع الاختيارات:

✗ (أ) 0.2 N: ده لو ضربت في $\sin 30°$، لكن السلك عمودي ($\theta = 90°$).

✓ (ب) 0.4 N: ده الناتج الصحيح من $F = BI\ell$.

✗ (ج) 10 N: ده لو قسمت على الطول بدل ما تضرب فيه.

✗ (د) 40 N: ده لو عوضت بالطول 20 (بالسنتيمتر) بدل 0.2 m.

3 **الإجابة الصحيحة: (ج) 0.433 N** صعب

سلك مستقيم طوله **0.5 m** يمر به تيار شدته **5 A**، موضوع في مجال مغناطيسي منتظم كثافته **0.2 T** بحيث يصنع السلك زاوية **60°** مع اتجاه المجال. ما مقدار القوة المؤثرة عليه؟

الحل والشرح:

1) θ هي الزاوية بين السلك واتجاه المجال = $60°$

2) $F = BI\ell \sin\theta = 0.2 \times 5 \times 0.5 \times \sin 60°$

3) $F = 0.5 \times 0.866 \approx 0.433\ \text{N}$

نراجع الاختيارات:

✗ (أ) صفر: القوة بتنعدم لما السلك يكون موازي للمجال بس ($\theta = 0$).

✗ (ب) 0.25 N: ده لو استخدمت $\sin 30°$ بدل $\sin 60°$.

✓ (ج) $F = BI\ell \sin 60° = 0.5 \times 0.866$: 0.433 N.

✗ (د) 0.5 N: ده لو اعتبرت السلك عمودي على المجال.

4 **الإجابة الصحيحة: (أ) صفر** سهل

سلك يمر به تيار موضوع موازيًا لخطوط فيض مغناطيسي منتظم. ما مقدار القوة المغناطيسية المؤثرة عليه؟

الحل والشرح:

$F = BI\ell \sin\theta$، ولما السلك موازي للمجال $\theta = 0 \Longrightarrow \sin\theta = 0 \Longrightarrow F = 0$ (زي ما الكتاب بيقول: القوة بتنعدم لما السلك والمجال يكونوا متوازيين).

نراجع الاختيارات:

✓ (أ) صفر: $\theta = 0 \Longrightarrow \sin 0 = 0 \Longrightarrow F = 0$.

✗ (ب) $BI\ell$: دي القيمة العظمى، وبتكون لما السلك عمودي على المجال.

✗ (ج) $BI\ell/2$: دي القيمة عند زاوية $30°$.

✗ (د) لا يمكن تحديدها إلا بمعرفة اتجاه التيار: سواء التيار مع المجال أو عكسه، الزاوية 0 أو $180°$، و $\sin$ في الحالتين صفر.

5 **الإجابة الصحيحة: (ب) نحو أعلى الصفحة** صعب

سلك مستقيم في مستوى الصفحة يمر به تيار نحو اليمين، وموضوع في مجال مغناطيسي منتظم اتجاهه داخل الصفحة (⊗)، كما بالشكل. ما اتجاه القوة المغناطيسية المؤثرة على السلك؟

الحل والشرح:

قاعدة فلمنج لليد اليسرى:

1) السبابة في اتجاه الفيض: لجوه الصفحة.

2) باقي الأصابع في اتجاه التيار: لليمين.

3) الإبهام بيشاور لأعلى الصفحة ⟸ القوة لأعلى.

نراجع الاختيارات:

✗ (أ) خارج الصفحة: القوة عمودية على المجال، والمجال داخل الصفحة، فالقوة في مستوى الصفحة.

✓ (ب) نحو أعلى الصفحة: السبابة لجوه الصفحة، والأصابع لليمين، فالإبهام بيشاور لفوق.

✗ (ج) نحو أسفل الصفحة: ده الاتجاه لو التيار كان لليسار أو المجال خارج الصفحة.

✗ (د) نحو اليمين: القوة عمودية على التيار، فمستحيل تكون في اتجاهه.

6 **الإجابة الصحيحة: (د) 1 N على سلك طوله 1 m يمر به تيار شدته 1 A موضوع عموديًا على خطوط الفيض** متوسط

التسلا هي كثافة الفيض المغناطيسي التي تولد قوة مقدارها:

الحل والشرح:

من B = F / (Iℓ): التسلا هي كثافة الفيض المغناطيسي اللي بتولد قوة مقدارها 1 نيوتن على سلك طوله 1 متر بيمر فيه تيار شدته 1 أمبير، لما يكون السلك عمودي على خطوط الفيض.

نراجع الاختيارات:

✗ (أ) 1 J على سلك طوله 1 m يمر به تيار شدته 1 A: الجول وحدة شغل وطاقة، مش وحدة قوة.

✗ (ب) 1 N على سلك طوله 1 m يمر به تيار شدته 1 A موضوع موازيًا لخطوط الفيض: لو السلك موازي للخطوط القوة بتنعدم.

✗ (ج) 1 N على شحنة مقدارها 1 C ساكنة في المجال: المجال المغناطيسي مش بيأثر بقوة على شحنة ساكنة، والتعريف في الكتاب على سلك.

✓ (د) 1 N على سلك طوله 1 m يمر به تيار شدته 1 A موضوع عموديًا على خطوط الفيض: ده تعريف الكتاب بالظبط.

7 **الإجابة الصحيحة: (ج) تبدأ من صفر، وتزداد حتى قيمة عظمى عند 90°، ثم تقل إلى صفر عند 180°** متوسط

أي العبارات الآتية تصف تغير القوة المغناطيسية المؤثرة على سلك يمر به تيار ثابت في مجال منتظم، عندما تتغير الزاوية **θ** بين السلك والمجال من **0°** إلى **180°**؟

الحل والشرح:

F = BIℓ sinθ: عند 0° السلك موازي للمجال ⟸ F = 0، عند 90° عمودي ⟸ F = BIℓ (أكبر قيمة)، عند 180° موازي تاني (التيار عكس المجال) ⟸ F = 0.

نراجع الاختيارات:

✗ (أ) تزداد بانتظام من صفر عند 0° إلى أعظم قيمة عند 180°: عند 180° السلك موازي للمجال تاني، فالقوة صفر.

✗ (ب) تبقى ثابتة لأن B و I و ℓ ثابتة: القوة بتعتمد على الزاوية كمان.

✓ (ج) تبدأ من صفر، وتزداد حتى قيمة عظمى عند 90°، ثم تقل إلى صفر عند 180°: F = BIℓ sinθ، و sinθ بتتغير بالشكل ده.

✗ (د) تبدأ بقيمة عظمى عند 0° وتقل إلى صفر عند 90°: ده سلوك cosθ مش sinθ.

8 **الإجابة الصحيحة: (أ) 0.18 N** صعب

سلك على شكل حرف **L** يمر به تيار شدته **2 A**، موضوع في مجال مغناطيسي منتظم كثافته **0.3 T** في مستوى الصفحة نحو اليمين. الجزء الأول من السلك طوله **40 cm** موازٍ للمجال، والجزء الثاني طوله **30 cm** عمودي على المجال، كما بالشكل. ما مقدار محصلة القوة المغناطيسية على السلك؟

الحل والشرح:

1) الجزء الموازي للمجال: $F_1 = BI\ell \sin 0 = 0$

2) الجزء العمودي: $F_2 = BI\ell = 0.3 \times 2 \times 0.3 = 0.18$ N

3) المحصلة = 0.18 N

نراجع الاختيارات:

✓ (أ) 0.18 N: الجزء الموازي ملوش قوة، فالقوة كلها على الجزء العمودي: 0.3 × 2 × 0.3.

✗ (ب) 0.24 N: ده لو حسبت القوة على الجزء الموازي (40 cm) واعتبرته هو اللي عليه قوة.

✗ (ج) 0.30 N: ده لو استخدمت المسافة بين طرفي السلك (50 cm) كأنها طول عمودي.

✗ (د) 0.42 N: ده لو جمعت الطولين (0.7 m) واعتبرت السلك كله عمودي.

9 **الإجابة الصحيحة: (أ) صفر، لكنها تتأثر بعزم ازدواج** صعب

حلقة مستطيلة مغلقة يمر بها تيار، موضوعة بالكامل داخل مجال مغناطيسي منتظم ومستواها موازٍ للمجال. ما محصلة القوى المغناطيسية المؤثرة على الحلقة؟

الحل والشرح:

من الكتاب: في الملف المستطيل اللي مستواه موازي للمجال، الضلعين الموازيين للمجال مفيش عليهم قوة، والضلعين العموديين عليهم قوتين متساويتين في المقدار ومتضادتين في الاتجاه ومتوازيتين. فالمحصلة صفر (الحلقة مش هتتحرك حركة انتقالية)، لكنهم بيكونوا ازدواج عزمه BIA، فالحلقة بتلف.

نراجع الاختيارات:

✓ (أ) صفر، لكنها تتأثر بعزم ازدواج: القوتين على الضلعين العموديين متساويتين ومتضادتين، فالمحصلة صفر، لكنهم مش على خط واحد فبيعملوا ازدواج.

✗ (ب) صفر، ولا تتأثر بأي عزم: القوتين مش على خط عمل واحد، فبيكونوا ازدواج بيلف الحلقة.

✗ (ج) تساوي $2BI\ell$ عمودية على مستوى الحلقة: القوتين على الضلعين متضادتين، فمش بيتجمعوا.

✗ (د) تساوي $BI\ell$ في اتجاه المجال: القوة المغناطيسية عمودية على المجال، ومحصلة القوى على الحلقة المقفولة صفر.

10 **الإجابة الصحيحة: (د) 1 N/A.m** صعب

أي مما يأتي يساوي **1** تسلا؟

الحل والشرح:

من $B = F / (I\ell)$: $1\ T = 1\ N \div (1\ A \times 1\ m) = 1\ N/A.m$

وبرضه $1\ T = 1\ Wb/m^2$ (من $B = \varphi m/A$).

نراجع الاختيارات:

✗ (أ) 1 A.m/N: ده مقلوب الوحدة الصحيحة.

✗ (ب) 1 N.A/m: ده لو ضربت في الأمبير بدل ما تقسم.

✗ (ج) 1 Wb.m²: التسلا = Wb/m² مش m² × Wb.

✓ (د) 1 N/A.m: من $B = F/(I\ell)$: نيوتن ÷ (أمبير × متر).

11 **الإجابة الصحيحة: (ب) 1 A نحو اليمين** صعب

سلك أفقي في مستوى الصفحة طوله **50 cm** وكتلته **20 g** معلق في مجال مغناطيسي منتظم أفقي كثافته **0.4 T** اتجاهه داخل الصفحة (⊗). ما شدة التيار واتجاهه في السلك لكي تتزن القوة المغناطيسية مع وزنه؟ **(g = 10 m/s²)**

الحل والشرح:

1) شرط الاتزان: القوة المغناطيسية لفوق وتساوي الوزن: $BI\ell = mg$

2) $mg = 0.02 \times 10 = 0.2\ N$

3) $I = mg/(B\ell) = 0.2 / (0.4 \times 0.5) = 1\ A$

4) الاتجاه: بقاعدة فلمنج اليسرى، السبابة لجوه الصفحة، والإبهام لازم يكون لفوق ⟸ الأصابع (التيار) لليمين.

نراجع الاختيارات:

✗ (أ) 1 A نحو اليسار: المقدار صح، لكن التيار لليسار بيدي قوة لتحت، فيزود ثقل السلك بدل ما يوازنه.

✓ (ب) 1 A نحو اليمين: $I = 0.2/(0.4 \times 0.5) = 1\ A \Longrightarrow BI\ell = mg$، والتيار لليمين بيدي قوة لفوق.

✗ (ج) 0.1 A نحو اليمين: ده لو اعتبرت الوزن 0.02 N (نسيت تضرب في g).

✗ (د) 0.5 A نحو اليمين: ده لو نسيت طول السلك في القانون.

12 **الإجابة الصحيحة: (د) 0.6 N** صعب

سلك موضوع عموديًا على مجال مغناطيسي منتظم، فتأثر بقوة مقدارها **0.6 N**. إذا أُدير السلك حتى أصبحت الزاوية بينه وبين المجال **30°**، وفي الوقت نفسه تضاعفت شدة التيار المار فيه، فإن القوة تصبح:

الحل والشرح:

$F = BI\ell \sin\theta$

1) الأول: $F_1 = BI\ell \times \sin 90° = 0.6\ N$

2) بعد التغيير: $F_2 = B(2I)\ell \times \sin 30° = 2 \times 0.5 \times BI\ell = BI\ell$

3) يبقى $F_2 = 0.6\ N$ (مش هتتغير)

نراجع الاختيارات:

✗ (أ) 1.2 N: ده لو أخدت أثر مضاعفة التيار بس ونسيت الزاوية.

✗ (ب) 0.3 N: ده لو أخدت أثر الزاوية بس ونسيت إن التيار اتضاعف.

✗ (ج) 0.15 N: ده لو قسمت على 2 مرتين.

✓ (د) $\sin 30°$:0.6 N نص، والتيار اتضاعف، فالقوة ثابتة: $0.5 \times 2 \times 0.6$.

13 **الإجابة الصحيحة: (أ) استبدال السلك بسلك أسمك من المادة نفسها مع بقاء طوله وشدة التيار ثابتين** متوسط

سلك يمر به تيار ثابت موضوع عموديًا على مجال مغناطيسي منتظم. أي مما يأتي لا يغير مقدار القوة المغناطيسية المؤثرة عليه؟

الحل والشرح:

$F = BI\ell \sin\theta$، يعني القوة بتعتمد على: B، و I، و ℓ، والزاوية θ (العوامل الأربعة في ملخص الكتاب). سُمك السلك مش موجود في العلاقة لو التيار ثابت.

نراجع الاختيارات:

✓ (أ) استبدال السلك بسلك أسمك من المادة نفسها مع بقاء طوله وشدة التيار ثابتين: القانون $F = BI\ell$ مفيهوش سُمك السلك؛ طالما التيار والطول ثابتين.

✗ (ب) إمالة السلك على اتجاه المجال: $F \propto \sin\theta$.

✗ (ج) مضاعفة طول السلك داخل المجال: $F \propto \ell$.

✗ (د) مضاعفة شدة التيار: $F \propto I$.

14 **الإجابة الصحيحة: (ج) $F_3 < F_1 = F_2$** صعب جدًا

ثلاثة أسلاك تمر فيها تيارات متساوية في مجال مغناطيسي منتظم واحد: السلك **(1)** طوله **L** وعمودي على المجال، والسلك **(2)** طوله **2L** ويصنع زاوية **30°** مع المجال، والسلك **(3)** طوله **3L** وموازٍ للمجال، كما بالشكل. أي ترتيب للقوى المؤثرة عليها صحيح؟

الحل والشرح:

$F = BI\ell \sin\theta$:

1) السلك (1): $F_1 = BIL \sin 90° = BIL$

2) السلك (2): $F_2 = BI(2L) \sin 30° = BI(2L)(0.5) = BIL$

3) السلك (3): $F_3 = BI(3L) \sin 0° = 0$

يبقى $F_3 < F_1 = F_2$

نراجع الاختيارات:

✗ (أ) $F_1 = F_2 = F_3$: السلك الموازي للمجال مفيش عليه قوة.

✗ (ب) $F_2 < F_2 < F_1$: F_3 بتساوي F_1 بالظبط، مش أقل.

✓ (ج) $F_1 = BIL$ و$F_2 = BI(2L)(½) = BIL$، وF_3 = صفر.

✗ (د) $F_1 < F_2 < F_3$: ده لو القوة بتعتمد على الطول بس، لكن الزاوية كمان مهمة.

15 **الإجابة الصحيحة: (د) 0.4 T** صعب

سلك طوله **25 cm** يمر به تيار شدته **3 A**، وُضع في مجال مغناطيسي منتظم بحيث يصنع زاوية **30°** مع خطوط الفيض، فتأثر بقوة مقدارها **0.15 N**. ما كثافة الفيض المغناطيسي؟

الحل والشرح:

1) $F = BI\ell \sin\theta \Longrightarrow B = F / (I\ell \sin\theta)$

2) $B = 0.15 / (3 \times 0.25 \times 0.5) = 0.15 / 0.375 = 0.4$ T

نراجع الاختيارات:

✗ (أ) 0.004 T: ده لو عوضت بالطول 25 (بالسنتيمتر) بدل 0.25 m.

✗ (ب) 0.1 T: ده لو ضربت في $\sin 30°$ بدل ما تقسم.

✗ (ج) 0.2 T: ده لو نسيت $\sin 30°$ في المقام.

✓ (د) $B = F/(I\ell \sin\theta) = 0.15/(3 \times 0.25 \times 0.5)$: 0.4 T.

16 **الإجابة الصحيحة: (ب) نحو الشرق بنفس المقدار** متوسط

سلك يمر به تيار في مجال مغناطيسي فيتأثر بقوة نحو الشرق. إذا عُكس اتجاه التيار وعُكس اتجاه المجال في الوقت نفسه، فإن القوة تصبح:

الحل والشرح:

من الكتاب: اتجاه القوة بيتعكس لو عكسنا اتجاه التيار أو اتجاه المجال. ولو عكسناهم الاتنين، اتجاه القوة بيتعكس مرتين فيرجع زي ما كان (للشرق)، والمقدار $BI\ell \sin\theta$ ما بيتغيرش.

نراجع الاختيارات:

✗ (أ) نحو الغرب بنفس المقدار: ده لو اتعكس واحد بس من الاتنين.

✓ (ب) نحو الشرق بنفس المقدار: عكس واحد بيعكس القوة، وعكس التاني بيرجعها، فاتجاهها ما يتغيرش.

✗ (ج) صفرًا: المقدار مش بيعتمد على اتجاهي التيار والمجال؛ بيعتمد على الزاوية بينهم وهي ما اتغيرتش.

✗ (د) نحو الشرق بضعف المقدار: المقدار ما اتغيرش لأن B و I و ℓ و θ زي ما هم.

17 **الإجابة الصحيحة: (د) نحو الغرب** صعب

سلك رأسي يمر فيه تيار لأعلى، موضوع في مجال مغناطيسي أفقي منتظم اتجاهه نحو الشمال. ما اتجاه القوة المغناطيسية على السلك؟

الحل والشرح:

قاعدة فلمنج لليد اليسرى:

1) السبابة (الفيض) للشمال.

2) باقي الأصابع (التيار) لفوق.

3) الإبهام (القوة) بيطلع عمودي على الاتنين وبيشاور للغرب.

تقدر تتأكد: لو بصيت على خريطة (الشمال لفوق والشرق لليمين) والتيار طالع ناحيتك من الورقة، الإبهام بيشاور لليسار يعني الغرب.

نراجع الاختيارات:

✗ (أ) نحو الشمال: القوة عمودية على المجال، فمستحيل تكون في اتجاهه.

✗ (ب) رأسيًا لأعلى: القوة عمودية على التيار، فمستحيل تكون في اتجاهه.

✗ (ج) نحو الشرق: ده الاتجاه لو التيار لتحت أو المجال للجنوب.

✓ (د) نحو الغرب: بقاعدة فلمنج اليسرى: السبابة للشمال والأصابع لفوق، فالإبهام بيشاور للغرب.

18 **الإجابة الصحيحة: (ج) صفر** صعب جدًا

سلك مستقيم يمر به تيار وُضع على امتداد محور ملف لولبي يمر به تيار (داخل الملف). ما مقدار القوة المغناطيسية التي يؤثر بها مجال الملف على السلك؟

الحل والشرح:

1) جوه الملف اللولبي المجال موازي للمحور تقريبًا.

2) السلك على المحور يعني موازي للمجال ⟸ $\theta = 0$ (أو $180°$).

3) $F = BI\ell \sin\theta = 0$

يعني مهما كان تيار الملف أو تيار السلك، القوة صفر.

نراجع الاختيارات:

✗ (أ) $\mu nI \times I'\ell$: ده لو السلك عمودي على المجال، وهو موازي له.

✗ (ب) تعتمد على عدد لفات الملف فقط: مفيش قوة أصلًا طالما السلك موازي للمجال.

✓ (ج) صفر: المجال جوه الملف موازي للمحور، والسلك على المحور، فالزاوية بينهم صفر.

✗ (د) قوة تدفع السلك خارج الملف: مفيش قوة مغناطيسية على سلك موازي للمجال.

الدرس الخامس: القوة المتبادلة بين سلكين متوازيين يمر بهما تيار (12 سؤالًا)

1 **الإجابة الصحيحة: (أ) يتجاذبان** سهل

سلكان مستقيمان متوازيان يمر فيهما تياران في الاتجاه نفسه. فإن السلكين:

الحل والشرح:

من الكتاب: لما يمر تيار في سلك وتيار في سلك تاني موازي له، بتنشأ قوة متبادلة بينهم: تجاذب لو التيارين في نفس الاتجاه، وتنافر لو في اتجاهين متضادين.

نراجع الاختيارات:

✓ (أ) يتجاذبان: زي ما في الكتاب: التيارين في نفس الاتجاه ⟸ تجاذب.

✗ (ب) لا تؤثر بينهما أي قوة: كل سلك جوه مجال التاني، فبيتأثر بقوة.

✗ (ج) يدور كل منهما حول محوره: القوة بتشد السلكين ناحية بعض، مش بتلفهم.

✗ (د) يتنافران: التنافر بيكون لو التيارين في اتجاهين متضادين.

2 **الإجابة الصحيحة: (ج) 2×10^{-4} N** متوسط

سلكان متوازيان طول كل منهما **2 m** والمسافة بينهما **10 cm**، يمر في أحدهما تيار شدته **5 A** وفي الآخر **10 A**. ما مقدار القوة المتبادلة بينهما؟ (**μ** للهواء = **$4\pi \times 10^{-7}$ Wb/A.m**)

الحل والشرح:

1) $F = \mu I_1 I_2 \ell / (2\pi d)$

2) $\mu/2\pi = 2 \times 10^{-7}$

3) $F = 2 \times 10^{-7} \times 5 \times 10 \times 2 / 0.1 = 2 \times 10^{-4}$ N

نراجع الاختيارات:

✗ (أ) 2×10^{-6} N: ده لو عوضت بالمسافة 10 (بالسنتيمتر) بدل 0.1 m.

✗ (ب) 1×10^{-4} N: ده القوة على متر واحد بس؛ لازم نضرب في الطول 2 m.

✓ (ج) 2×10^{-4} N: $F = \mu I_1 I_2 \ell/(2\pi d) = 2 \times 10^{-7} \times 5 \times 10 \times 2 / 0.1$.

✗ (د) 4×10^{-4} N: ده لو استخدمت نص المسافة (0.05 m).

3 **الإجابة الصحيحة: (ب) 1 : 1** متوسط

سلكان متوازيان يمر في الأول تيار شدته **2 A** وفي الثاني تيار شدته **6 A**. ما النسبة بين القوة التي يؤثر بها الأول على الثاني والقوة التي يؤثر بها الثاني على الأول؟

الحل والشرح:

1) القوة على السلك الأول: $F_1 = B_2 I_1 \ell = (\mu I_2/2\pi d) \times I_1 \ell$

2) القوة على السلك الثاني: $F_2 = B_1 I_2 \ell = (\mu I_1/2\pi d) \times I_2 \ell$

3) الاتنين = $\mu I_1 I_2 \ell/(2\pi d)$، يعني متساويتين (فعل ورد فعل).

نراجع الاختيارات:

✗ (أ) 1 : 3: ده لو اعتبرت القوة على كل سلك بتتناسب مع تياره هو بس.

✓ (ب) $F = \mu I_1 I_2 \ell/(2\pi d)$: 1 : 1 واحدة للسلكين، فالقوتين متساويتين في المقدار ومتضادتين في الاتجاه.

✗ (ج) 9 : 1: ده لو ربّعت نسبة التيارين $(6 : 2)^2$، لكن القوتين متساويتين.

✗ (د) 3 : 1: ده لو اعتبرت القوة على كل سلك بتتناسب مع تيار السلك التاني بس.

4 **الإجابة الصحيحة: (ج) 4F** صعب

سلكان متوازيان تتأثر وحدة الأطوال من كل منهما بقوة **F**. إذا قلّت المسافة بينهما إلى النصف، وتضاعفت شدة التيار في أحدهما، فإن القوة تصبح:

الحل والشرح:

$F = \mu I_1 I_2 \ell / (2\pi d) \Longrightarrow F \propto I_1 I_2 / d$

النسبة = $4 = (1/2) \div (2 \times 1)$ ⟸ القوة الجديدة 4F

نراجع الاختيارات:

✗ (أ) 8F: ده لو اعتبرت القوة بتتناسب مع $1/d^2$، أو ضاعفت التيار في السلكين.

✗ (ب) 2F: ده لو أخدت أثر واحد بس من التغييرين.

✓ (ج) 4F: $F \propto I_1 I_2/d$: التيار ×2 والمسافة ÷4 ⟹ ×2.

✗ (د) F: ده لو اعتبرت إن التغييرين بيلغوا بعض، وهما الاتنين بيزودوا القوة.

5 **الإجابة الصحيحة: (ج) 4 A** صعب

سلكان متوازيان المسافة بينهما **2 cm**، يمر في كل منهما تيار شدته **I**، فكانت القوة المؤثرة على كل متر من أي منهما **1.6 × 10^{-4} N**. ما قيمة **I**؟ (**μ** للهواء = **$4\pi \times 10^{-7}$ Wb/A.m**)

الحل والشرح:

1) $F/\ell = \mu I^2/(2\pi d)$ (التيارين متساويين)

2) $I^2 = (F/\ell) \times d / (2 \times 10^{-7}) = 1.6 \times 10^{-4} \times 0.02 / (2 \times 10^{-7}) = 16$

3) $I = 4$ A

نراجع الاختيارات:

✗ (أ) 0.4 A: ده خطأ في الأس عند التعويض.

✗ (ب) 2.8 A: ده لو استخدمت نص المسافة (0.01 m).

✓ (ج) 4 A: $I^2 = (F/\ell) \times 2\pi d/\mu = 1.6 \times 10^{-4} \times 0.02 / (2 \times 10^{-7}) = 16$.

✗ (د) 16 A: دي قيمة I^2 مش I؛ لازم تاخد الجذر.

6 **الإجابة الصحيحة: (ب) 1.5F نحو السلك الأوسط** صعب جدًا

ثلاثة أسلاك متوازية طويلة في مستوى واحد، المسافة بين كل سلكين متجاورين **d**، ويمر في كل منها التيار نفسه وفي الاتجاه نفسه. إذا كانت القوة بين أي سلكين متجاورين لكل متر **F**، فما محصلة القوة على كل متر من السلك الطرفي؟

الحل والشرح:

1) كل التيارات في نفس الاتجاه ⟸ كل القوى تجاذب.

2) على السلك الطرفي: من الأوسط (على بعد d) F، ومن الطرفي التاني (على بعد 2d) F/2 (لأن $F \propto 1/d$).

3) القوتين في نفس الاتجاه (ناحية الوسط) ⟸ المحصلة = $F + F/2 = 1.5F$

نراجع الاختيارات:

✗ (أ) 0.5F بعيدًا عن السلك الأوسط: كل التيارات في نفس الاتجاه، فكل القوى تجاذب ناحية الأسلاك التانية.

✓ (ب) 1.5F نحو السلك الأوسط: الأوسط بيشده بقوة F (على بعد d)، والطرفي التاني بيشده بقوة F/2 (على بعد 2d)، والاتنين ناحية الوسط.

✗ (ج) 2F نحو السلك الأوسط: السلك البعيد على بعد 2d، فقوته F/2 مش F.

✗ (د) صفر: المحصلة بتنعدم على السلك الأوسط بس، لأن القوتين عليه متساويتين ومتضادتين.

7 **الإجابة الصحيحة: (أ) يتجاذبان بالقوة نفسها F** متوسط

سلكان متوازيان يتنافران بقوة مقدارها **F**. إذا عُكس اتجاه التيار في أحدهما فقط (مع بقاء الشدتين ثابتتين)، فإنهما:

الحل والشرح:

التنافر معناه إن التيارين كانوا متضادين. لما نعكس واحد بس يبقوا في نفس الاتجاه ⟸ تجاذب. والمقدار $F = \mu I_1 I_2 \ell/(2\pi d)$ ما بيعتمدش على الاتجاه، فبيفضل F.

نراجع الاختيارات:

✓ (أ) يتجاذبان بالقوة نفسها F: التيارين بقوا في نفس الاتجاه فبقى فيه تجاذب، والمقدار $\mu I_1 I_2 \ell/(2\pi d)$ زي ما هو.

✗ (ب) لا تؤثر بينهما قوة: طالما فيه تيارين، فيه قوة متبادلة.

✗ (ج) يتنافران بقوة أكبر: عكس التيار بيعكس نوع القوة، مش بيغير مقدارها.

✗ (د) يتجاذبان بقوة 2F: المقدار بيعتمد على شدة التيارين والمسافة، ومفيش حاجة منهم اتغيرت.

8 **الإجابة الصحيحة: (د) في اتجاه تيار السلك العلوي، والمسافة 25 cm** صعب جدًا

سلك أفقي طويل مثبت يمر به تيار شدته **50 A**، وأسفله سلك أفقي آخر موازٍ له يمر به تيار شدته **50 A**، ووزن كل متر منه **2 × 10^{-3} N**. ما اتجاه التيار في السلك السفلي، وما المسافة بين السلكين لكي يتزن السلك السفلي معلقًا بتأثير القوة المغناطيسية فقط؟ (**μ** للهواء = **$4\pi \times 10^{-7}$ Wb/A.m**)

الحل والشرح:

1) السلك السفلي محتاج قوة لفوق تساوي وزنه، يعني لازم ينجذب للسلك العلوي ⟸ التيارين في نفس الاتجاه.

2) القوة لكل متر: $F/\ell = \mu I_1 I_2/(2\pi d) = 2 \times 10^{-7} \times 50 \times 50 / d = 5 \times 10^{-4} / d$

3) الاتزان: $5 \times 10^{-4} / d = 2 \times 10^{-3} \Longrightarrow d = 0.25\ m = 25\ cm$

نراجع الاختيارات:

✗ (أ) عكس اتجاه تيار السلك العلوي، والمسافة 25 cm: التيار المضاد بيعمل تنافر، فبيزق السلك السفلي لتحت بدل ما يشيله.

✗ (ب) في اتجاه تيار السلك العلوي، والمسافة 50 cm: ده لو استخدمت $\mu I^2/(\pi d)$ بدل $\mu I^2/(2\pi d)$.

✗ (ج) في اتجاه تيار السلك العلوي، والمسافة 2.5 m: ده خطأ بعامل 10 في الحساب.

✓ (د) في اتجاه تيار السلك العلوي، والمسافة 25 cm: لازم قوة لفوق (تجاذب)، و $\mu I^2/(2\pi d) = 2 \times 10^{-3} \Longrightarrow d = 0.25\ m$.

9 **الإجابة الصحيحة: (د) كل سلك يقع في المجال المغناطيسي الناشئ عن تيار السلك الآخر** متوسط

سبب نشوء قوة متبادلة بين سلكين متوازيين يمر بهما تياران هو أن:

الحل والشرح:

من الكتاب: السلك التاني بيولد عند مكان السلك الأول مجال $B_2 = \mu I_2/(2\pi d)$، والسلك الأول بيمر فيه تيار I_1 فبيتأثر بقوة $F_1 = B_2 I_1 \ell$، وبالعكس.

نراجع الاختيارات:

✗ (أ) مجال كل سلك يؤثر على تياره نفسه فقط: مجال السلك مش بيأثر بقوة على السلك نفسه؛ بيأثر على السلك التاني.

✗ (ب) الشحنات تنتقل من سلك إلى الآخر: مفيش شحنات بتنتقل بين السلكين.

✗ (ج) كل سلك مشحون بشحنة كهربية ساكنة تجذب الآخر: الأسلاك متعادلة كهربيًا؛ القوة دي مغناطيسية.

✓ (د) كل سلك يقع في المجال المغناطيسي الناشئ عن تيار السلك الآخر: ده بالظبط اللي الكتاب استنتج منه القانون: $F_1 = B_2 I_1 \ell$.

10 **الإجابة الصحيحة: (ج) 2F نحو اليسار** صعب جدًا

ثلاثة أسلاك طويلة متوازية عمودية على الصفحة على خط واحد، المسافات بينها متساوية، ويمر في كل منها التيار نفسه: السلك **Y** على اليسار تياره خارج الصفحة **(⊙)**، والسلك **X** في المنتصف تياره خارج الصفحة **(⊙)**، والسلك **Z** على اليمين تياره داخل الصفحة **(⊗)**، كما بالشكل. إذا كانت القوة بين أي سلكين متجاورين **F**، فما محصلة القوة على السلك **X**؟

الحل والشرح:

1) Y و X تيارهم في نفس الاتجاه ⟸ تجاذب ⟸ القوة على X ناحية Y (لليسار) ومقدارها F.

2) Z و X تيارهم متضاد ⟸ تنافر ⟸ القوة على X بعيد عن Z (لليسار) ومقدارها F.

3) المحصلة = F + F = 2F لليسار.

نراجع الاختيارات:

✗ (أ) صفر: القوتين مش متضادتين هنا؛ الاتنين لليسار.

✗ (ب) 2F نحو اليمين: التجاذب مع Y بيشد X ناحية Y (اليسار)، مش ناحية Z.

✓ (ج) 2F نحو اليسار: Y بيجذب X لليسار (نفس الاتجاه)، و Z بينفر X فيزقه لليسار (اتجاهين متضادين).

✗ (د) F نحو اليسار: القوتين لليسار فبيتجمعوا: F + F.

11 **الإجابة الصحيحة: (أ) تقل إلى النصف** سهل

إذا تضاعفت المسافة بين سلكين متوازيين يمر بهما تياران ثابتان، فإن القوة المتبادلة بينهما:

الحل والشرح:

$F = \mu I_1 I_2 \ell / (2\pi d) \Longrightarrow F \propto 1/d$، فلما d تتضاعف القوة بتقل للنص.

نراجع الاختيارات:

✓ (أ) تقل إلى النصف: $F \propto 1/d$.

✗ (ب) لا تتغير: القوة بتعتمد على المسافة.

✗ (ج) تقل إلى الربع: F بتتناسب مع 1/d مش $1/d^2$.

✗ (د) تتضاعف: القوة بتقل بزيادة المسافة.

12 **الإجابة الصحيحة: (ب) 4×10^{-5} N نحو السلك** صعب جدًا

سلك مستقيم طويل يمر به تيار شدته **10 A**، وبجانبه في المستوى نفسه حلقة مستطيلة يمر بها تيار شدته **5 A**. ضلعا الحلقة الموازيان للسلك طول كل منهما **30 cm**، والقريب منهما يبعد **5 cm** عن السلك والبعيد يبعد **15 cm**، والتيار في الضلع القريب في اتجاه تيار السلك، كما بالشكل. ما محصلة القوة على الحلقة؟ (**μ** للهواء = **$4\pi \times 10^{-7}$ Wb/A.m**)

الحل والشرح:

1) الضلع القريب (تياره في نفس اتجاه السلك) ⟸ تجاذب:

$F_1 = 2 \times 10^{-7} \times 10 \times 5 \times 0.3 / 0.05 = 6 \times 10^{-5}$ N ناحية السلك

2) الضلع البعيد (تياره عكس السلك) ⟸ تنافر:

$F_2 = 2 \times 10^{-7} \times 10 \times 5 \times 0.3 / 0.15 = 2 \times 10^{-5}$ N بعيد عن السلك

3) الضلعين العموديين على السلك القوتين عليهم متساويتين ومتضادتين فبيلغوا بعض.

4) المحصلة = $6 \times 10^{-5} - 2 \times 10^{-5} = 4 \times 10^{-5}$ N ناحية السلك.

نراجع الاختيارات:

✗ (أ) 8×10^{-5} N نحو السلك: ده لو جمعت القوتين، لكنهم متضادتين.

✓ (ب) 4×10^{-5} N نحو السلك: الضلع القريب بينجذب بقوة 6×10^{-5} N، والبعيد بيتنافر بقوة 2×10^{-5} N، والمحصلة للقريب (ناحية السلك).

✗ (ج) 4×10^{-5} N بعيدًا عن السلك: المقدار صح، لكن القوة الأكبر (على الضلع القريب) تجاذب.

✗ (د) صفر: القوتين مش متساويتين لأن المسافتين مختلفتين.

الدرس السادس: عزم الازدواج والجلفانومتر ذو الملف المتحرك (26 سؤالًا)

1 **الإجابة الصحيحة: (ب) مستوى الملف موازيًا لخطوط الفيض** سهل

ملف مستطيل يمر به تيار موضوع في مجال مغناطيسي منتظم. يكون عزم الازدواج المؤثر عليه أكبر ما يمكن عندما يكون:

الحل والشرح:

$\tau = BIAN \sin\theta$، و θ الزاوية بين العمودي على مستوى الملف (اتجاه $\vec{m}_d$) وخطوط الفيض.

أكبر عزم لما $\theta = 90°$، يعني العمودي على الملف عمودي على المجال، يعني مستوى الملف نفسه موازي لخطوط الفيض (زي ما في الكتاب: $\tau = BIAN$ للملف الموازي للمجال).

نراجع الاختيارات:

✗ (أ) مستوى الملف يميل بزاوية $30°$ على خطوط الفيض: العزم هنا $BIAN \sin 60°$، وده أقل من أكبر قيمة.

✓ (ب) مستوى الملف موازيًا لخطوط الفيض: ساعتها العمودي على الملف (اتجاه عزم ثنائي القطب) عمودي على المجال، فـ $\sin\theta = 1$.

✗ (ج) عدد لفات الملف لفة واحدة فقط: العزم يزيد بزيادة عدد اللفات، فاللفة الواحدة مش هي اللي بتدي أكبر عزم.

✗ (د) مستوى الملف عموديًا على خطوط الفيض: ساعتها عزم ثنائي القطب موازي للمجال، والعزم = صفر.

2 **الإجابة الصحيحة: (ج) 0.03 N.m** متوسط

ملف مستطيل عدد لفاته **100** لفة ومساحة وجهه **20 cm²**، يمر به تيار شدته **0.5 A**، وُضع في مجال منتظم كثافته **0.3 T** بحيث كان مستواه موازيًا للمجال. ما عزم الازدواج المؤثر عليه؟

الحل والشرح:

1) المستوى موازي للمجال ⟸ $\tau = BIAN$

2) $A = 20\ cm^2 = 20 \times 10^{-4}\ m^2 = 2 \times 10^{-3}\ m^2$

3) $\tau = 0.3 \times 0.5 \times 2 \times 10^{-3} \times 100 = 0.03\ N.m$

نراجع الاختيارات:

✗ (أ) 0 N.m: العزم بينعدم لما المستوى عمودي على المجال، مش موازي له.

✗ (ب) 3×10^{-4} N.m: ده لو نسيت تضرب في عدد اللفات.

✓ (ج) $100 \times 10^{-4} \times 20 \times 0.5 \times 0.3 = BIAN = \tau$: 0.03 N.m.

✗ (د) 300 N.m: ده لو عوضت بالمساحة 20 (بالسنتيمتر المربع) بدل $20 \times 10^{-4}\ m^2$.

3 **الإجابة الصحيحة: (أ) عندما يكون مستوى الملف عموديًا على خطوط الفيض** متوسط

متى ينعدم عزم الازدواج المؤثر على ملف يمر به تيار في مجال مغناطيسي منتظم؟

الحل والشرح:

من الكتاب: لو الملف عمودي على خطوط الفيض فعزم الازدواج المؤثر = صفر. لأن ساعتها عزم ثنائي القطب (العمودي على مستوى الملف) بيبقى موازي للمجال، $\theta = 0$، و $\sin 0 = 0$.

نراجع الاختيارات:

✓ (أ) عندما يكون مستوى الملف عموديًا على خطوط الفيض: ساعتها m_d موازي للمجال ⟸ $\tau = 0 \Longrightarrow \theta = 0$.

✗ (ب) عندما تتساوى القوتان على الضلعين المتقابلين: القوتين دايمًا متساويتين في المجال المنتظم، ومع كده بيكون فيه عزم في أغلب الأوضاع.

✗ (ج) لا ينعدم أبدًا طالما يمر تيار في الملف: بينعدم في وضع معين، وهو لما الملف عمودي على المجال.

✗ (د) عندما يكون مستوى الملف موازيًا لخطوط الفيض: ده وضع أكبر عزم.

4 **الإجابة الصحيحة: (ج) 0.346 N.m** صعب

ملف يمر به تيار في مجال منتظم، أقصى عزم ازدواج يمكن أن يؤثر عليه **0.4 N.m**. ما العزم المؤثر عليه عندما يميل مستواه بزاوية **30°** على خطوط الفيض؟

الحل والشرح:

1) $\tau = BIAN \sin\theta$ في θ هي الزاوية بين العمودي على مستوى الملف والمجال، مش بين المستوى نفسه والمجال.

2) المستوى بيميل 30° على المجال ⟸ العمودي عليه بيميل $90° - 30° = 60°$

3) $\tau = \tau_{max} \times \sin 60° = 0.4 \times 0.866 \approx 0.346\ N.m$

نراجع الاختيارات:

✗ (أ) 0 N.m: العزم بينعدم لما المستوى عمودي على المجال (يميل 90°).

✗ (ب) 0.2 N.m: ده لو استخدمت 30° كأنها الزاوية بين العمودي والمجال.

✓ (ج) 0.346 N.m: لو المستوى بيميل 30° على المجال، يبقى العمودي عليه بيميل $\sin 60° \times 0.4$: 60°.

✗ (د) 0.4 N.m: دي القيمة العظمى، وبتكون لما المستوى موازي للمجال بالظبط.

5 **الإجابة الصحيحة: (ج) 1 A.m²** متوسط

ملف عدد لفاته **50** لفة ومساحة وجهه **0.01 m²** يمر به تيار شدته **2 A**. ما مقدار عزم ثنائي القطب المغناطيسي للملف؟

الحل والشرح:

$|m_d| = IAN = 2 \times 0.01 \times 50 = 1\ A.m^2$

ووحدته أمبير × متر مربع، واتجاهه عمودي على مستوى الملف.

نراجع الاختيارات:

✗ (أ) 0.02 A.m²: ده لو نسيت تضرب في عدد اللفات.

✗ (ب) 1 N.m: الرقم صح، لكن الوحدة غلط؛ وحدة عزم ثنائي القطب A.m² مش N.m.

✓ (ج) $m_d = IAN = 2 \times 0.01 \times 50 = 1\ A.m^2$.

✗ (د) 100 A.m²: ده لو نسيت تضرب في المساحة.

6 **الإجابة الصحيحة: (د) عمودي على مستوى الملف في اتجاه تقدم بريمة يمنى تدور في اتجاه التيار** متوسط

يتحدد اتجاه عزم ثنائي القطب المغناطيسي **(m_d)** لملف يمر به تيار بأنه:

الحل والشرح:

من الكتاب: عزم ثنائي القطب المغناطيسي $|m_d| = IAN$ كمية متجهة، اتجاهها عمودي على المساحة في اتجاه تقدم بريمة اليد اليمنى لما تتربط في اتجاه التيار. وده نفس اتجاه المجال عند مركز الملف.

نراجع الاختيارات:

✗ (أ) في اتجاه خطوط المجال الخارجي دائمًا: m_d بيعتمد على الملف وتياره، مش على المجال الخارجي.

✗ (ب) في اتجاه القوة المؤثرة على أحد ضلعي الملف: اتجاه القوة على الضلع بيعتمد على المجال الخارجي وبيتغير مع دوران الملف (وبيوازي m_d في وضع واحد بس)، أما اتجاه m_d فبيتحدد من الملف وتياره بس: عمودي على مستواه بقاعدة البريمة اليمنى.

✗ (ج) موازٍ لمستوى الملف في اتجاه التيار: m_d كمية متجهة عمودية على المساحة.

✓ (د) عمودي على مستوى الملف في اتجاه تقدم بريمة يمنى تدور في اتجاه التيار: ده تعريف الكتاب لاتجاه m_d.

7 **الإجابة الصحيحة: (د) دائرة** صعب جدًا

سلك طوله ثابت يراد تشكيله على هيئة لفة واحدة ووضعها في مجال مغناطيسي منتظم (بالتيار نفسه والمستوى موازٍ للمجال). أي الأشكال الآتية يعطي أكبر عزم ازدواج؟

الحل والشرح:

1) $\tau = BIAN \sin\theta$، و B و I و N ثابتين $\Longleftarrow \tau \propto A$

2) لنفس المحيط L:

- دائرة: $A = L^2/(4\pi) \approx 0.080\ L^2$

- مربع: $A = (L/4)^2 = 0.0625\ L^2$

- مستطيل (x و 2x): $A = 2x^2 = L^2/18 \approx 0.056\ L^2 \Longleftarrow 6x = L$:

3) الدائرة أكبر مساحة $\Longleftarrow$ أكبر عزم.

نراجع الاختيارات:

✗ (أ) مربع: المربع مساحته $L^2/16$، وهي أقل من مساحة الدائرة $L^2/(4\pi)$.

✗ (ب) جميع الأشكال تعطي العزم نفسه لأن طول السلك ثابت: العزم بيعتمد على المساحة، والمساحة بتختلف باختلاف الشكل.

✗ (ج) مستطيل طوله ضعف عرضه: مساحة المستطيل ده أقل من المربع اللي ليه نفس المحيط.

✓ (د) دائرة: لنفس المحيط، الدائرة بتحيط بأكبر مساحة، والعزم بيتناسب مع المساحة.

8 **الإجابة الصحيحة: (ب) يقل إلى النصف** صعب جدًا

سلك طوله ثابت لُفَّ على هيئة ملف مربع من **N** لفة، ووُضع في مجال منتظم ومستواه موازٍ للمجال ومر فيه تيار ثابت. إذا أُعيد لف السلك نفسه على هيئة ملف مربع من **2N** لفة، ومر فيه التيار نفسه، فإن أقصى عزم ازدواج يؤثر عليه:

الحل والشرح:

1) طول السلك L، وطول اللفة الواحدة 4a (a ضلع المربع) ⟸ $a = L/(4N)$

2) $A = a^2 = L^2/(16N^2) \Longrightarrow NA = L^2/(16N)$

3) $\tau = BIAN \propto NA \propto 1/N$

4) لما N تتضاعف ⟸ العزم يقل للنص.

نراجع الاختيارات:

✗ (أ) لا يتغير لأن طول السلك ثابت: العزم بيعتمد على NA، وده بيتغير مع إعادة اللف.

✓ (ب) يقل إلى النصف: عدد اللفات اتضاعف، لكن ضلع المربع بقى النص فالمساحة بقت الربع، فـ NA قلت للنص.

✗ (ج) يتضاعف: ده لو المساحة فضلت ثابتة، لكن السلك اتوزع على لفات أكتر فاللفة بقت أصغر.

✗ (د) يقل إلى الربع: ده لو حسبت أثر المساحة بس ونسيت إن عدد اللفات اتضاعف.

9 **الإجابة الصحيحة: (ب) 0.3 A** متوسط

ملف عدد لفاته **200** لفة ومساحة وجهه **0.05 m²**، وُضع في مجال منتظم كثافته **0.2 T** ومستواه موازٍ للمجال، فتأثر بعزم ازدواج **0.6 N.m**. ما شدة التيار المار فيه؟

الحل والشرح:

1) المستوى موازي للمجال ⟸ $\tau = BIAN \Longrightarrow I = \tau / (BAN)$

2) $BAN = 0.2 \times 0.05 \times 200 = 2$

3) $I = 0.6 / 2 = 0.3\ A$

نراجع الاختيارات:

✗ (أ) 0.03 A: ده خطأ بعامل 10 في الحساب.

✓ (ب) $I = \tau/(BAN) = 0.6/(0.2 \times 0.05 \times 200)$ = 0.3 A.

✗ (ج) 3.33 A: ده مقلوب الناتج الصحيح.

✗ (د) 60 A: ده لو نسيت تقسم على عدد اللفات.

10 **الإجابة الصحيحة: (ج) الضلعان الموازيان للمجال لا تؤثر عليهما قوة، والضلعان العموديان عليه يتأثران بقوتين متساويتين ومتضادتين تكوّنان ازدواجًا** متوسط

ملف مستطيل يمر به تيار، مستواه موازٍ لمجال مغناطيسي منتظم. أي العبارات الآتية صحيحة؟

الحل والشرح:

من الكتاب (ملف abcd مستواه موازي للمجال): الضلعين ad و bc موازيين لخطوط الفيض فالقوة عليهم صفر، والضلعين ab و cd عموديين على الخطوط فبيتأثروا بقوتين متساويتين في المقدار ومتضادتين في الاتجاه ومتوازيتين، كل واحدة $F = BI\ell$، وبينهم مسافة عمودية، فبيكونوا ازدواج بيلف الملف حوالين محوره.

نراجع الاختيارات:

✗ (أ) لا تؤثر قوى على أي ضلع لأن مستوى الملف موازٍ للمجال: الضلعين العموديين على المجال عليهم قوة $BI\ell$.

✗ (ب) الأضلاع الأربعة تتأثر بقوى متساوية: الضلعين الموازيين للمجال مفيش عليهم قوة.

✓ (ج) الضلعان الموازيان للمجال لا تؤثر عليهما قوة، والضلعان العموديان عليه يتأثران بقوتين متساويتين ومتضادتين تكوّنان ازدواجًا: ده وصف الكتاب بالظبط.

✗ (د) الضلعان العموديان على المجال يتأثران بقوتين في الاتجاه نفسه فيتحرك الملف حركة انتقالية: القوتين متضادتين، والمحصلة صفر.

11 **الإجابة الصحيحة: (أ) يقل تدريجيًا حتى ينعدم** صعب

ملف يمر به تيار ثابت في مجال منتظم، بدأ يدور من وضع يكون فيه مستواه موازيًا للمجال حتى أصبح مستواه عموديًا على المجال. ماذا يحدث لعزم الازدواج أثناء الدوران؟

الحل والشرح:

$\tau = BIAN\sin\theta$

في البداية (المستوى موازي): $\theta = 90° \Longrightarrow \tau$ أكبر قيمة.

في النهاية (المستوى عمودي): $\theta = 0° \Longrightarrow \tau = 0$.

في النص العزم بيقل تدريجيًا مع $\sin\theta$.

نراجع الاختيارات:

✓ (أ) يقل تدريجيًا حتى ينعدم: θ بين العمودي والمجال بتقل من $90°$ لـ $0°$، و $\sin\theta$ بتقل من 1 لصفر.

✗ (ب) يبقى ثابتًا: العزم بيعتمد على الزاوية، والزاوية بتتغير.

✗ (ج) يزداد تدريجيًا حتى يصبح أكبر ما يمكن: ده العكس؛ أكبر عزم كان في أول الحركة.

✗ (د) ينعدم فورًا ثم يبقى صفرًا: التغير تدريجي حسب $\sin\theta$، مش فجائي.

12 **الإجابة الصحيحة: (ج) 5 N** صعب

ملف مستطيل أبعاده **10 cm × 4 cm** وعدد لفاته **50** لفة، يمر به تيار شدته **2 A** في مجال منتظم كثافته **0.5 T**، ومستواه موازٍ للمجال بحيث يكون ضلعاه الطويلان عموديين على المجال. ما مقدار القوة المؤثرة على أحد الضلعين الطويلين؟

الحل والشرح:

1) الضلع الطويل (0.1 m) عمودي على المجال، وفيه 50 سلك (لفة) شايلين نفس التيار.

2) $F = N \times BI\ell = 50 \times 0.5 \times 2 \times 0.1 = 5$ N

(وللتأكد: العزم = $F \times$ العرض = $50 \times 0.004 \times 2 \times 0.5 = BIAN = 0.2$ N.m $= 5 \times 0.04$)

نراجع الاختيارات:

✗ (أ) 0.1 N: ده لو نسيت عدد اللفات؛ الضلع فيه 50 سلك كل واحد عليه $BI\ell$.

✗ (ب) 2 N: ده لو استخدمت الضلع القصير (4 cm).

✓ (ج) 5 N: $F = NBI\ell = 50 \times 0.5 \times 2 \times 0.1$، لأن الضلع فيه 50 سلك.

✗ (د) 10 N: ده مجموع القوتين على الضلعين، والمطلوب ضلع واحد.

13 **الإجابة الصحيحة: (ج) 0.6 A.m²** متوسط

ملف موضوع في مجال منتظم كثافته **0.4 T** ومستواه موازٍ للمجال، فتأثر بعزم ازدواج **0.24 N.m**. ما مقدار عزم ثنائي القطب المغناطيسي للملف؟

الحل والشرح:

1) من الكتاب: $\tau = BIAN = B|m_d|$ (للملف الموازي للمجال)

2) $|m_d| = \tau/B = 0.24/0.4 = 0.6$ A.m²

نراجع الاختيارات:

✗ (أ) 0.096 A.m²: ده لو ضربت τ في B بدل ما تقسم.

✗ (ب) 0.24 A.m²: ده لو اعتبرت العزم هو نفسه عزم ثنائي القطب.

✓ (ج) $|m_d| = 0.24/0.4 \Longrightarrow \tau = B|m_d|$: 0.6 A.m².

✗ (د) 1.67 A.m²: ده مقلوب الناتج الصحيح.

14 **الإجابة الصحيحة: (ب) الملف (4)** صعب

أربعة ملفات موضوعة في المجال المغناطيسي المنتظم نفسه ومستوى كل منها موازٍ للمجال:

الملف **(1): N = 100** لفة، **$A = 10\ cm^2$**، **$I = 2\ A$**

الملف **(2): N = 50** لفة، **$A = 30\ cm^2$**، **$I = 1\ A$**

الملف **(3): N = 200** لفة، **$A = 5\ cm^2$**، **$I = 1.5\ A$**

الملف **(4): N = 25** لفة، **$A = 40\ cm^2$**، **$I = 3\ A$**

أي الملفات يتأثر بأكبر عزم ازدواج؟

الحل والشرح:

B واحدة ⟸ العزم بيتناسب مع حاصل الضرب NAI (مش مع N لوحدها):

(1) $100 \times 10 \times 2 = 2000$

(2) $50 \times 30 \times 1 = 1500$

(3) $200 \times 5 \times 1.5 = 1500$

(4) $25 \times 40 \times 3 = 3000$ ⟸ أكبر عزم

نراجع الاختيارات:

✗ (أ) الملف (3): $NAI = 200 \times 5 \times 1.5 = 1500$، رغم إن عدد لفاته أكبر واحد.

✓ (ب) الملف (4): $NAI = 25 \times 40 \times 3 = 3000$ (بالسنتيمتر المربع)، وده أكبر حاصل ضرب.

✗ (ج) الملف (1): $NAI = 100 \times 10 \times 2 = 2000$، أقل من الملف (4).

✗ (د) الملف (2): $NAI = 50 \times 30 \times 1 = 1500$.

15 **الإجابة الصحيحة: (د) يتأثر الملفان بعزم الازدواج نفسه** صعب

ملفان أحدهما دائري والآخر مربع، لهما عدد اللفات نفسه ومساحة الوجه نفسها، ويمر فيهما التيار نفسه، وُضعا في المجال المنتظم نفسه ومستوى كل منهما موازٍ للمجال. أي العبارات الآتية صحيحة؟

الحل والشرح:

$\tau = BIAN\sin\theta$: كل الكميات (B و I و A و N و θ) واحدة للملفين، فالعزم واحد. العزم بيعتمد على مساحة الوجه، مش على شكله.

نراجع الاختيارات:

✗ (أ) الملف المربع يتأثر بعزم أكبر لأن أضلاعه مستقيمة: الشكل مش داخل في العلاقة طالما المساحة واحدة.

✗ (ب) الملف الدائري لا يتأثر بعزم لأنه لا يحتوي على ضلعين متوازيين: أي ملف مقفول بيمر فيه تيار في المجال بيتأثر بعزم BIAN $\sin\theta$.

✗ (ج) الملف الدائري يتأثر بعزم أكبر لأن الدائرة لا أركان لها: الشكل مش داخل في العلاقة طالما المساحة واحدة.

✓ (د) يتأثر الملفان بعزم الازدواج نفسه: $\tau = BIAN$ بيعتمد على المساحة، مش على شكل الملف.

16 **الإجابة الصحيحة: (د) 6×10^{-7} N.m** صعب جدًا

جلفانومتر ذو ملف متحرك، ملفه مستطيل أبعاده **3 cm × 2 cm** وعدد لفاته **200** لفة ويمر فيه تيار شدته **50 μA**، والمجال بين قطبي المغناطيس نصف قطري كثافته **0.1 T**. ما عزم الازدواج المؤثر على الملف بعد أن يدور بزاوية **40°** عن وضعه الابتدائي؟

الحل والشرح:

1) $I = 50\ \mu A = 50 \times 10^{-6}$ A و $A = 3 \times 2 = 6\ cm^2 = 6 \times 10^{-4}\ m^2$

2) في المجال نصف القطري مستوى الملف بيفضل موازي لخطوط الفيض في أي وضع ⟸ $\tau = BIAN$ دايمًا، والزاوية 40° مش بتأثر.

3) $\tau = 0.1 \times 50 \times 10^{-6} \times 6 \times 10^{-4} \times 200 = 6 \times 10^{-7}$ N.m

نراجع الاختيارات:

✗ (أ) 3×10^{-9} N.m: ده لو نسيت تضرب في عدد اللفات.

✗ (ب) 3.9×10^{-7} N.m: ده لو ضربت في sin 40°؛ الزاوية اللي لفها الملف مش بتدخل في الحساب في المجال نصف القطري.

✗ (ج) 4.6×10^{-7} N.m: ده لو اعتبرت المجال منتظم متوازي الخطوط وحسبت BIAN sin 50°؛ لكن المجال هنا نصف قطري.

✓ (د) 6×10^{-7} N.m: المجال نصف قطري، فمستوى الملف بيفضل موازي لخطوط الفيض في كل الأوضاع، فالعزم = BIAN مهما لف.

17 **الإجابة الصحيحة: (ج) عزم الازدواج المؤثر على ملف يمر به تيار وقابل للحركة في مجال مغناطيسي** سهل

تعتمد فكرة عمل الجلفانومتر ذي الملف المتحرك على:

الحل والشرح:

من الكتاب: تعتمد فكرة عمل الجلفانومتر ذي الملف المتحرك على عزم الازدواج المؤثر في ملف يمر به تيار كهربي قابل للحركة في مجال مغناطيسي.

نراجع الاختيارات:

✗ (أ) الأثر الحراري للتيار الكهربي: الجلفانومتر مش بيقيس بالحرارة.

✗ (ب) القوة المتبادلة بين سلكين متوازيين يمر بهما تياران: دي فكرة مختلفة؛ الجلفانومتر ملف بيلف في مجال مغناطيس.

✓ (ج) عزم الازدواج المؤثر على ملف يمر به تيار وقابل للحركة في مجال مغناطيسي: ده نص الكتاب.

✗ (د) المجال المغناطيسي لسلك مستقيم على إبرة مغناطيسية: دي تجربة أورستد، مش فكرة الجلفانومتر ذي الملف المتحرك.

18 **الإجابة الصحيحة: (أ) تجميع خطوط الفيض وجعلها نصف قطرية مع القطبين المقعرين، فيبقى مستوى الملف موازيًا للمجال في أي وضع** متوسط

ما الفائدة من وجود أسطوانة من الحديد المطاوع داخل ملف الجلفانومتر؟

الحل والشرح:

الحديد المطاوع بيجمّع خطوط الفيض (بيزود كثافة الفيض)، ومع القطبين المقعرين بتبقى الخطوط نصف قطرية في الحيز اللي بيتحرك فيه الملف، فكثافة الفيض ثابتة ومستوى الملف موازي للخطوط في أي زاوية. كده العزم = BIAN دايمًا، والانحراف بيتناسب مع شدة التيار.

نراجع الاختيارات:

✓ (أ) تجميع خطوط الفيض وجعلها نصف قطرية مع القطبين المقعرين، فيبقى مستوى الملف موازيًا للمجال في أي وضع: كده كثافة الفيض حوالين الملف ثابتة، والانحراف بيتناسب مع التيار.

✗ (ب) إعادة المؤشر إلى الصفر بعد قطع التيار: ده دور الملفين الزنبركيين.

✗ (ج) توصيل التيار إلى الملف: التوصيل بيكون عن طريق الملفين الزنبركيين.

✗ (د) زيادة مقاومة ملف الجلفانومتر: الحديد مش موصل بالتوالي مع الملف، ومش هدفه المقاومة.

19 **الإجابة الصحيحة: (ب) يتحكمان في حركة الملف بعزم مضاد، ويعملان كموصلين للتيار إلى الملف** متوسط

ما دور الملفين الزنبركيين (الحلزونيين) في الجلفانومتر ذي الملف المتحرك؟

الحل والشرح:

من الكتاب: يتحكم في حركة الملف زوج من الملفات اللولبية (الزنبركية) تعمل كوصلات للتيار بالنسبة للملف. والمؤشر بيستقر لما العزم المغناطيسي يتزن مع العزم الناشئ عن الملفات الزنبركية.

نراجع الاختيارات:

✗ (أ) يولدان المجال المغناطيسي الذي يتحرك فيه الملف: المجال من المغناطيس الدائم (حدوة الفرس).

✓ (ب) يتحكمان في حركة الملف بعزم مضاد، ويعملان كموصلين للتيار إلى الملف: زي ما في الكتاب: بيتحكموا في الحركة وبيوصلوا التيار.

✗ (ج) يجعلان خطوط المجال نصف قطرية: ده دور القطبين المقعرين والأسطوانة الحديد.

✗ (د) يزيدان شدة التيار المار في الملف: الزنبرك مش مصدر تيار.

20 **الإجابة الصحيحة: (ج) لأن المجال نصف قطري، فيبقى مستوى الملف موازيًا للمجال وعزم الازدواج BIAN في جميع أوضاعه** صعب

لماذا يكون تدريج الجلفانومتر ذي الملف المتحرك منتظمًا (الانحراف يتناسب طرديًا مع شدة التيار)؟

الحل والشرح:

من الكتاب: القطبين المقعرين بيخلوا خطوط الفيض بينهم نصف قطرية، فكثافة الفيض ثابتة في الحيز اللي بيتحرك فيه الملف مهما كانت زاويته، والخطوط موازية لمستوى الملف وعمودية على ضلعيه الطوال. فالعزم دايمًا $BIAN \propto I$، والمؤشر بيستقر عند زاوية بتتناسب مع I، فالتدريج منتظم.

نراجع الاختيارات:

✗ (أ) لأن مقاومة الملف صغيرة جدًا: المقاومة مالهاش علاقة بانتظام التدريج.

✗ (ب) لأن عدد لفات الملف كبير جدًا: عدد اللفات بيزود الحساسية، لكن مش هو سبب انتظام التدريج.

✓ (ج) لأن المجال نصف قطري، فيبقى مستوى الملف موازيًا للمجال وعزم الازدواج BIAN في جميع أوضاعه: العزم المغناطيسي بيتناسب مع I بس، والزنبرك بيقاوم بعزم بيتناسب مع الانحراف، فالانحراف $\propto I$.

✗ (د) لأن الملف مصنوع من الألومنيوم: الإطار من الألومنيوم الخفيف، لكن ده مش سبب انتظام التدريج.

21 **الإجابة الصحيحة: (أ) 0.5 deg/μA** متوسط

جلفانومتر ينحرف مؤشره **30°** عند مرور تيار شدته **60 μA** في ملفه. ما حساسيته؟

الحل والشرح:

من الكتاب: حساسية الجلفانومتر = زاوية الانحراف لكل وحدة تيار:

الحساسية = $\theta / I = 30° / 60\ \mu A = 0.5\ deg/\mu A$

نراجع الاختيارات:

✓ (أ) 0.5 deg/μA: الحساسية = $\theta/I = 30/60$.

✗ (ب) 1800 deg/μA: ده لو ضربت بدل ما تقسم.

✗ (ج) 0.05 deg/μA: ده خطأ في القسمة بعامل 10؛ $60 \div 30 = 0.5$.

✗ (د) 2 deg/μA: ده مقلوب الحساسية (I/θ).

22 **الإجابة الصحيحة: (د) توصيل مقاومة صغيرة على التوازي مع ملفه** صعب

أي مما يأتي لا يزيد من حساسية الجلفانومتر ذي الملف المتحرك؟

الحل والشرح:

الحساسية = θ/I، وأي حاجة بتزود العزم المغناطيسي BIAN لنفس التيار بتزود الانحراف، يعني بتزود الحساسية (زي زيادة N أو B أو A). أما مجزئ التيار فبيخلي معظم التيار يعدي برّه الملف، فالانحراف لنفس التيار الكلي بيقل، والحساسية بتقل.

نراجع الاختيارات:

✗ (أ) زيادة عدد لفات الملف: العزم BIAN يزيد ⟸ انحراف أكبر لنفس التيار.

✗ (ب) زيادة مساحة وجه الملف: A أكبر ⟸ عزم أكبر لنفس التيار.

✗ (ج) استخدام مغناطيس أقوى: B أكبر ⟸ عزم أكبر لنفس التيار.

✓ (د) توصيل مقاومة صغيرة على التوازي مع ملفه: ده مجزئ تيار، وبيقلل الحساسية لأن جزء بس من التيار بيعدي في الملف.

23 **الإجابة الصحيحة: (د) من اتجاه انحراف المؤشر؛ فعكس التيار يعكس اتجاه انحرافه** متوسط

كيف يحدد الجلفانومتر ذو الملف المتحرك اتجاه التيار المار فيه؟

الحل والشرح:

من الكتاب: تبعًا لاتجاه شدة التيار المراد قياسها، الملف والمؤشر بيتحركوا مع عقارب الساعة أو عكسها؛ ولما التيار يمر في اتجاه مضاد المؤشر بيتحرك في الاتجاه المضاد. فاتجاه الانحراف بيحدد اتجاه التيار.

نراجع الاختيارات:

✗ (أ) لا يمكنه تحديد اتجاه التيار: الكتاب بيقول إنه بيستخدم لتحديد اتجاه التيار.

✗ (ب) من مقدار انحراف المؤشر فقط: المقدار بيدينا شدة التيار، مش اتجاهه.

✗ (ج) من درجة سخونة الملف: الجلفانومتر مش بيعتمد على الحرارة.

✓ (د) من اتجاه انحراف المؤشر؛ فعكس التيار يعكس اتجاه انحرافه: من الكتاب: المؤشر بيتحرك مع عقارب الساعة أو عكسها حسب اتجاه التيار.

24 **الإجابة الصحيحة: (أ) 0.02 deg/μA** صعب

جلفانومتر حساسيته **2 deg/μA**، حُوِّل إلى أميتر بتوصيل مجزئ تيار يجعل النهاية العظمى لتدريجه **100** مرة قدر أقصى تيار يتحمله الجلفانومتر. ما حساسية الأميتر الناتج؟

الحل والشرح:

1) الحساسية = θ/I.

2) بعد المجزئ، نفس الانحراف الكامل محتاج تيار كلي أكبر 100 مرة (معظمه في المجزئ).

3) الحساسية الجديدة = 2 ÷ 100 = 0.02 deg/μA

نراجع الاختيارات:

✓ (أ) 0.02 deg/μA: التيار الكلي اللي بيعمل نفس الانحراف بقى 100 مرة، فالحساسية بقت 1/100.

✗ (ب) 200 deg/μA: المجزئ بيقلل الحساسية، مش بيزودها.

✗ (ج) 0.2 deg/μA: ده لو المدى زاد 10 مرات بس.

✗ (د) 2 deg/μA: ده لو المجزئ ما أثرش على الحساسية، لكنه بيقللها.

25 **الإجابة الصحيحة: (ب) 100 μA** متوسط

جلفانومتر يكون انحراف مؤشره إلى نهاية التدريج **(90°)** عند مرور تيار شدته **300 μA**. ما التيار اللازم لينحرف المؤشر **30°**؟

الحل والشرح:

1) الحساسية = θ/I = 90° / 300 μA = 0.3 deg/μA

2) الانحراف بيتناسب مع التيار (تدريج منتظم) ⟸ I = 30 / 0.3 = 100 μA (يعني التلت)

نراجع الاختيارات:

✗ (أ) 10 μA: ده لو قسمت أقصى تيار على زاوية الانحراف (30 ÷ 300) بدل ما تاخد التلت.

✓ (ب) 100 μA: الحساسية = 30/0.3 = I ⟹ 0.3 deg/μA = 90/300.

✗ (ج) 150 μA: ده لو اعتبرت 30° نص التدريج، وهي التلت.

✗ (د) 900 μA: ده لو ضربت بدل ما تقسم.

26 **الإجابة الصحيحة: (ب) لا يتناسب طرديًا مع شدة التيار، لأن عزم الازدواج سيتغير مع دوران الملف** صعب جدًا

لو استُبدل بالقطبين المقعرين في الجلفانومتر قطبان مستويان (فأصبح المجال منتظمًا متوازي الخطوط)، فإن انحراف المؤشر:

الحل والشرح:

1) في الجلفانومتر الحقيقي، المجال نصف قطري، ومستوى الملف دايمًا موازي للخطوط، فالعزم = BIAN مهما لف الملف.

2) لو المجال منتظم متوازي الخطوط، مع دوران الملف الزاوية بين العمودي عليه والمجال بتتغير، والعزم = BIAN sinθ بيقل.

3) فالانحراف مش هيبقى متناسب مع التيار، والتدريج مش هيبقى منتظم.

نراجع الاختيارات:

✗ (أ) يتضاعف لنفس التيار: مفيش سبب يخلي الانحراف يتضاعف.

✓ (ب) لا يتناسب طرديًا مع شدة التيار، لأن عزم الازدواج سيتغير مع دوران الملف: مع المجال المنتظم العزم = BIAN sinθ، فالعزم بيقل كل ما الملف يلف، والتدريج مش هيبقى منتظم.

✗ (ج) يتناسب طرديًا مع شدة التيار كما هو: الانتظام سببه إن المجال نصف قطري؛ لو اتشال ده العزم بيعتمد على زاوية الملف.

✗ (د) يصبح صفرًا دائمًا: فيه عزم طالما الملف مش عمودي على المجال.

الدرس السابع: الأميتر والفولتميتر (20 سؤالًا)

1 **الإجابة الصحيحة: (ج) مقاومة صغيرة جدًا على التوازي (مجزئ التيار)** سهل

لتحويل الجلفانومتر إلى أميتر لقياس تيارات كبيرة، تُوصل مع ملفه:

الحل والشرح:

من الكتاب: لزيادة مدى الجلفانومتر يوصل معاه مقاومة صغيرة جدًا تسمى مجزئ التيار على التوازي مع ملفه، فيعدي فيها الجانب الأعظم من التيار.

نراجع الاختيارات:

✗ (أ) مقاومة كبيرة جدًا على التوالي: ده تحويله لفولتميتر.

✗ (ب) مقاومة كبيرة جدًا على التوازي: المقاومة الكبيرة على التوازي مش هتسحب جزء كبير من التيار.

✓ (ج) مقاومة صغيرة جدًا على التوازي (مجزئ التيار): ده بالظبط اللي في الكتاب.

✗ (د) مقاومة صغيرة جدًا على التوالي: مقاومة على التوالي مش بتحمي الملف؛ التيار كله لسه بيعدي فيه.

2 **الإجابة الصحيحة: (ب) 2 Ω** متوسط

جلفانومتر مقاومة ملفه **18 Ω**، ويتحمل ملفه تيارًا أقصاه **0.2 A**. ما مقاومة مجزئ التيار اللازم لتحويله إلى أميتر تكون النهاية العظمى لتدريجه **2 A**؟

الحل والشرح:

1) $R_s = I_g R_g / (I - I_g)$

2) $I - I_g = 2 - 0.2 = 1.8\ A$

3) $R_s = (0.2 \times 18) / 1.8 = 2\ \Omega$

نراجع الاختيارات:

✗ (أ) 1.8 Ω: ده لو قسمت على I بدل $(I - I_g)$.

✓ (ب) $R_s = I_g R_g/(I - I_g) = 0.2 \times 18 / 1.8 = 2\ \Omega$.

✗ (ج) 18 Ω: ده لو اعتبرت المجزئ لازم يساوي مقاومة الملف.

✗ (د) 162 Ω: ده مقلوب العلاقة: $R_g(I - I_g)/I_g$.

3 **الإجابة الصحيحة: (ب) 5 Ω** صعب

جلفانومتر مقاومة ملفه **95 Ω**. ما مقاومة المجزئ اللازم لزيادة مداه **20** مرة؟

الحل والشرح:

1) زيادة المدى n مرة يعني $I = n I_g$

2) $R_s = I_g R_g / (I - I_g) = I_g R_g / (n I_g - I_g) = R_g / (n - 1)$

3) $R_s = 95 / (20 - 1) = 95/19 = 5\ \Omega$

نراجع الاختيارات:

✗ (أ) 4.75 Ω: ده لو قسمت على n (20) بدل $(n - 1)$ (19).

✓ (ب) $R_s = R_g/(n - 1) = 95/19$ 5 Ω.

✗ (ج) 19 Ω: ده $(n - 1)$ نفسه، مش المقاومة.

✗ (د) 1805 Ω: ده لو ضربت $R_g \times (n - 1)$ بدل ما تقسم.

4 **الإجابة الصحيحة: (أ) 9 Ω** متوسط

جلفانومتر مقاومة ملفه **90 Ω** وُصل معه مجزئ تيار مقاومته **10 Ω**. ما المقاومة الكلية للأميتر الناتج؟

الحل والشرح:

1) المجزئ على التوازي مع الملف.

2) $R = R_g R_s / (R_g + R_s) = (90 \times 10) / 100 = 9\ \Omega$

3) المقاومة الكلية صغيرة، ودي ميزة الأميتر: مش بيغير التيار تقريبًا لما يدخل الدايرة على التوالي.

نراجع الاختيارات:

✓ (أ) 9 Ω: على التوازي: $(90 \times 10)/(90 + 10) = 9\ \Omega$، أصغر من المجزئ نفسه.

✗ (ب) 10 Ω: المكافئة على التوازي أصغر من أصغر مقاومة، يعني أقل من 10.

✗ (ج) 90 Ω: دي مقاومة الجلفانومتر لوحده.

✗ (د) 100 Ω: ده لو وصلتهم على التوالي، والمجزئ على التوازي.

5 **الإجابة الصحيحة: (د) حتى لا تتغير شدة التيار المراد قياسه تغيرًا ملحوظًا بعد إدخاله** متوسط

يُوصل الأميتر في الدائرة على التوالي، ويجب أن تكون مقاومته صغيرة جدًا؛ وذلك:

الحل والشرح:

من الكتاب: توصيل مجزئ التيار على التوازي بيخلي مقاومة الأميتر ككل صغيرة جدًا، وده مطلوب علشان شدة التيار المراد قياسها ما تتغيرش تغير ملحوظ بعد إدخال الأميتر في الدايرة على التوالي.

نراجع الاختيارات:

✗ (أ) حتى يزيد فرق الجهد بين طرفيه: المقاومة الصغيرة بتخلي فرق الجهد عليه صغير مش كبير.

✗ (ب) لأن الأميتر يقيس فرق الجهد: الأميتر بيقيس شدة التيار.

✗ (ج) حتى يمر فيه أقل تيار ممكن: الأميتر بيعدي فيه تيار الدايرة كله؛ الفكرة إنه ما يغيروش.

✓ (د) حتى لا تتغير شدة التيار المراد قياسه تغيرًا ملحوظًا بعد إدخاله: ده نص الكتاب.

6 **الإجابة الصحيحة: (ب) 2 A** صعب

بطارية قوتها الدافعة **6 V** مهملة المقاومة الداخلية، وُصلت بمقاومة **2 Ω**. أُدخل في الدائرة على التوالي أميتر مقاومته **1 Ω** لقياس التيار. ما قراءة الأميتر؟

الحل والشرح:

1) قبل الأميتر: $I = 6/2 = 3\ A$

2) بعد الأميتر: $R = 2 + 1 = 3\ \Omega \Longrightarrow I = 6/3 = 2\ A$

3) الأميتر قرأ 2 A بدل 3 A (خطأ 33%)، وده سبب إن مقاومة الأميتر لازم تكون صغيرة جدًا بالنسبة لمقاومة الدايرة.

نراجع الاختيارات:

✗ (أ) 1 A: ده لو جمعت مقاومة زيادة.

✓ (ب) 2 A: المقاومة الكلية بقت 3 Ω، فالتيار 6/3.

✗ (ج) 3 A: ده التيار قبل ما الأميتر يدخل؛ مقاومة الأميتر غيرت التيار.

✗ (د) 6 A: ده لو قسمت على مقاومة الأميتر بس.

7 **الإجابة الصحيحة: (ب) 10%** صعب

أميتر مكوّن من جلفانومتر مقاومة ملفه **45 Ω** ومجزئ تيار مقاومته **5 Ω**. ما النسبة المئوية من التيار الكلي التي تمر في ملف الجلفانومتر؟

الحل والشرح:

1) على التوازي: $I_g R_g = I_s R_s$، و $I = I_g + I_s$

2) $I_g / I = R_s / (R_g + R_s) = 5 / (45 + 5) = 0.1$

3) يعني 10% بس من التيار بيعدي في الملف، و90% في المجزئ.

نراجع الاختيارات:

✗ (أ) 90%: دي نسبة التيار في المجزئ، مش في الملف.

✓ (ب) 10%: $I_g/I = R_s/(R_g + R_s) = 5/50$.

✗ (ج) 50%: التيار بيتوزع عكسيًا مع المقاومات، والمقاومتين مختلفتين.

✗ (د) 11.1%: ده R_s/R_g، مش $R_s/(R_g + R_s)$.

8 **الإجابة الصحيحة: (أ) 8 Ω** صعب

أميتر مقاومته **40 Ω**. وُصل معه مجزئ تيار لتقليل حساسيته إلى الخُمس. ما المقاومة الكلية المكافئة للأميتر والمجزئ معًا؟

الحل والشرح:

1) تقليل الحساسية للخمس يعني نفس الانحراف محتاج تيار كلي 5 أضعاف ⟸ $n = 5$

2) $Rs = Rg/(n - 1) = 40/4 = 10\ \Omega$

3) المكافئة = $8\ \Omega = (10 \times 40) / (40 + 10)$ (لاحظ: $= Rg/n$)

نراجع الاختيارات:

✓ (أ) 8 Ω: عشان الحساسية تبقى الخمس، $Rs = 40/4 = 10\ \Omega$، والمكافئة $8\ \Omega = (10 \times 40)/50$.

✗ (ب) 10 Ω: دي مقاومة المجزئ نفسه، مش المكافئة.

✗ (ج) 50 Ω: ده لو جمعتهم على التوالي.

✗ (د) 200 Ω: ده لو ضربت 5 × 40.

9 **الإجابة الصحيحة: (ج) يمر التيار الكبير كله في ملف الجلفانومتر فقد يتلف** متوسط

طالب أراد تحويل جلفانومتر إلى أميتر، فوصل مقاومة المجزئ الصغيرة على التوالي مع الملف بدلًا من التوازي، ثم أدخله في دائرة يمر بها تيار كبير. ماذا يحدث؟

الحل والشرح:

المجزئ على التوازي هو اللي بيفرّع التيار ويخلي الجزء الأكبر يعدي برّه الملف. لو اتوصل على التوالي، كل التيار بيعدي في الملف، والمقاومة الصغيرة مش هتقلل التيار تقليل يُذكر، فالملف ممكن يتلف من التيار الكبير.

نراجع الاختيارات:

✗ (أ) يعمل الجهاز كأميتر سليم بالمدى المطلوب: المجزئ لازم يكون على التوازي علشان يسحب الجزء الأكبر من التيار.

✗ (ب) يعمل الجهاز كفولتميتر: الفولتميتر محتاج مقاومة كبيرة جدًا على التوالي، مش صغيرة.

✓ (ج) يمر التيار الكبير كله في ملف الجلفانومتر فقد يتلف: على التوالي مفيش تفرع، فالملف بيشيل التيار كله وهو مش متحمله.

✗ (د) لا يمر أي تيار في الملف: المقاومة الصغيرة على التوالي مش بتمنع التيار.

10 **الإجابة الصحيحة: (د) 0.5 A** صعب

جلفانومتر مقاومة ملفه **18 Ω** ويتحمل تيارًا أقصاه **50 mA**، وُصل معه مجزئ تيار مقاومته **2 Ω**. ما النهاية العظمى لتدريج الأميتر الناتج؟

الحل والشرح:

1) عند نهاية التدريج: $Vg = Ig\ Rg = 0.05 \times 18 = 0.9\ V$

2) المجزئ على التوازي، فالجهد عليه $0.9\ V \Longrightarrow Is = 0.9 / 2 = 0.45\ A$

3) $I = Ig + Is = 0.05 + 0.45 = 0.5\ A$ (أو مباشرة: $I = Ig\ (Rg + Rs) / Rs = 0.05 \times 20 / 2 = 0.5\ A$)

نراجع الاختيارات:

✗ (أ) 0.05 A: ده أقصى تيار للملف نفسه، والمجزئ بيوسع المدى.

✗ (ب) 0.056 A: ده لو قسمت على Rg بدل Rs في القانون: $0.05 \times 20 / 18$.

✗ (ج) 0.45 A: ده التيار في المجزئ بس؛ لازم تضيف له تيار الملف.

✓ (د) $I = Ig + Is = 0.05 + 0.45$ A: 0.5.

11 **الإجابة الصحيحة: (أ) 0.1 V** صعب

جلفانومتر مقاومة ملفه **20 Ω** ويتحمل تيارًا أقصاه **5 mA**، حُوِّل إلى أميتر نهاية تدريجه العظمى **2 A**. ما فرق الجهد بين طرفي الأميتر عندما ينحرف مؤشره إلى نهاية تدريجه؟

الحل والشرح:

1) المجزئ والملف على التوازي ⟸ فرق الجهد على الأميتر كله = فرق الجهد على الملف.

2) عند نهاية التدريج: $V = Ig\ Rg = 5 \times 10^{-3} \times 20 = 0.1\ V$

نراجع الاختيارات:

✓ (أ) 0.1 V: فرق الجهد على الأميتر = فرق الجهد على الملف = $Ig\ Rg = 0.005 \times 20$.

✗ (ب) 40 V: ده لو ضربت التيار الكلي في مقاومة الملف، لكن الملف بيعدي فيه 5 mA بس.

✗ (ج) 100 V: ده لو عوضت بالتيار 5 من غير ما تحول الملي أمبير.

✗ (د) لا يمكن حسابه دون معرفة مقاومة المجزئ: المجزئ والملف على التوازي، فالجهد عليهم واحد ونعرفه من الملف.

12 **الإجابة الصحيحة: (د) مقاومة كبيرة جدًا على التوالي (المقاومة المضاعفة للجهد)** سهل

لتحويل الجلفانومتر إلى فولتميتر، تُوصل مع ملفه:

الحل والشرح:

من الكتاب: يوصل ملف الجلفانومتر على التوالي بمقاومة كبيرة جدًا تعرف باسم المقاومة المضاعفة للجهد (Multiplier Resistance)، فيبقى جهاز مقاومته كبيرة.

نراجع الاختيارات:

✗ (أ) مقاومة صغيرة جدًا على التوازي: ده تحويله لأميتر.

✗ (ب) بطارية على التوالي: الفولتميتر مش محتاج بطارية جواه.

✗ (ج) مقاومة صغيرة جدًا على التوالي: مقاومة صغيرة مش هتزود مدى قياس الجهد إلا قليل جدًا.

✓ (د) مقاومة كبيرة جدًا على التوالي (المقاومة المضاعفة للجهد): ده نص الكتاب.

13 **الإجابة الصحيحة: (ب) 9900 Ω** متوسط

جلفانومتر مقاومة ملفه **100 Ω** ويتحمل تيارًا أقصاه **1 mA**. ما المقاومة المضاعفة اللازمة لتحويله إلى فولتميتر نهاية تدريجه العظمى **10 V**؟

الحل والشرح:

1) $Vg = Ig\ Rg = 0.001 \times 100 = 0.1\ V$

2) $Rm = (V - Vg) / Ig = (10 - 0.1) / 0.001 = 9900\ \Omega$

نراجع الاختيارات:

✗ (أ) 9.9 Ω: ده لو عوضت بالتيار 1 بدل 0.001 A.

✓ (ب) $Rm = (V - Vg)/Ig = (10 - 0.1)/0.001$ = 9900 Ω.

✗ (ج) 10000 Ω: دي المقاومة الكلية للفولتميتر (V/Ig)، والمطلوب المضاعفة بس.

✗ (د) 10100 Ω: ده لو جمعت مقاومة الملف بدل ما تطرحها.

14 **الإجابة الصحيحة: (أ) حتى لا يسحب تيارًا يُذكر من الدائرة فلا يتغير فرق الجهد المراد قياسه** متوسط

لماذا يجب أن تكون مقاومة الفولتميتر كبيرة جدًا؟

الحل والشرح:

من الكتاب: نظرًا لكبر مقاومة الفولتميتر فإنه لا يسحب تيارًا يُذكر من الدائرة الأصلية عند توصيله على التوازي مع الجزء المطلوب قياس فرق الجهد عليه، فيبقيس الجهد من غير ما يغيره تغيير ملحوظ.

نراجع الاختيارات:

✓ (أ) حتى لا يسحب تيارًا يُذكر من الدائرة فلا يتغير فرق الجهد المراد قياسه: ده نص الكتاب.

✗ (ب) لأنه يوصل على التوالي في الدائرة: الفولتميتر بيتوصل على التوازي.

✗ (ج) حتى تزداد حساسية الجلفانومتر: المقاومة المضاعفة مش بتغير حساسية الملف نفسه.

✗ (د) حتى يمر فيه تيار كبير فيزداد انحراف مؤشره: الفولتميتر المفروض يسحب أقل تيار ممكن.

15 **الإجابة الصحيحة: (ج) $4 \times 10^{5}\ \Omega$** متوسط

فولتميتر نهاية تدريجه العظمى **20 V**، مصنوع من جلفانومتر يتحمل تيارًا أقصاه **50 µA**. ما المقاومة الكلية للفولتميتر؟

الحل والشرح:

1) عند نهاية التدريج يمر في الفولتميتر كله التيار Ig، والجهد عليه V.

2) المقاومة الكلية = $V / Ig = 20 / (50 \times 10^{-6}) = 4 \times 10^{5}\ \Omega$ (ودي Rg + Rm)

نراجع الاختيارات:

✗ (أ) $2.5 \times 10^{-6}\ \Omega$: ده مقلوب العلاقة: Ig/V.

✗ (ب) $4 \times 10^{3}\ \Omega$: ده خطأ في تحويل الميكرو أمبير.

✓ (ج) $400000\ \Omega = (50 \times 10^{-6})/20 = V/Ig = R$: $4 \times 10^{5}\ \Omega$.

✗ (د) $4 \times 10^{6}\ \Omega$: ده لو اعتبرت التيار 5 µA بدل 50 µA.

16 **الإجابة الصحيحة: (ج) 50 V** صعب جدًا

فولتميتر نهاية تدريجه العظمى **10 V** ومقاومته الكلية **10 kΩ**. وُصل معه على التوالي مقاومة إضافية قدرها **40 kΩ**. ما النهاية العظمى الجديدة لتدريجه؟

الحل والشرح:

1) أقصى تيار: $Ig = 10\ V / 10000\ \Omega = 1 \times 10^{-3}\ A$

2) بعد الإضافة: $R = 10 + 40 = 50\ k\Omega$

3) النهاية العظمى = $Ig \times R = 10^{-3} \times 50000 = 50\ V$

نراجع الاختيارات:

✗ (أ) 10 V: المقاومة الإضافية على التوالي بتزود المدى.

✗ (ب) 40 V: ده الجهد على المقاومة الإضافية بس، ونسيت الـ 10 V على الجهاز.

✓ (ج) 50 V: $Ig = 10/10000 = 1\ mA$، والمقاومة الكلية بقت $V = 1\ mA \times 50\ k\Omega \Longrightarrow 50\ k\Omega$.

✗ (د) 400 V: ده لو ضربت المقاومة الإضافية في 10 mA بدل 1 mA.

17 **الإجابة الصحيحة: (أ) 4 V** صعب جدًا

مقاومتان كل منهما **10 kΩ** موصلتان على التوالي ببطارية قوتها الدافعة **12 V** مهملة المقاومة الداخلية. وُصل فولتميتر مقاومته **10 kΩ** على التوازي مع إحدى المقاومتين، كما بالشكل. ما قراءة الفولتميتر؟

الحل والشرح:

1) الفولتميتر (10 kΩ) على التوازي مع مقاومة 10 kΩ ⟸ المكافئة = 5 kΩ

2) المقاومة الكلية = 10 + 5 = 15 kΩ ⟹ I = 12 / 15000 = 0.8 mA

3) قراءة الفولتميتر = 4 V = 5000 × 0.8 × 10^{-3} (بدل 6 V)

علشان كده الكتاب بيقول إن مقاومة الفولتميتر لازم تكون كبيرة جدًا بالنسبة للدايرة.

نراجع الاختيارات:

✓ (أ) 4 V: المقاومة والفولتميتر على التوازي = 5 kΩ، فنصيبهم من 12 V هو 5/15 × 12.

✗ (ب) 6 V: ده الجهد قبل توصيل الفولتميتر؛ مقاومته مش كبيرة كفاية فغيرت الجهد.

✗ (ج) 8 V: ده الجهد على المقاومة الأولى (اللي مش متوصل عليها الفولتميتر) بعد توصيله.

✗ (د) 12 V: ده جهد البطارية كله.

18 **الإجابة الصحيحة: (ب) R_A > Rg > R_V** متوسط

حُوِّل جلفانومتر مقاومة ملفه **Rg** مرة إلى أميتر (مقاومته الكلية **R_A**) ومرة إلى فولتميتر (مقاومته الكلية R_V). أي ترتيب صحيح للمقاومات؟

الحل والشرح:

1) الأميتر: الملف على التوازي مع مجزئ صغير ⟸ R_A أقل من أصغر مقاومة فيهم ⟸ Rg > Rs > R_A

2) الفولتميتر: الملف على التوالي مع مقاومة كبيرة ⟸ Rg < R_V = Rg + Rm

3) يبقى R_V > Rg > R_A

نراجع الاختيارات:

✗ (أ) R_A = R_V = Rg: إضافة أي مقاومة (توازي أو توالي) بتغير المقاومة الكلية.

✓ (ب) R_A > Rg > R_V: المجزئ على التوازي بيقلل المقاومة، والمضاعفة على التوالي بتزودها.

✗ (ج) R_V > Rg > R_A: ده العكس تمامًا.

✗ (د) R_V > R_A > Rg: مقاومة الأميتر أقل من مقاومة الملف، لأن المجزئ على التوازي.

19 **الإجابة الصحيحة: (ج) يكاد لا يمر تيار في الدائرة فلا يضيء المصباح، ويقرأ الفولتميتر قيمة تقترب من القوة الدافعة للبطارية** صعب جدًا

وُصل فولتميتر خطأً على التوالي في دائرة بها بطارية ومصباح. ماذا يحدث؟

الحل والشرح:

1) مقاومة الفولتميتر كبيرة جدًا، فلما يدخل على التوالي المقاومة الكلية بتكبر جدًا والتيار بيقرب من الصفر، والمصباح مش بينور.

2) الجهد بيتوزع على المقاومات على التوالي بنسبة المقاومات، فتقريبًا كل الجهد بيقع على الفولتميتر، فيقرأ قيمة قريبة من القوة الدافعة للبطارية.

نراجع الاختيارات:

✗ (أ) تكون قراءة الفولتميتر صفرًا: الجهد كله تقريبًا على الفولتميتر لأن مقاومته أكبر بكتير من المصباح.

✗ (ب) لا يتأثر المصباح لأن الفولتميتر لا يغير التيار: على التوالي، مقاومة الفولتميتر الكبيرة بتغير التيار جدًا.

✓ (ج) يكاد لا يمر تيار في الدائرة فلا يضيء المصباح، ويقرأ الفولتميتر قيمة تقترب من القوة الدافعة للبطارية: مقاومة الفولتميتر الكبيرة جدًا بتقلل التيار جدًا، وتقريبًا كل الجهد بيقع عليها.

✗ (د) يضيء المصباح بشدة ويتلف الفولتميتر: التيار بيقل جدًا مش بيزيد.

20 **الإجابة الصحيحة: (ب) 9950 Ω** صعب

جلفانومتر مقاومة ملفه **50 Ω**، يراد تحويله إلى فولتميتر نهاية تدريجه **200** مرة قدر أقصى فرق جهد يتحمله ملفه. ما المقاومة المضاعفة اللازمة؟

الحل والشرح:

1) $V = n\,Vg = 200\,Vg$

2) $Rm = (V - Vg) / Ig = (n - 1)\,Vg / Ig = (n - 1)\,Rg$

3) $Rm = (200 - 1) \times 50 = 9950\ \Omega$

نراجع الاختيارات:

✗ (أ) 0.25 Ω: ده Rg/(n − 1)، وده قانون المجزئ بتاع الأميتر بالغلط.

✓ (ب) 9950 Ω: Rm = (n − 1) Rg = 199 × 50.

✗ (ج) 10000 Ω: ده n Rg، وده المقاومة الكلية للفولتميتر (Rg + Rm)، مش المضاعفة بس.

✗ (د) 10050 Ω: ده (n + 1) Rg؛ لازم تطرح مقاومة الملف مش تجمعها.

الدرس الثامن: الأوميتر (10 سؤالًا)

1 **الإجابة الصحيحة: (د) مقاومة ثابتة ومقاومة متغيرة وعمود كهربي جاف** سهل

يتكون الأوميتر البسيط الموضح في الكتاب من ميكرو أميتر موصل على التوالي مع:

الحل والشرح:

من الكتاب: الأوميتر هو ميكرو أميتر يوصل على التوالي مع مقاومة ثابتة وأخرى متغيرة وعمود جاف قوته الدافعة 1.5 V، فينحرف مؤشره إلى نهاية التدريج لو طرفاه اتلامسوا بدون مقاومة.

نراجع الاختيارات:

✗ (أ) مقاومة مضاعفة للجهد فقط: ده تركيب الفولتميتر.

✗ (ب) مجزئ تيار على التوازي فقط: ده تركيب الأميتر.

✗ (ج) مقاومة متغيرة فقط بدون مصدر للجهد: الأوميتر محتاج عمود (بطارية) علشان يعدي تيار في المقاومة المجهولة.

✓ (د) مقاومة ثابتة ومقاومة متغيرة وعمود كهربي جاف: ده تركيب الأوميتر في الكتاب.

2 **الإجابة الصحيحة: (ب) ينحرف المؤشر إلى نهاية التدريج، فيكون ذلك موضع الصفر في تدريج المقاومات** متوسط

قبل استخدام الأوميتر لقياس مقاومة مجهولة، يُلامس طرفاه معًا وتُضبط المقاومة المتغيرة حتى:

الحل والشرح:

من الكتاب: لما الطرفين يتلامسوا (Rx = 0) يمر تيار، وتضبط المقاومة المتغيرة لحد ما المؤشر ينحرف لنهاية التدريج. فنهاية تدريج التيار تقابل صفر المقاومة.

نراجع الاختيارات:

✗ (أ) يبقى المؤشر عند صفر تدريج التيار: صفر التيار بيقابل مقاومة لا نهائية (طرفين مفتوحين).

✓ (ب) ينحرف المؤشر إلى نهاية التدريج، فيكون ذلك موضع الصفر في تدريج المقاومات: تلامس الطرفين يعني Rx = 0، وده يقابل أقصى تيار.

✗ (ج) يشير المؤشر إلى منتصف التدريج: منتصف التدريج بيقابل Rx = المقاومة الداخلية للأوميتر.

✗ (د) ينعدم التيار في الدائرة: لما الطرفين يتلامسوا التيار بيبقى أكبر ما يمكن.

3 **الإجابة الصحيحة: (ب) 3000 Ω** صعب

أوميتر يحتوي على عمود قوته الدافعة **3 V** (مهمل المقاومة الداخلية)، وينحرف مؤشره إلى نهاية التدريج **(1 mA)** عند تلامس طرفيه. ما قيمة المقاومة المجهولة التي تجعل المؤشر ينحرف إلى منتصف التدريج؟

الحل والشرح:

1) المقاومة الداخلية للأوميتر: $R = V/I_g = 3 / (1 \times 10^{-3}) = 3000\ \Omega$

2) نص التيار ⟸ المقاومة الكلية لازم تتضاعف: $R + R_x = 6000\ \Omega$

3) $R_x = 3000\ \Omega$ (يعني المقاومة المجهولة = المقاومة الداخلية، زي مثال الكتاب: 200 µA ⟹ 3750 Ω)

نراجع الاختيارات:

✗ (أ) 1500 Ω: ده نص المقاومة الداخلية؛ لكن نص التيار محتاج ضعف المقاومة الكلية.

✓ (ب) 3000 Ω: المقاومة الداخلية = 3000 Ω = 3/0.001، ونص التيار محتاج مقاومة كلية الضعف، يعني $R_x = 3000\ \Omega$.

✗ (ج) 6000 Ω: دي المقاومة الكلية للدائرة كلها، مش Rx.

✗ (د) 9000 Ω: دي المقاومة اللي بتخلي الانحراف ربع التدريج.

4 **الإجابة الصحيحة: (أ) تدريج المقاومة عكس اتجاه تدريج التيار وأقسامه غير متساوية** صعب

أي العبارات الآتية تصف تدريج الأوميتر وصفًا صحيحًا؟

الحل والشرح:

من الكتاب: التدريج المستخدم لقياس المقاومات عكس اتجاه تدريج التيار (أقصى انحراف يقابل مقاومة منعدمة)، وأقسامه مش متساوية: بتتباعد في الناحية اليمين وبتتقارب في الناحية اليسار. والسبب إن $I = V / (R + R_x)$ مش علاقة خطية في Rx.

نراجع الاختيارات:

✓ (أ) تدريج المقاومة عكس اتجاه تدريج التيار وأقسامه غير متساوية: أقصى انحراف يقابل صفر مقاومة، والأقسام بتتباعد ناحية الصفر وتتقارب ناحية المقاومات الكبيرة.

✗ (ب) تدريج المقاومة في نفس اتجاه تدريج التيار وأقسامه متساوية: التيار بيقل بزيادة المقاومة، فالتدريج معكوس.

✗ (ج) صفر المقاومة يقابل صفر التيار: صفر المقاومة يقابل أقصى تيار (الطرفين متلامسين).

✗ (د) تدريج المقاومة عكس تدريج التيار وأقسامه متساوية: الأقسام مش متساوية لأن $I = V/(R + R_x)$ مش علاقة خطية.

5 **الإجابة الصحيحة: (أ) 800 Ω** صعب

أوميتر مكوّن من ميكرو أميتر يتحمل **500 µA** ومقاومته **200 Ω**، موصل على التوالي مع مقاومة ثابتة **2000 Ω** ومقاومة متغيرة وعمود قوته الدافعة **1.5 V** مهمل المقاومة الداخلية. ما قيمة المقاومة المتغيرة عند ضبط الصفر؟

الحل والشرح:

1) ضبط الصفر: الطرفين متلامسين ($R_x = 0$) والمؤشر عند نهاية التدريج.

2) المقاومة الكلية = $V/I_g = 1.5 / (500 \times 10^{-6}) = 3000\ \Omega$

3) المتغيرة = $3000 - (200 + 2000) = 800\ \Omega$

نراجع الاختيارات:

✓ (أ) 800 Ω: المقاومة الكلية لازم تكون $1.5/(500 \times 10^{-6}) = 3000\ \Omega$، والمتغيرة = 3000 − 2200.

✗ (ب) 1000 Ω: ده لو نسيت تطرح مقاومة الميكرو أميتر.

✗ (ج) 2200 Ω: ده مجموع المقاومة الثابتة والميكرو أميتر.

✗ (د) 3000 Ω: دي المقاومة الكلية كلها، مش المتغيرة بس.

6 **الإجابة الصحيحة: (ج) لأن تدريج الأوميتر معاير على أساس قيمة ثابتة للجهد، فتغيرها يجعل القراءات غير صحيحة** متوسط

لماذا يجب أن تكون القوة الدافعة الكهربية للعمود المتصل بالأوميتر ثابتة؟

الحل والشرح:

من الكتاب: لو فرق الجهد ثابت ومعلوم، نقدر نعاير الجلفانومتر يدي قيمة المقاومة مباشرة. القراءة جاية من $I = V / (R + Rx)$، فلو V اتغيرت، نفس Rx هتدي تيار مختلف، والتدريج يدي قيمة غلط.

نراجع الاختيارات:

✗ (أ) لأن العمود يوصل على التوازي مع المقاومة المجهولة: العمود على التوالي مع باقي الدائرة.

✗ (ب) حتى تبقى مقاومة الميكرو أميتر ثابتة: مقاومة الملف مالهاش علاقة بجهد العمود.

✓ (ج) لأن تدريج الأوميتر معاير على أساس قيمة ثابتة للجهد، فتغيرها يجعل القراءات غير صحيحة: الأوميتر بيحسب Rx من التيار، والتيار بيعتمد على الجهد.

✗ (د) حتى لا ينحرف المؤشر عند تلامس الطرفين: المؤشر لازم ينحرف لنهاية التدريج عند تلامس الطرفين.

7 **الإجابة الصحيحة: (ب) 300 μA** متوسط

في الأوميتر الموضح في الكتاب (المقاومة الكلية الداخلية **3750 Ω**، والعمود **1.5 V**، وأقصى تيار **400 μA**)، ما شدة التيار عند قياس مقاومة مجهولة قدرها **1250 Ω**؟

الحل والشرح:

$I = V / (R + Rx) = 1.5 / (3750 + 1250) = 1.5 / 5000 = 3 \times 10^{-4}\ A = 300\ \mu A$

نراجع الاختيارات:

✗ (أ) 200 μA: ده التيار لما Rx = 3750 Ω (نص التدريج).

✓ (ب) 1.5/5000 = 1.5 / (3750 + 1250) = I: 300 μA.

✗ (ج) 400 μA: ده أقصى تيار، وبيكون لما Rx = 0.

✗ (د) 1200 μA: ده لو قسمت على 1250 بس ونسيت المقاومة الداخلية.

8 **الإجابة الصحيحة: (ب) 450 Ω** صعب

ملّي أميتر مقاومته **10 Ω** وأقصى تيار يتحمله **5 mA**، حُوّل إلى أوميتر باستخدام عمود قوته الدافعة **1.5 V** ومقاومته الداخلية **2 Ω** ومقاومة عيارية مضبوطة. ما المقاومة الخارجية التي تجعل مؤشره ينحرف إلى **2 mA**؟

الحل والشرح:

1) بعد ضبط الصفر: المقاومة الداخلية الكلية للأوميتر = V/Ig = 1.5 / 0.005 = 300 Ω (منها العيارية 288 Ω)

2) عند 2 mA: R(الكلية) = 1.5 / 0.002 = 750 Ω

3) R(الخارجية) = 750 − 300 = 450 Ω

نراجع الاختيارات:

✗ (أ) 300 Ω: دي المقاومة الداخلية للأوميتر بعد ضبط الصفر (بتدي نص التدريج 2.5 mA).

✓ (ب) 450 Ω: المقاومة الكلية عند 2 mA = 750 Ω، نطرح منها المقاومة الداخلية للأوميتر 300 Ω.

✗ (ج) 462 Ω: ده لو طرحت المقاومة العيارية (288 Ω) بس ونسيت مقاومة الملّي أميتر والعمود.

✗ (د) 750 Ω: دي المقاومة الكلية للدائرة عند 2 mA، ولازم تطرح منها المقاومة الداخلية للأوميتر.

9 **الإجابة الصحيحة: (ج) صفر تدريج التيار، وهو يقابل مقاومة لا نهائية** سهل

عندما يكون طرفا الأوميتر مفصولين (لا توجد مقاومة بينهما)، فإن مؤشره يشير إلى:

الحل والشرح:

لو الطرفين مفصولين الدايرة مفتوحة ومفيش تيار، فالمؤشر عند الصفر. وفي جدول الكتاب: $I = 0 \Longrightarrow R_x = \infty$.

نراجع الاختيارات:

✗ (أ) نهاية التدريج، وهي تقابل مقاومة صفرية: ده وضع الطرفين متلامسين.

✗ (ب) منتصف التدريج: ده لما R_x = المقاومة الداخلية.

✓ (ج) صفر تدريج التيار، وهو يقابل مقاومة لا نهائية: الدايرة مفتوحة، مفيش تيار، والمقاومة بين الطرفين ∞.

✗ (د) ربع التدريج: ده لما $R_x = 3$ أضعاف المقاومة الداخلية.

10 **الإجابة الصحيحة: (ب) 5625 Ω** صعب جدًا

أوميتر ضُبط صفره والقوة الدافعة لعموده **1.5 V**، فكانت مقاومته الداخلية **3750 Ω**. بعد مدة قلّت القوة الدافعة للعمود إلى **1.2 V** ولم يُعَد ضبط الصفر. عند قياس مقاومة قيمتها الحقيقية **3750 Ω**، فإن القراءة على التدريج تكون:

الحل والشرح:

1) التيار الفعلي: $I = 1.2 / (3750 + 3750) = 1.6 \times 10^{-4}\ A = 160\ \mu A$

2) التدريج معاير على 1.5 V، فبيعتبر إن: $1.5 / 160 \times 10^{-6} = (3750 + R_{(قراءة)})$

3) $R_{(قراءة)} = 9375 \Longrightarrow R_{(قراءة)} + 3750 = 5625\ \Omega$

يعني القراءة أكبر من الحقيقة؛ علشان كده لازم نعيد ضبط الصفر، والكتاب بيقول إن القوة الدافعة لازم تكون ثابتة.

نراجع الاختيارات:

✗ (أ) 3000 Ω: التيار قل، والتدريج بيقرأ التيار الأقل على إنه مقاومة أكبر مش أصغر.

✓ (ب) 5625 Ω: التيار بقى $160\ \mu A = 1.2/7500$، والتدريج المعاير على 1.5 V بيقرأ 160 µA على إنها $1.5/(160 \times 10^{-6}) - 3750 = 5625\ \Omega$.

✗ (ج) 7500 Ω: دي المقاومة الكلية للدائرة، مش القراءة على التدريج.

✗ (د) 3750 Ω: ده لو العمود فضل 1.5 V؛ نقص الجهد قلل التيار.

الإجابات النموذجية للأسئلة المقالية

الدرس الأول: المجال المغناطيسي لتيار يمر في سلك مستقيم (8 أسئلة)

1 صعب

صف تجربة أورستد، ثم وضّح: (أ) ماذا يحدث لإبرة البوصلة عند قطع التيار؟ (ب) ماذا تتوقع أن يحدث لانحراف الإبرة إذا عُكس اتجاه التيار في السلك؟ (ج) ما الاستنتاج الذي توصل إليه أورستد؟

الإجابة النموذجية:

التجربة: وضع أورستد (عام 1819) بوصلة مغناطيسية صغيرة فوق سلك وموازية له، ثم أمرّ تيارًا كهربيًا في السلك، فلاحظ انحراف إبرة البوصلة.

(أ) عند قطع التيار تعود الإبرة إلى اتجاهها الأصلي، لأن المؤثر الذي حرّكها اختفى باختفاء التيار.

(ب) تنحرف الإبرة في الاتجاه المضاد؛ لأن اتجاه المجال المغناطيسي حول السلك يتحدد باتجاه التيار (قاعدة اليد اليمنى لأمبير)، فعكس التيار يعكس المجال.

(ج) الاستنتاج: يتولد مجال مغناطيسي حول السلك نتيجة مرور تيار كهربي فيه، وانحراف البوصلة يعني أنها تأثرت بمجال مغناطيسي خارجي ناتج عن التيار.

2 صعب

في تجربة نثر برادة الحديد على لوح من الورق المقوى يخترقه سلك مستقيم رأسي يمر به تيار: (أ) اذكر شكل ترتيب البرادة وما يدل عليه. (ب) ما الذي تدل عليه زيادة تزاحم الدوائر بالقرب من السلك؟ (ج) ما الذي يحدث عند زيادة شدة التيار؟ (د) اكتب العلاقة التي تجمع هذه النتائج.

الإجابة النموذجية:

(أ) تترتب البرادة على هيئة دوائر منتظمة متحدة المركز، مركزها السلك؛ أي أن خطوط الفيض المغناطيسي دوائر مغلقة حول السلك في مستوى عمودي عليه.

(ب) تتزاحم الدوائر بالقرب من السلك وتتباعد بالبعد عنه، مما يدل على أن شدة المجال (كثافة الفيض) تزداد بالاقتراب من السلك وتقل بالابتعاد عنه.

(ج) يزداد تزاحم خطوط الفيض حول السلك (تصبح الدوائر أكثر ازدحامًا)، مما يدل على أن كثافة الفيض تزداد بزيادة شدة التيار.

(د) $B = \mu I / (2\pi d)$ (قانون أمبير الدائري)، أي أن $B \propto I$ و $B \propto 1/d$.

3 صعب

سلكان مستقيمان طويلان متوازيان عموديان على الصفحة، المسافة بينهما **6 cm**: الأيسر **(1)** يمر به تيار **3 A** خارج الصفحة **(⊙)**، والأيمن **(2)** يمر به تيار **5 A** داخل الصفحة **(⊗)**. احسب مقدار واتجاه محصلة كثافة الفيض عند: (أ) النقطة **P** بين السلكين وتبعد **2 cm** عن السلك **(1)**. (ب) النقطة **Q** خارج السلكين على يسار السلك **(1)** وتبعد عنه **2 cm**. (**μ** للهواء = **$4\pi \times 10^{-7}$ Wb/A.m**)

الإجابة النموذجية:

$B = \mu I / (2\pi d)$، و $\mu / (2\pi) = 4\pi \times 10^{-7} / (2\pi) = 2 \times 10^{-7}$ Wb/A.m

(أ) عند P: $d_1 = 0.02$ m و $d_2 = 0.04$ m

$B_1 = 2 \times 10^{-7} \times 3 / 0.02 = 3 \times 10^{-5}$ T

$B_2 = 2 \times 10^{-7} \times 5 / 0.04 = 2.5 \times 10^{-5}$ T

الاتجاه بقاعدة اليد اليمنى: تيار (1) خارج الصفحة يعطي على يمينه مجالًا لأعلى، وتيار (2) داخل الصفحة يعطي على يساره مجالًا لأعلى أيضًا، فالمجالان في الاتجاه نفسه (التياران متضادان والنقطة بينهما):

$B(P) = 3 \times 10^{-5} + 2.5 \times 10^{-5} = 5.5 \times 10^{-5}$ T لأعلى.

(ب) عند Q: $d_1 = 0.02$ m و $d_2 = 0.08$ m

$B_1 = 3 \times 10^{-5}$ T (على يسار السلك (1) اتجاهه لأسفل)

$B_2 = 2 \times 10^{-7} \times 5 / 0.08 = 1.25 \times 10^{-5}$ T (على يسار السلك (2) اتجاهه لأعلى)

المجالان متضادان: $B(Q) = 3 \times 10^{-5} - 1.25 \times 10^{-5} = 1.75 \times 10^{-5}$ T لأسفل (في اتجاه مجال السلك الأقرب الأقوى).

4 صعب جدًا

سلكان مستقيمان طويلان متوازيان المسافة بينهما **d**، يمر فيهما تياران I_1 و I_2 حيث $I_1 < I_2$. (أ) استنتج موضع نقطة التعادل إذا كان التياران في الاتجاه نفسه. (ب) استنتج موضعها إذا كان التياران متضادين. (ج) طبّق النتيجة (ب) عندما $I_1 = 4$ A و $I_2 = 12$ A و $d = 16$ cm.

الإجابة النموذجية:

عند نقطة التعادل يتساوى المجالان مقدارًا ويتضادان اتجاهًا: $\mu I_2/(2\pi y) = \mu I_1/(2\pi x)$، حيث x و y بُعدا النقطة عن السلكين.

(أ) التياران في الاتجاه نفسه: المجالان متضادان بين السلكين فقط، فالنقطة بينهما: $y = d - x$

$I_1/x = I_2/(d - x) \Longrightarrow x = d\, I_1 / (I_1 + I_2)$ من السلك ذي التيار الأصغر.

(ب) التياران متضادان: المجالان متضادان خارج السلكين فقط، والنقطة تكون بجوار التيار الأصغر: $y = x + d$

$I_1/x = I_2/(x + d) \Longrightarrow x = d\, I_1 / (I_2 - I_1)$ خارج السلكين بجوار السلك ذي التيار الأصغر.

(ج) $x = 16 \times 4 / (12 - 4) = 8$ cm خارج السلكين بجوار السلك (4 A)، في الجهة البعيدة عن السلك (12 A).

تحقق: بُعد النقطة عن السلك (12 A) = 8 + 16 = 24 cm، و 4/0.08 = 50 و 12/0.24 = 50، فالمجالان متساويان ومتضادان.

5 صعب جدًا

سلكان مستقيمان طويلان معزولان متعامدان في مستوى الصفحة يتقاطعان عند نقطة الأصل: الأفقي يمر به تيار **2 A** نحو اليمين، والرأسي يمر به تيار **6 A** نحو أسفل، كما بالشكل. (أ) حدد الربعين اللذين يمكن أن تنعدم فيهما محصلة كثافة الفيض، مع التفسير. (ب) أوجد العلاقة بين بُعد نقطة التعادل عن السلك الرأسي **(x)** وبُعدها عن السلك الأفقي **(y)**.

الإجابة النموذجية:

(أ) كل مجال في مستوى الصفحة عمودي عليها:

- السلك الأفقي (تياره لليمين): فوقه ⊙ (خارج الصفحة)، وتحته ⊗.
- السلك الرأسي (تياره لأسفل): على يمينه ⊙ (خارج الصفحة)، وعلى يساره ⊗.

الربع الأول (فوق، يمين): ⊙ و ⊙ في الاتجاه نفسه. الربع الثاني (فوق، يسار): ⊙ و ⊗ متضادان. الربع الثالث (تحت، يسار): ⊗ و ⊗ في الاتجاه نفسه. الربع الرابع (تحت، يمين): ⊗ و ⊙ متضادان.

إذن نقاط التعادل في الربعين الثاني والرابع فقط.

(ب) عند التعادل يتساوى المجالان مقدارًا: $\mu(6)/(2\pi x) = \mu(2)/(2\pi y)$، حيث x البعد عن السلك الرأسي و y البعد عن السلك الأفقي

$$2x = 6y \Longrightarrow x = 3y$$

أي أن نقاط التعادل تقع على خط مستقيم يمر بنقطة الأصل في الربعين الثاني والرابع، وبُعد أي نقطة منه عن السلك الرأسي (ذي التيار الأكبر) ثلاثة أمثال بُعدها عن السلك الأفقي.

6 صعب

يمر في أحد خطوط نقل الكهرباء تيار شدته **400 A**. (أ) احسب البعد الذي تكون عنده كثافة الفيض الناشئ عنه $\mathbf{4 \times 10^{-6}\ T}$. (ب) احسب كثافة الفيض عند ضعف هذا البعد. (ج) فسّر في ضوء النتيجة نصيحة الكتاب ببناء المساكن بعيدًا عن أبراج الضغط العالي.

(μ للهواء = $\mathbf{4\pi \times 10^{-7}\ Wb/A.m}$)

الإجابة النموذجية:

(أ) $B = \mu I / (2\pi d) \Longrightarrow d = \mu I / (2\pi B) = 2 \times 10^{-7} \times 400 / (4 \times 10^{-6}) = 20\ m$

(ب) عند $2 \times 10^{-6}\ T$: $B = 2 \times 10^{-7} \times 400 / 40$ (النصف، لأن $B \propto 1/d$) $40\ m$:

(ج) كثافة الفيض تتناسب طرديًا مع شدة التيار (وتيارات خطوط الضغط العالي كبيرة) وعكسيًا مع البعد عن السلك؛ فكلما ابتعدنا عن الأسلاك قلّ المجال الذي يتعرض له السكان، ولذلك ينصح ببناء المساكن بعيدًا عن أبراج الضغط العالي حفاظًا على الصحة العامة والبيئة.

7 صعب جدًا

في تجربة لدراسة المجال المغناطيسي لسلك مستقيم طويل في الهواء يمر به تيار ثابت **5 A**، قيست كثافة الفيض عند أبعاد مختلفة من السلك فكانت النتائج: عند $\mathbf{d = 2\ cm}$ كانت $\mathbf{B = 5 \times 10^{-5}\ T}$، وعند $\mathbf{d = 4\ cm}$ كانت $\mathbf{B = 2.5 \times 10^{-5}\ T}$، وعند $\mathbf{d = 5\ cm}$ كانت $\mathbf{B = 2 \times 10^{-5}\ T}$، وعند $\mathbf{d = 10\ cm}$ كانت $\mathbf{B = 1 \times 10^{-5}\ T}$. (أ) ما الكميتان اللتان إذا رُسمت العلاقة بينهما نحصل على خط مستقيم يمر بنقطة الأصل؟ ولماذا؟ (ب) احسب ميل هذا الخط. (ج) استخدم الميل لحساب معامل النفاذية المغناطيسية للهواء. (د) كيف يتغير الميل إذا تضاعف التيار؟

الإجابة النموذجية:

(أ) نرسم B مع مقلوب البعد $(1/d)$؛ لأن $B = (\mu I / 2\pi) \times (1/d)$، و $\mu I/(2\pi)$ ثابت عند ثبوت التيار، فـ $B \propto 1/d$.

قيم $1/d$ بوحدة m^{-1}: 50، 25، 20، 10، والقيم المقابلة لـ B: 5، 2.5، 2، 1 (× 10^{-5} T)، فكل $B \div (1/d) = 1 \times 10^{-6}$ ثابت.

(ب) الميل = $1 \times 10^{-6}\ T.m = 5 \times 10^{-5} \div 50 = B \div (1/d)$

(ج) الميل = $\mu = 2\pi \times I / (2\pi) \Longrightarrow$ الميل / μI = $4\pi \times 10^{-7} \approx 1.26 \times 10^{-6}\ Wb/A.m$ / $I = 2\pi \times 1 \times 10^{-6} / 5$

(د) الميل يتناسب طرديًا مع شدة التيار، فيتضاعف ليصبح $2 \times 10^{-6}\ T.m$.

8 صعب جدًا

يوضح الشكل العلاقة بين كثافة الفيض **(B)** وشدة التيار **(I)** في حالتين: الخط **(1)** لكثافة الفيض عند مركز ملف دائري من لفة واحدة، ويمر بالنقطة (**$2\pi \times 10^{-5}$ T ، 10 A**)، والخط **(2)** لكثافة الفيض عند نقطة بالقرب من سلك مستقيم طويل، ويمر بالنقطة (**1×10^{-5} T ، 10 A**). (أ) لماذا كل علاقة منهما خط مستقيم يمر بنقطة الأصل؟ (ب) احسب ميل كل خط. (ج) احسب نصف قطر الملف، وبُعد النقطة عن السلك. (د) إذا مر التيار نفسه في الحالتين، فكم مرة تكون كثافة الفيض عند مركز الملف قدر كثافة الفيض عند النقطة القريبة من السلك؟ (**$\mu = 4\pi \times 10^{-7}$ Wb/A.m** للهواء)

الإجابة النموذجية:

(أ) للملف: $B = (\mu / 2r) \times I$، وللسلك: $B = (\mu / 2\pi d) \times I$. عند ثبوت r و d يكون المقدار بين القوسين ثابتًا، فـ $B \propto I$، والعلاقة خط مستقيم يمر بنقطة الأصل ميله هو هذا المقدار الثابت.

(ب) الميل = $\Delta B / \Delta I$

ميل (1) $= 2\pi \times 10^{-5} / 10 = 2\pi \times 10^{-6} \approx 6.28 \times 10^{-6}$ T/A

ميل (2) $= 1 \times 10^{-5} / 10 = 1 \times 10^{-6}$ T/A

(ج) الملف: $\mu / (2r) = 2\pi \times 10^{-6} \Longrightarrow r = 4\pi \times 10^{-7} / (2 \times 2\pi \times 10^{-6}) = 0.1$ m $= 10$ cm

السلك: $\mu / (2\pi d) = 1 \times 10^{-6} \Longrightarrow d = 2 \times 10^{-7} / (1 \times 10^{-6}) = 0.2$ m $= 20$ cm

(د) عند التيار نفسه تكون النسبة = نسبة الميلين $= 2\pi \approx 6.28 = (1 \times 10^{-6}) / (2\pi \times 10^{-6})$ مرة.

الدرس الثاني: المجال المغناطيسي لتيار يمر في ملف دائري (5 أسئلة)

1 صعب

عند نثر برادة الحديد حول ملف دائري يمر به تيار: (أ) اذكر ثلاث ملاحظات. (ب) ماذا يعني أن خطوط الفيض عند المركز مستقيمة متوازية عمودية على مستوى الملف؟ (ج) كيف تحدد القطب الشمالي والجنوبي للملف؟ (د) لماذا يُعتبر الملف ثنائي قطب مغناطيسي؟

الإجابة النموذجية:

(أ) الملاحظات: 1) تفقد خطوط الفيض دائريتها. 2) تختلف كثافة الفيض من نقطة لأخرى. 3) خطوط الفيض عند محور الملف (المركز) خطوط مستقيمة متوازية متعامدة على مستوى الملف.

(ب) يعني أن المجال في هذه المنطقة منتظم (ثابت المقدار والاتجاه).

(ج) الوجه الذي يبدو فيه التيار عند النظر إليه في اتجاه حركة عقارب الساعة يكون قطبًا جنوبيًا، والوجه الذي يبدو فيه التيار في عكس اتجاه حركة عقارب الساعة يكون قطبًا شماليًا (ويمكن استخدام قاعدة البريمة اليمنى: اتجاه تقدمها هو اتجاه المجال عند المركز، أي نحو القطب الشمالي).

(د) لأن مجاله يشبه مجال مغناطيس قصير، فهو يماثل مغناطيسًا على هيئة قرص له قطبان مستديران على وجهيه، ولا توجد في الطبيعة أقطاب منفردة.

2 صعب جدًا

سلك طوله **L** لُفّ على هيئة ملف دائري من **N** لفة، ومر فيه تيار **I**. (أ) استنتج أن كثافة الفيض عند مركزه **$B = \mu\pi N^2 I / L$**. (ب) احسب **B** عندما **$L = \pi$ m** و**$N = 5$** و**$I = 2$ A**. (ج) ما قيمة **B** إذا أعيد لف السلك نفسه **10** لفات بالتيار نفسه؟ (**μ** للهواء = **$4\pi \times 10^{-7}$ Wb/A.m**)

الإجابة النموذجية:

(أ) طول اللفة الواحدة = $2\pi r$، فـ $L = N \times 2\pi r \Longrightarrow r = L / (2\pi N)$

$B = \mu NI / (2r) = \mu NI / (2 \times L/(2\pi N)) = \mu\pi N^2 I / L$

(ب) $r = \pi / (2\pi \times 5) = 0.1$ m

$B = \mu NI / (2r) = 4\pi \times 10^{-7} \times 5 \times 2 / (2 \times 0.1) = 2\pi \times 10^{-5} \approx 6.28 \times 10^{-5}$ T

(وبالعلاقة المستنتجة: $B = 4\pi \times 10^{-7} \times \pi \times 25 \times 2 / \pi = 2\pi \times 10^{-5}$ T)

(ج) $B \propto N^2 \Longleftarrow$ عند 10 لفات: $B' = 4B = 8\pi \times 10^{-5} \approx 2.51 \times 10^{-4}$ T (لأن عدد اللفات تضاعف ونصف القطر أصبح النصف).

3 صعب جدًا

ملف دائري من لفة واحدة نصف قطره **5 cm** يمر به تيار **2 A** في عكس اتجاه عقارب الساعة، ويلامس سلكًا مستقيمًا طويلًا معزولًا في مستواه عند أسفل نقطة فيه، ويمر في السلك تيار **3 A**، كما بالشكل. احسب كثافة الفيض عند مركز الملف إذا كان التيار في السلك: (أ) نحو اليمين. (ب) نحو اليسار. (**μ** للهواء = **$4\pi \times 10^{-7}$ Wb/A.m**)

الإجابة النموذجية:

مجال الملف عند مركزه: $B_1 = \mu NI / (2r) = 4\pi \times 10^{-7} \times 1 \times 2 / (2 \times 0.05) \approx 2.51 \times 10^{-5}$ T، واتجاهه خارج الصفحة (التيار عكس عقارب الساعة).

مجال السلك عند المركز (على بعد $d = r = 0.05$ m منه): $B_2 = \mu I / (2\pi d) = 4\pi \times 10^{-7} \times 3 / (2\pi \times 0.05) = 1.2 \times 10^{-5}$ T

(أ) التيار في السلك نحو اليمين: المركز فوق السلك، وبقاعدة اليد اليمنى يكون مجال السلك فوقه خارج الصفحة، أي في اتجاه مجال الملف:

$B = 2.51 \times 10^{-5} + 1.2 \times 10^{-5} \approx 3.71 \times 10^{-5}$ T خارج الصفحة.

(ب) التيار في السلك نحو اليسار: مجال السلك عند المركز داخل الصفحة، مضاد لمجال الملف:

$B = 2.51 \times 10^{-5} - 1.2 \times 10^{-5} \approx 1.31 \times 10^{-5}$ T خارج الصفحة (في اتجاه مجال الملف الأكبر).

4 صعب

ملفان دائريان من لفة واحدة لهما المركز نفسه وفي المستوى نفسه: نصف قطر الأول **10 cm** ويمر به تيار **4 A**، ونصف قطر الثاني **20 cm**. (أ) احسب شدة التيار واتجاهه في الملف الثاني لكي تنعدم كثافة الفيض عند المركز. (ب) احسب كثافة الفيض عند المركز إذا ظل التياران **4 A** و**8 A** لكن في الاتجاه نفسه. (**μ** للهواء = **$4\pi \times 10^{-7}$ Wb/A.m**)

الإجابة النموذجية:

(أ) للانعدام يجب أن يتساوى المجالان ويتضادا:

$\mu I_1 / (2r_1) = \mu I_2 / (2r_2) \Longrightarrow I_2 = I_1 \times r_2 / r_1 = 4 \times 20 / 10 = 8$ A

ويكون التيار في الملف الثاني في اتجاه مضاد لتيار الملف الأول.

(ب) التياران في الاتجاه نفسه $\Longleftarrow$ المجالان يتجمعان:

$B = \mu(4) / (2 \times 0.1) + \mu(8) / (2 \times 0.2) = 20\mu + 20\mu = 40\mu$

$B = 40 \times 4\pi \times 10^{-7} = 1.6\pi \times 10^{-5} \approx 5.03 \times 10^{-5}$ T

5 صعب جدًا

ملف دائري متصل ببطارية قوتها الدافعة ثابتة ومقاومتها الداخلية مهملة. ماذا يحدث لكثافة الفيض عند مركزه في كل حالة مما يأتي؟ مع التفسير: (أ) إضافة لفات أخرى من السلك نفسه بنصف القطر نفسه بحيث يتضاعف عدد اللفات. (ب) استبدال سلك الملف بسلك من المادة نفسها والطول نفسه مساحة مقطعه ضعف الأول، مع بقاء عدد اللفات ونصف القطر. (ج) عكس قطبي البطارية.

الإجابة النموذجية:

$B = \mu NI / (2r)$، و $I = V / R$، والمقاومة تتناسب مع طول السلك.

(أ) N تتضاعف وطول السلك يتضاعف ⟸ R تتضاعف ⟸ I تقل للنصف ⟸ NI ثابت ⟸ B لا تتغير.

(ب) مساحة المقطع تتضاعف والطول ثابت ⟸ R تقل إلى النصف ⟸ I تتضاعف، و N و r ثابتان ⟸ B تتضاعف.

(ج) ينعكس اتجاه التيار، فينعكس اتجاه المجال عند المركز (يتبادل الوجهان قطبيتهما)، ويبقى المقدار ثابتًا.

الدرس الثالث: المجال المغناطيسي لتيار يمر في ملف لولبي (8 أسئلة)

1 صعب

اشرح المجال المغناطيسي الناشئ عن تيار في ملف لولبي من حيث: (أ) وجه الشبه بينه وبين قضيب مغناطيسي. (ب) اتجاه خطوط الفيض داخل الملف وخارجه. (ج) كيف تحدد قطبي الملف. (د) العوامل التي تتوقف عليها كثافة الفيض على محوره داخله.

الإجابة النموذجية:

(أ) يشبه مجال الملف اللولبي إلى حد كبير مجال قضيب مغناطيسي؛ فطرفه الذي تخرج منه خطوط الفيض قطب شمالي، وطرفه الذي تدخل فيه قطب جنوبي.

(ب) خطوط الفيض مسارات مغلقة متصلة داخل الملف وخارجه: خارج الملف تتجه من القطب الشمالي إلى الجنوبي، وداخله تتجه من القطب الجنوبي إلى الشمالي، وتكون داخله متوازية تقريبًا (مجال شبه منتظم).

(ج) باستخدام قاعدة البريمة اليمنى (باعتبار الملف مجموعة لفات دائرية متحدة المحور): إذا دارت البريمة في اتجاه التيار في اللفات، فاتجاه تقدمها يشير إلى القطب الشمالي. أو: الطرف الذي يبدو التيار فيه عكس عقارب الساعة عند النظر إليه قطب شمالي.

(د) $B = \mu nI = \mu NI / \ell$: تتوقف على شدة التيار، وعدد اللفات في وحدة الأطوال، ونفاذية الوسط داخل الملف.

2 صعب

ملف لولبي طوله **50 cm** وعدد لفاته **1000** لفة يمر به تيار **0.4 A**. (أ) احسب كثافة الفيض داخله وهو هوائي. (ب) وُضع داخله قلب من الحديد نفاذيته **2.5×10^{-3} Wb/A.m**؛ احسب كثافة الفيض الجديدة. (ج) احسب شدة التيار اللازمة للحصول على كثافة فيض **2 T** داخل الملف نفسه بدون القلب الحديدي، وعلّق على النتيجة. (**μ** للهواء = **$4\pi \times 10^{-7}$ Wb/A.m**)

الإجابة النموذجية:

$n = N / \ell = 1000 / 0.5 = 2000$ لفة/متر

(أ) $B = \mu nI = 4\pi \times 10^{-7} \times 2000 \times 0.4 = 3.2\pi \times 10^{-4} \approx 1.01 \times 10^{-3}$ T

(ب) $B = 2.5 \times 10^{-3} \times 2000 \times 0.4 = 2$ T (تقريبًا 2000 مرة قدر قيمتها في الهواء)

(ج) $I = B / (\mu\, n) = 2 / (4\pi \times 10^{-7} \times 2000) \approx 796$ A

التعليق: بدون القلب نحتاج تيارًا ضخمًا (نحو 796 A) لا يتحمله سلك الملف، بينما يعطي القلب الحديدي المجال نفسه بتيار 0.4 A فقط؛ وهذه فائدة القلب الحديدي (فكرة المغناطيس الكهربي).

3 صعب جدًا

زنبرك موصل خفيف معلق رأسيًا، وطرفه السفلي يلامس سطح زئبق في إناء، ويتصل طرفه العلوي وإناء الزئبق ببطارية. حلّل ما يحدث للزنبرك عند غلق الدائرة.

الإجابة النموذجية:

1) عند غلق الدائرة يمر التيار في لفات الزنبرك، وكل لفتين متجاورتين كسلكين متوازيين يمر فيهما تياران في الاتجاه نفسه، فيتجاذبان.

2) تتقارب اللفات فينكمش الزنبرك ويرتفع طرفه السفلي فيخرج من الزئبق، فتنقطع الدائرة ويتوقف التيار.

3) تزول قوة التجاذب، فيستطيل الزنبرك بثقله ومرونته فيلامس طرفه الزئبق مرة أخرى، فيمر التيار من جديد.

4) تتكرر العملية، فيهتز الزنبرك لأعلى ولأسفل ما دامت البطارية متصلة.

4 صعب جدًا

ملفان لولبيان طويلان لهما المحور نفسه، الداخلي عدد لفاته **2000** لفة/متر ويمر به تيار **1 A**، والخارجي عدد لفاته **1000** لفة/متر ويمر به تيار **3 A**. (اعتبر المجال خارج الملف اللولبي الطويل مهملًا). (أ) احسب كثافة الفيض على المحور داخل الملف الداخلي إذا كان التياران في الاتجاه نفسه. (ب) احسب كثافة الفيض في المنطقة بين الملفين. (ج) احسب شدة التيار واتجاهه في الملف الداخلي لكي تنعدم كثافة الفيض داخله (مع بقاء تيار الملف الخارجي 3 A). (**μ** للهواء = **$4\pi \times 10^{-7}$ Wb/A.m**)

الإجابة النموذجية:

مجال الداخلي (داخله فقط): $B_1 = \mu \times 2000 \times 1 = 2000\mu$

مجال الخارجي (داخله كله، بما في ذلك داخل الملف الداخلي): $B_2 = \mu \times 1000 \times 3 = 3000\mu$

(أ) التياران في الاتجاه نفسه: $B = 2000\mu + 3000\mu = 5000\mu = 5000 \times 4\pi \times 10^{-7} = 2\pi \times 10^{-3} \approx 6.28 \times 10^{-3}$ T

(ب) بين الملفين يوجد مجال الخارجي فقط: $B = 3000\mu = 1.2\pi \times 10^{-3} \approx 3.77 \times 10^{-3}$ T

(ج) يجب أن يتساوى المجالان داخل الملف الداخلي ويتضادا: $I = 1.5$ A $\Leftarrow 3 \times 1000 \times \mu = I \times 2000 \times \mu$، في عكس اتجاه تيار الملف الخارجي.

5 صعب

ملف لولبي طويل مصنوع من سلك معزول قطره **D** ملفوف لفًّا متلاصقًا في طبقة واحدة، ويمر فيه تيار **I**. (أ) استنتج أن كثافة الفيض على محوره داخله **$B = \mu I / D$**. (ب) احسب **B** عندما **$D = 1$ mm** و **$I = 3$ A**. (ج) ماذا يحدث لـ **B** إذا لُفّت طبقة ثانية متلاصقة من السلك نفسه على الطول نفسه ومر فيها التيار نفسه في الاتجاه نفسه؟ (**μ** للهواء = **$4\pi \times 10^{-7}$ Wb/A.m**)

الإجابة النموذجية:

(أ) في اللف المتلاصق تشغل كل لفة من طول الملف مسافة تساوي قطر السلك D، فعدد اللفات في المتر $n = 1 / D$

$B = \mu n I = \mu I / D$

(ب) $B = 4\pi \times 10^{-7} \times 3 / (1 \times 10^{-3}) = 1.2\pi \times 10^{-3} \approx 3.77 \times 10^{-3}$ T

(ج) يتضاعف عدد اللفات في وحدة الأطوال ($n = 2/D$) والتيار ثابت $\Longleftarrow$ تتضاعف كثافة الفيض: $B = 2\mu I / D \approx 7.54 \times 10^{-3}$ T.

6 صعب

ملف لولبي طويل يمر به تيار ثابت الشدة. تنبأ مع التفسير بما يحدث لكثافة الفيض على محوره داخله في كل حالة: (أ) قص الملف إلى نصفين متساويين واستخدام أحدهما بالتيار نفسه. (ب) استبداله بملف له العدد نفسه من اللفات والطول نفسه لكن نصف قطر لفاته أكبر. (ج) لف طبقة ثانية بعدد اللفات نفسه وعلى الطول نفسه، ولكن في عكس اتجاه لف الطبقة الأولى، ثم توصيلها معها على التوالي. (د) عكس اتجاه التيار.

الإجابة النموذجية:

العلاقة: $B = \mu nI = \mu NI / \ell$

(أ) لا تتغير؛ لأن عدد اللفات ينقص للنصف والطول ينقص للنصف، فعدد اللفات في وحدة الأطوال ($n = N/\ell$) ثابت، والتيار ثابت.

(ب) لا تتغير؛ لأن B على المحور داخل الملف الطويل لا تعتمد على نصف قطر اللفات (لم يتغير μ ولا n ولا I).

(ج) تنعدم؛ لأن التيار نفسه يمر في الطبقتين لكنه يدور في اتجاهين متضادين، فتولد الطبقتان مجالين متساويين مقدارًا ومتضادين اتجاهًا.

(د) يبقى المقدار ثابتًا وينعكس الاتجاه، فيتبادل طرفا الملف قطبيتهما.

7 صعب

قارن بين المجال المغناطيسي الناشئ عن تيار في: سلك مستقيم، وملف دائري (عند مركزه)، وملف لولبي (على محوره داخله)؛ من حيث: العلاقة الرياضية، والعوامل التي تتوقف عليها كثافة الفيض، والمنطقة التي يكون فيها المجال منتظمًا.

الإجابة النموذجية:

1) السلك المستقيم:

- العلاقة: $B = \mu I / (2\pi d)$
- العوامل: شدة التيار ($B \propto I$)، والبعد العمودي عن السلك ($B \propto 1/d$)، ونفاذية الوسط.
- المجال المنتظم: لا توجد منطقة منتظمة؛ فالمقدار يتغير بتغير البعد، والاتجاه يتغير من نقطة لأخرى على الدائرة نفسها.

2) الملف الدائري (عند المركز):

- العلاقة: $B = \mu NI / (2r)$
- العوامل: عدد اللفات ($B \propto N$)، وشدة التيار ($B \propto I$)، ونصف القطر ($B \propto 1/r$)، ونفاذية الوسط.
- المجال المنتظم: عند المحور بالقرب من المركز فقط، حيث خطوط الفيض مستقيمة متوازية عمودية على مستوى الملف.

3) الملف اللولبي (على المحور داخله):

- العلاقة: $B = \mu nI = \mu NI / \ell$
- العوامل: شدة التيار ($B \propto I$)، وعدد اللفات في وحدة الأطوال ($B \propto n$)، ونفاذية الوسط داخله.
- المجال المنتظم: داخل الملف حول محوره، حيث خطوط الفيض متوازية تقريبًا؛ لذلك يُستخدم الملف اللولبي للحصول على مجال منتظم.

8 صعب

ملف دائري عدد لفاته **50** لفة وقطره **14 cm** يمر به تيار **0.7 A**. (أ) احسب كثافة الفيض عند مركزه. (ب) أُعيد لف السلك نفسه على أسطوانة نصف قطرها **1 cm** بطول **22 cm** لتكوين ملف لولبي يمر به التيار نفسه؛ احسب عدد لفاته، وكثافة الفيض على محوره داخله. (ج) كم مرة أصبحت كثافة الفيض في (ب) قدرها في (أ)؟ (**$\pi = 22/7$**، **$\mu = 4\pi \times 10^{-7}$ Wb/A.m**)

الإجابة النموذجية:

(أ) $r = 7\text{ cm} = 0.07\text{ m}$

$B_1 = \mu NI / (2r) = (4 \times 22/7 \times 10^{-7} \times 50 \times 0.7) / (2 \times 0.07)$

البسط = 440×10^{-7}، $4 \times 22/7 \times 35 \times 10^{-7}$ = والمقام = 0.14

$B_1 = 440 \times 10^{-7} / 0.14 \approx 3.14 \times 10^{-4}\text{ T}$

(ب) طول السلك = $N \times 2\pi r = 50 \times 2 \times 22/7 \times 0.07 = 22\text{ m}$

محيط اللفة الجديدة = $2 \times 22/7 \times 0.01 = 0.44/7\text{ m}$ ⟸ عدد اللفات = $(0.44/7) \div 22 = 350$ لفة

$B_2 = \mu NI / \ell = (4 \times 22/7 \times 10^{-7} \times 350 \times 0.7) / 0.22 = (3080 \times 10^{-7}) / 0.22 = 1.4 \times 10^{-3}\text{ T}$

(ج) $B_2 / B_1 = 1.4 \times 10^{-3} / (3.14 \times 10^{-4}) \approx 4.5$ مرة؛ لأن السلك نفسه على أسطوانة أضيق يعطي لفات أكثر (350 بدل 50)، وتتجمع على طول قصير.

الدرس الرابع: القوة المغناطيسية المؤثرة على سلك يمر به تيار (7 أسئلة)

1 صعب

(أ) اذكر العوامل التي تتوقف عليها القوة المؤثرة على سلك يمر به تيار وموضوع عموديًا على مجال مغناطيسي، واستنتج منها أن **$F = BI\ell$**. (ب) عرّف التسلا. (ج) إذا مال السلك على المجال بزاوية **θ**، استنتج أن **$F = BI\ell \sin\theta$**.

الإجابة النموذجية:

(أ) وُجد أن القوة: $F \propto \ell$ (طول السلك داخل المجال)، و $F \propto I$ (شدة التيار)، و $F \propto B$ (كثافة الفيض)

إذن $F \propto BI\ell \Longrightarrow F = k\,BI\ell$ حيث k ثابت، واختيرت وحدة كثافة الفيض (التسلا) بحيث يكون $k = 1 \Longrightarrow F = BI\ell$

(ب) التسلا: كثافة الفيض المغناطيسي التي تولد قوة مقدارها نيوتن واحد على سلك طوله متر واحد يمر به تيار شدته أمبير واحد عندما يكون السلك عموديًا على خطوط الفيض. ($1\text{ T} = 1\text{ Wb/m}^2 = 1\text{ N/A.m}$)

(ج) نحلل كثافة الفيض إلى مركبتين: $B\cos\theta$ موازية لاتجاه التيار في السلك فلا تؤثر بقوة، و $B\sin\theta$ عمودية على اتجاه التيار فتؤثر بقوة:

$F = (B\sin\theta)\,I\ell = BI\ell\sin\theta$

وتنعدم القوة عندما $\theta = 0$ (السلك موازٍ للمجال)، وتكون أكبر ما يمكن ($BI\ell$) عندما $\theta = 90°$.

2 صعب

سلك طوله **40 cm** يمر به تيار **5 A** موضوع في مجال منتظم كثافته **0.25 T**. (أ) احسب القوة المؤثرة عليه عندما تكون الزاوية بينه وبين المجال: **0°**، **30°**، **60°**، **90°**، **120°**، **180°**. (ب) صف شكل العلاقة البيانية بين **F** و **θ**. (ج) ملف يمر به تيار يصنع مستواه مع مجال منتظم الزوايا نفسها؛ عند أي زاوية بين مستوى الملف والمجال يكون عزم الازدواج أكبر ما يمكن؟ ولماذا يختلف ذلك عن القوة على السلك؟

الإجابة النموذجية:

(أ) $F = 0.5 \sin\theta$ ، $BI\ell = 0.25 \times 5 \times 0.4 = 0.5$ N:

$\theta = 0° \Longrightarrow F = 0$

$\theta = 30° \Longrightarrow F = 0.25$ N

$\theta = 60° \Longrightarrow F \approx 0.433$ N

$\theta = 90° \Longrightarrow F = 0.5$ N (أكبر قيمة)

$\theta = 120° \Longrightarrow F \approx 0.433$ N

$\theta = 180° \Longrightarrow F = 0$

(ب) منحنى على شكل نصف موجة جيبية: يبدأ من الصفر، ويصل لأكبر قيمة عند 90°، ثم يعود للصفر عند 180°، وهو متماثل حول 90°.

(ج) عزم الازدواج أكبر ما يمكن عندما تكون الزاوية بين مستوى الملف والمجال 0° (المستوى موازٍ للمجال)، ويساوي صفرًا عندما تكون 90°.

السبب: الزاوية θ في $\tau = BIAN \sin\theta$ تقاس بين العمودي على مستوى الملف والمجال؛ فإذا صنع المستوى زاوية α مع المجال كان $\theta = 90° - \alpha$، أي $\tau = BIAN \cos\alpha$. أما الزاوية في $F = BI\ell \sin\theta$ فهي بين السلك نفسه والمجال، فتكون القوة صفرًا عند 0° وأكبر ما يمكن عند 90°.

3 صعب جدًا

حلقة مستطيلة **abcd** في مستوى الصفحة يمر بها تيار في اتجاه حركة عقارب الساعة، وموضوعة في مجال منتظم في مستوى الصفحة نحو اليمين، بحيث يكون الضلعان العلوي والسفلي موازيين للمجال، كما بالشكل. حدد مقدار واتجاه القوة على كل ضلع، ثم بيّن هل تتحرك الحلقة حركة انتقالية أم تدور، ولماذا.

الإجابة النموذجية:

الأضلاع (مع التيار في اتجاه عقارب الساعة):

1) الضلع العلوي: التيار نحو اليمين، موازٍ للمجال $\Longleftarrow F = 0$

2) الضلع الأيمن: التيار لأسفل، عمودي على المجال $\Longleftarrow F = BI\ell$، واتجاهها (بقاعدة فلمنج: السبابة لليمين والأصابع لأسفل) خارج الصفحة.

3) الضلع السفلي: التيار نحو اليسار، موازٍ للمجال (في عكس اتجاهه) $\Longleftarrow F = 0$

4) الضلع الأيسر: التيار لأعلى $\Longleftarrow F = BI\ell$ داخل الصفحة.

النتيجة: القوتان على الضلعين الرأسيين متساويتان ومتضادتان، فالمحصلة صفر ولا تتحرك الحلقة حركة انتقالية. لكنهما ليستا على خط عمل واحد، فتكوّنان ازدواجًا عزمه $\tau = BIA$، فتدور الحلقة حول محور رأسي يمر بمنتصفها (يخرج ضلعها الأيمن من الصفحة ويدخل الأيسر).

4 صعب جدًا

ملف لولبي طويل عدد لفاته **2000** لفة/متر يمر به تيار **2 A**. مُرِّر سلك مستقيم يمر به تيار **10 A** عبر الملف عموديًا على محوره، بحيث كان طول الجزء من السلك الموجود داخل الملف **3 cm**. (أ) احسب كثافة الفيض داخل الملف. (ب) احسب القوة المؤثرة على السلك وحدد اتجاهها بالنسبة لمحور الملف. (ج) ماذا يحدث للقوة لو وُضع السلك على امتداد محور الملف؟ (**μ** للهواء = **4π** × **10⁻⁷ Wb/A.m**)

الإجابة النموذجية:

(أ) $B = \mu n I = 4\pi \times 10^{-7} \times 2000 \times 2 = 1.6\pi \times 10^{-3} \approx 5.03 \times 10^{-3}$ T (موازٍ لمحور الملف)

(ب) السلك عمودي على المجال، والجزء المؤثر هو الموجود داخل المجال:

$F = BI\ell = 5.03 \times 10^{-3} \times 10 \times 0.03 \approx 1.51 \times 10^{-3}$ N

واتجاهها عمودي على كل من السلك ومحور الملف (يُحدد بقاعدة فلمنج لليد اليسرى).

(ج) تنعدم القوة؛ لأن السلك يصبح موازيًا للمجال ($\theta = 0 \Rightarrow \sin\theta = 0$).

5 صعب

(أ) بيّن أن الوحدات **Wb/m²** و **N/A.m** متكافئتان (وكلتاهما تسلا). (ب) استنتج وحدة معامل النفاذية **μ** من قانون السلك المستقيم، وبيّن أنها تكافئ **N/A²**.

الإجابة النموذجية:

(أ) من $B = \Phi_m / A$: الوحدة Wb/m²، ومن $B = F / (I\ell)$: الوحدة N/(A.m).

وبما أن الكميتين تمثلان الكمية نفسها، فإن $1\ T = 1\ Wb/m^2 = 1\ N/A.m$

(ب) من $B = \mu I / (2\pi d) \Rightarrow \mu = 2\pi dB / I$

وحدة $\mu = T \times m / A = (N/A.m) \times m / A = N/A^2$

وهي نفسها Wb/A.m لأن $T \times m / A = (Wb/m^2) \times m / A = Wb/A.m$

6 صعب

أربعة أجزاء من أسلاك **(a)** و**(b)** و**(c)** و**(d)**، طول كل منها **ℓ** ويمر في كل منها التيار نفسه **I**، موضوعة في مستوى الصفحة داخل مجال مغناطيسي منتظم كثافته **B** في مستوى الصفحة نحو اليمين، كما بالشكل. التيار في **(a)** نحو أعلى، وفي **(b)** نحو أسفل، وفي **(c)** نحو اليمين، وفي **(d)** يميل بزاوية **30°** فوق اتجاه المجال. حدد مقدار القوة المغناطيسية على كل جزء واتجاهها، مع ذكر القاعدة.

الإجابة النموذجية:

نستخدم $F = BI\ell \sin\theta$ للمقدار، وقاعدة فلمنج لليد اليسرى للاتجاه: السبابة في اتجاه الفيض (نحو اليمين)، وباقي الأصابع في اتجاه التيار، فيشير الإبهام لاتجاه القوة.

(a) التيار نحو أعلى عمودي على المجال $\Leftarrow F = BI\ell$ (أكبر قيمة)، واتجاهها داخل الصفحة ⊗.

(b) التيار نحو أسفل عمودي على المجال $\Leftarrow F = BI\ell$، واتجاهها خارج الصفحة ⊙ (عكس (a) لأن التيار معكوس).

(c) التيار موازٍ للمجال $\Leftarrow F = 0 \Rightarrow \theta = 0$.

(d) $\theta = 30° \Rightarrow F = BI\ell \sin 30° = BI\ell / 2$، واتجاهها داخل الصفحة ⊗ (المركبة العمودية للتيار نحو أعلى كما في (a)).

نلاحظ أن القوة دائمًا عمودية على مستوى السلك والمجال، وأنها تعتمد على مركبة كثافة الفيض العمودية على السلك ($B \sin\theta$) فقط.

7 صعب

قارن بين: قاعدة اليد اليمنى لأمبير، وقاعدة البريمة اليمنى، وقاعدة فلمنج لليد اليسرى؛ من حيث: ما تُستخدم لتعيينه، وطريقة تطبيقها.

الإجابة النموذجية:

1) قاعدة اليد اليمنى لأمبير:

- تُستخدم لتعيين اتجاه المجال المغناطيسي الناشئ عن تيار في سلك مستقيم.
- نقبض باليد اليمنى على السلك بحيث يشير الإبهام إلى اتجاه التيار، فيكون اتجاه الأصابع الملتفة حول السلك هو اتجاه المجال.

2) قاعدة البريمة اليمنى:

- تُستخدم لتعيين اتجاه المجال عند مركز ملف دائري، ولتعيين قطبية الملف اللولبي (واتجاه عزم ثنائي القطب).
- نتخيل بريمة في اليد اليمنى تدور في اتجاه التيار في الملف، فيكون اتجاه اندفاعها هو اتجاه المجال عند المركز.

3) قاعدة فلمنج لليد اليسرى:

- تُستخدم لتعيين اتجاه القوة المغناطيسية (اتجاه الحركة) على سلك يمر به تيار موضوع في مجال مغناطيسي.
- نجعل السبابة والإبهام متعامدين وعلى باقي الأصابع؛ السبابة في اتجاه الفيض وباقي الأصابع في اتجاه التيار، فيشير الإبهام إلى اتجاه القوة.

الفرق الجوهري: القاعدتان الأوليان تعينان اتجاه مجال ينشأ عن تيار، أما قاعدة فلمنج فتعين اتجاه قوة على تيار موجود في مجال خارجي.

الدرس الخامس: القوة المتبادلة بين سلكين متوازيين يمر بهما تيار (5 أسئلة)

1 صعب

سلكان مستقيمان طويلان متوازيان، المسافة بينهما **d**، يمر فيهما تياران I_1 و I_2. (أ) استنتج أن القوة المتبادلة على طول ℓ من أحدهما $F = \mu I_1 I_2 \ell / (2\pi d)$. (ب) فسّر باستخدام قاعدة فلمنج لماذا يتجاذب السلكان إذا كان التياران في الاتجاه نفسه. (ج) هل تتساوى القوتان على السلكين إذا اختلف التياران؟ ولماذا؟

الإجابة النموذجية:

(أ) السلك (2) يولد عند موضع السلك (1) مجالًا: $B_2 = \mu I_2 / (2\pi d)$، عموديًا على السلك (1).

السلك (1) يمر به تيار I_1 وهو موضوع عموديًا على B_2، فيتأثر بقوة: $F_1 = B_2 I_1 \ell = \mu I_1 I_2 \ell / (2\pi d)$

(ب) نأخذ سلكين رأسيين في مستوى الصفحة والتيار فيهما لأعلى: مجال السلك الأيسر عند السلك الأيمن (على يمينه) داخل الصفحة. بقاعدة فلمنج: السبابة داخل الصفحة والأصابع لأعلى ⟸ الإبهام نحو اليسار، أي نحو السلك الأيسر ⟸ تجاذب. وبالمثل يُجذب الأيسر نحو الأيمن.

(ج) نعم تتساويان؛ لأن $F_1 = (\mu I_1 / 2\pi d)\, I_2 \ell = \mu I_1 I_2 \ell / (2\pi d)$، $F_2 = B_1 I_2 \ell = (\mu I_1 / 2\pi d)\, I_2 \ell$، فهما قوتا فعل ورد فعل متساويتان مقدارًا ومتضادتان اتجاهًا مهما اختلف التياران.

2 صعب جدًا

ثلاثة أسلاك متوازية طويلة **A** و **B** و **C** في مستوى واحد، المسافة **AB = 10 cm** و **BC = 20 cm**، ويمر فيها على الترتيب تيارات **10 A** و **5 A** و **15 A** كلها في الاتجاه نفسه، كما بالشكل. (أ) احسب مقدار واتجاه محصلة القوة على كل متر من السلك **B**. (ب) ما شدة التيار واتجاهه في السلك **C** الذي يجعل محصلة القوة على السلك **B** صفرًا؟ (**μ** للهواء = **$4\pi \times 10^{-7}$ Wb/A.m**)

الإجابة النموذجية:

(أ) 1) القوة من A على B (التياران في الاتجاه نفسه ⟸ تجاذب نحو A):

$F_{AB} = \mu I_A I_B / (2\pi d) = 2 \times 10^{-7} \times 10 \times 5 / 0.1 = 1 \times 10^{-4}$ N/m نحو A

2) القوة من C على B (التياران في الاتجاه نفسه ⟸ تجاذب نحو C):

$F_{CB} = 2 \times 10^{-7} \times 15 \times 5 / 0.2 = 7.5 \times 10^{-5}$ N/m نحو C

3) القوتان متضادتان: $F = 1 \times 10^{-4} - 0.75 \times 10^{-4} = 2.5 \times 10^{-5}$ N/m نحو السلك A (الأكبر).

(ب) يجب أن تساوي قوة C على B قوة A على B وتضادها، أي تجذب B نحو C ⟸ تيار C في اتجاه تيار B نفسه:

$I_C = 20$ A ⟹ $1 \times 10^{-4} = 2 \times 10^{-7} \times I_C \times 5 / 0.2$ في الاتجاه نفسه.

3 صعب جدًا

سلكان متوازيان طويلان في الهواء، المسافة بينهما **5 cm**، يمر في الأول تيار **20 A** وفي الثاني تيار **10 A** في الاتجاه نفسه. (أ) أين يوضع سلك ثالث موازٍ لهما يمر به تيار لكي تنعدم محصلة القوة المؤثرة عليه؟ (ب) هل يتوقف هذا الموضع على شدة التيار في السلك الثالث أو اتجاهه؟ ولماذا؟ (ج) وُضع في هذا الموضع سلك ثالث يمر به تيار **6 A** في اتجاه تياري السلكين نفسه؛ احسب محصلة القوة على كل متر من السلك الأول **(20 A)**. (**μ** للهواء = **$4\pi \times 10^{-7}$ Wb/A.m**)

الإجابة النموذجية:

(أ) تنعدم القوة على السلك الثالث حيث تنعدم محصلة كثافة الفيض للسلكين (نقطة التعادل)، وهي بين السلكين لأن التيارين في الاتجاه نفسه:

$\mu(20) / (2\pi x) = \mu(10) / (2\pi(0.05 - x)) \Longrightarrow 20(0.05 - x) = 10x \Longrightarrow x = 1/30$ m ≈ 3.33 cm من السلك ذي التيار 20 A (أي 1.67 cm من الآخر).

(ب) لا يتوقف؛ لأن القوة على السلك الثالث $F = BI\ell$، فإذا كانت $B = 0$ انعدمت القوة مهما كانت شدة تياره أو اتجاهه.

(ج) القوة من السلك الثاني على الأول (تجاذب نحو الثاني): $F_{12} = 2 \times 10^{-7} \times 20 \times 10 / 0.05 = 8 \times 10^{-4}$ N/m

القوة من الثالث على الأول (تجاذب نحو الثالث، أي نحو الثاني أيضًا): $F_{13} = 2 \times 10^{-7} \times 20 \times 6 / (1/30) = 7.2 \times 10^{-4}$ N/m

المحصلة = 1.52×10^{-3} N/m = $8 \times 10^{-4} + 7.2 \times 10^{-4}$ نحو السلكين الآخرين.

4 صعب

قارن بين القوة المؤثرة على سلك يمر به تيار وموضوع في مجال مغناطيسي منتظم، والقوة المتبادلة بين سلكين متوازيين يمر بهما تياران؛ من حيث: مصدر المجال، والعلاقة الرياضية، والعوامل، وتعيين الاتجاه.

الإجابة النموذجية:

1) السلك في مجال منتظم:

- مصدر المجال: مغناطيس أو مصدر خارجي، والمجال منتظم.
- العلاقة: $F = BI\ell \sin\theta$
- العوامل: كثافة الفيض، وشدة التيار، وطول السلك، والزاوية بين السلك والمجال.
- الاتجاه: قاعدة فلمنج لليد اليسرى، والقوة عمودية على السلك والمجال.

2) السلكان المتوازيان:

- مصدر المجال: تيار السلك الآخر، والمجال يقل بالبعد عنه.
- العلاقة: $F = \mu I_1 I_2 \ell / (2\pi d)$
- العوامل: شدتا التيارين، وطول الجزء المتقابل، والمسافة بين السلكين ($F \propto 1/d$)، ونفاذية الوسط.
- الاتجاه: تجاذب إذا كان التياران في الاتجاه نفسه، وتنافر إذا كانا متضادين (ويمكن إثباته بقاعدة فلمنج).

وجه الشبه: كلتاهما قوة على تيار موجود في مجال مغناطيسي، وكلتاهما عمودية على السلك.

5 صعب

سلكان متوازيان يمر في كل منهما التيار نفسه **I**. رُسمت العلاقة بين القوة على وحدة الأطوال من أحدهما **(F/ℓ)** ومقلوب المسافة بينهما **(1/d)**، فكانت خطًا مستقيمًا يمر بنقطة الأصل ميله **8 × 10⁻⁷ N**. (أ) فسّر لماذا تكون العلاقة خطًا مستقيمًا. (ب) احسب **I**. (ج) ماذا يحدث للميل إذا تضاعف التيار في السلكين؟ (**μ** للهواء = **4π × 10⁻⁷ Wb/A.m**)

الإجابة النموذجية:

(أ) $F/\ell = (\mu I^2 / 2\pi) \times (1/d)$؛ وعند ثبوت التيار يكون $\mu I^2/(2\pi)$ ثابتًا، فالعلاقة بين F/ℓ و 1/d خط مستقيم يمر بنقطة الأصل ميله $\mu I^2/(2\pi)$.

(ب) الميل $= 2\times10^{-7} \times I^2 = 8\times10^{-7} \Rightarrow I^2 = 4 \Rightarrow I = 2$ A

(ج) الميل يتناسب مع I^2 ⟸ إذا تضاعف التيار يصبح الميل أربعة أمثاله: 3.2×10^{-6} N.

الدرس السادس: عزم الازدواج والجلفانومتر ذو الملف المتحرك (7 أسئلة)

1 صعب

ملف مستطيل **abcd** عدد لفاته **N** ومساحة وجهه **A** يمر به تيار **I**، موضوع في مجال منتظم كثافته **B**. (أ) استنتج أن عزم الازدواج المؤثر عليه عندما يكون مستواه موازيًا للمجال **τ = BIAN**. (ب) عرّف عزم ثنائي القطب المغناطيسي واكتب وحدته. (ج) اكتب علاقة العزم عندما يميل العمودي على مستوى الملف على المجال بزاوية **θ**، ومتى ينعدم العزم؟

الإجابة النموذجية:

(أ) الضلعان ad و bc موازيان للمجال فلا تؤثر عليهما قوة. الضلعان ab و cd عموديان على المجال فتؤثر على كل لفة منهما قوتان متساويتان ومتضادتان ومتوازيتان مقدار كل منهما $F = BI\ell(cd)$، وبينهما مسافة عمودية $\ell(bc)$، فتكوّنان ازدواجًا:

عزم الازدواج للفة الواحدة = إحدى القوتين × البعد العمودي $= BIA = \ell(bc) \times BI\ell(cd)$

وللملف الذي عدد لفاته N: $\tau = BIAN$

(ب) عزم ثنائي القطب المغناطيسي: $|m_d| = IAN$، وهو كمية متجهة اتجاهها عمودي على مستوى الملف في اتجاه تقدم بريمة يمنى تدور مع التيار، ووحدته A.m²، ومنه $\tau = B|m_d|$.

(ج) $\tau = BIAN\sin\theta$، حيث θ الزاوية بين العمودي على مستوى الملف (اتجاه m_d) والمجال. وينعدم العزم عندما $\theta = 0$، أي عندما يكون مستوى الملف عموديًا على خطوط الفيض.

2 صعب جدًا

ملف مستطيل أبعاده **8 cm × 5 cm** وعدد لفاته **40** لفة يمر به تيار **1.5 A**، موضوع في مجال منتظم كثافته **0.6 T**، ومستواه موازٍ للمجال وضلعاه الطويلان عموديان على المجال. احسب: (أ) القوة على أحد الضلعين الطويلين. (ب) عزم الازدواج من القوة والذراع، ثم تحقق منه باستخدام **τ = BIAN**. (ج) عزم ثنائي القطب المغناطيسي. (د) عزم الازدواج بعد أن يدور الملف حتى يصنع مستواه زاوية **60°** مع المجال. (هـ) عزم الازدواج عندما يصبح مستواه عموديًا على المجال.

الإجابة النموذجية:

(أ) الضلع الطويل فيه 40 سلكًا (لفة)، كل منها عمودي على المجال:

$F = N\,BI\ell = 40 \times 0.6 \times 1.5 \times 0.08 = 2.88$ N

(ب) القوتان على الضلعين الطويلين متساويتان ومتضادتان، والبعد العمودي بينهما = الضلع القصير 0.05 m:

$\tau = F \times 0.05 = 2.88 \times 0.05 = 0.144$ N.m

التحقق: $A = 0.08 \times 0.05 = 4\times10^{-3}$ m² $\Rightarrow \tau = BIAN = 0.6 \times 1.5 \times 4\times10^{-3} \times 40 = 0.144$ N.m (الناتج نفسه)

(ج) $|m_d| = IAN = 1.5 \times 4\times10^{-3} \times 40 = 0.24$ A.m² (وتحقق: $\tau = B|m_d| = 0.6 \times 0.24 = 0.144$ N.m)

(د) المستوى يصنع 60° مع المجال ⟸ العمودي على المستوى يصنع $\theta = 30°$ مع المجال:

$\tau = BIAN\sin 30° = 0.144 \times 0.5 = 0.072$ N.m

(هـ) المستوى عمودي على المجال ⟸ $\theta = 0 \Rightarrow \tau = 0$ (القوتان على خط عمل واحد فلا تكوّنان ازدواجًا).

3 صعب

ملف عزم ثنائي القطب المغناطيسي له **2 A.m²** موضوع في مجال منتظم. رُسمت العلاقة بين عزم الازدواج **(τ)** والزاوية **(θ)** بين العمودي على مستوى الملف والمجال، فكانت أكبر قيمة للعزم **0.5 N.m**. (أ) عند أي زاوية تكون هذه القيمة؟ وما وضع الملف عندها؟ (ب) احسب كثافة الفيض. (ج) احسب العزم عند **θ = 30°**. (د) صف شكل المنحنى من **0°** إلى **180°**.

الإجابة النموذجية:

(أ) $\tau = B|m_d| \sin\theta$، وأكبر قيمة عند $\theta = 90°$، أي عندما يكون مستوى الملف موازيًا للمجال.

(ب) $\tau_{max} = B|m_d| \Longrightarrow B = 0.5 / 2 = 0.25$ T

(ج) $\tau = 0.5 \times \sin 30° = 0.25$ N.m

(د) منحنى جيبي: يبدأ من الصفر عند 0° (المستوى عمودي على المجال)، ويزداد حتى 0.5 N.m عند 90°، ثم يقل إلى الصفر عند 180°.

4 صعب

ملف يمر به تيار موضوع في مجال منتظم ومستواه موازٍ للمجال. ماذا يحدث لعزم الازدواج المؤثر عليه في كل حالة؟ (أ) مضاعفة عدد اللفات مع بقاء المساحة وشدة التيار ثابتتين. (ب) تقليل مساحة الوجه إلى النصف ومضاعفة التيار. (ج) دوران الملف حتى يصبح مستواه عموديًا على المجال. (د) عكس اتجاه المجال.

الإجابة النموذجية:

$\tau = BIAN \sin\theta$

(أ) يتضاعف؛ لأن $\tau \propto N$.

(ب) لا يتغير؛ لأن حاصل الضرب IA ثابت ($2 \times 1/2 = 1$).

(ج) يقل تدريجيًا حتى ينعدم؛ لأن الزاوية بين العمودي والمجال تقل من 90° إلى 0°.

(د) يبقى المقدار ثابتًا وينعكس اتجاه العزم، فيدور الملف في الاتجاه المضاد.

5 صعب

صف تركيب الجلفانومتر ذي الملف المتحرك، ووضح وظيفة كل جزء، وفكرة عمله.

الإجابة النموذجية:

فكرة العمل: عزم الازدواج المؤثر على ملف يمر به تيار وقابل للحركة في مجال مغناطيسي.

الأجزاء ووظائفها:

1) ملف من سلك رفيع ملفوف حول إطار مستطيل خفيف من الألومنيوم يمكنه الدوران حول محوره: يمر فيه التيار فيتأثر بعزم ازدواج.

2) مغناطيس قوي على شكل حدوة الفرس قطباه مقعران: يولد المجال، وتقعر القطبين يجعل خطوط الفيض نصف قطرية.

3) أسطوانة ثابتة من الحديد المطاوع داخل الملف: تجمع خطوط الفيض وتجعل كثافة الفيض ثابتة في الحيز الذي يتحرك فيه الملف.

4) حوامل من العقيق يرتكز عليها الملف: ليدور الملف بسهولة.

5) زوج من الملفات الزنبركية (الحلزونية): تتحكم في حركة الملف بعزم مضاد، وتعمل كوصلات للتيار إلى الملف.

6) مؤشر وتدريج: يدل انحراف المؤشر على شدة التيار، واتجاه انحرافه على اتجاه التيار.

عند مرور التيار يدور الملف حتى يستقر المؤشر عند الوضع الذي يتزن فيه العزم المغناطيسي مع عزم الملفات الزنبركية.

6 صعب

علّل لما يأتي: (أ) توصل مقاومة كبيرة على التوالي مع ملف الجلفانومتر عند استخدامه كفولتميتر. (ب) يوصل الأميتر في الدائرة على التوالي بينما يوصل الفولتميتر على التوازي. (ج) تكون مقاومة مجزئ التيار صغيرة جدًا. (د) تدريج الجلفانومتر ذي الملف المتحرك منتظم.

الإجابة النموذجية:

(أ) لكي تصبح مقاومة الجهاز كبيرة جدًا فلا يسحب تيارًا يُذكر من الدائرة فلا يغير فرق الجهد المراد قياسه، ولكي يقع معظم فرق الجهد على المقاومة المضاعفة فلا يمر في الملف أكثر من أقصى تيار يتحمله Ig عند نهاية التدريج.

(ب) الأميتر يقيس شدة التيار، والتيار في التوالي واحد في جميع أجزاء الدائرة، فيمر فيه التيار نفسه المراد قياسه (ومقاومته صغيرة جدًا فلا تغير التيار). الفولتميتر يقيس فرق الجهد بين نقطتين، وفرق الجهد بين طرفي الأجزاء الموصلة على التوازي واحد، فيقرأ فرق الجهد نفسه (ومقاومته كبيرة جدًا فلا يسحب تيارًا يُذكر).

(ج) لأنه يوصل على التوازي مع الملف، والتيار يتوزع عكسيًا مع المقاومة؛ فبمقاومته الصغيرة يمر فيه الجانب الأعظم من التيار ولا يمر في الملف إلا Ig، كما تصبح المقاومة الكلية للأميتر صغيرة جدًا.

(د) لأن المجال نصف قطري، فعزم الازدواج المؤثر على الملف = BIAN في جميع أوضاعه، أي يتناسب مع شدة التيار فقط، فيتناسب انحراف المؤشر طرديًا مع شدة التيار.

7 صعب

(أ) عرّف حساسية الجلفانومتر واذكر وحدتها. (ب) جلفانومتر ينحرف مؤشره **30°** عند مرور تيار **60 μA**؛ احسب حساسيته، والتيار الذي يجعله ينحرف **45°**. (ج) فسّر لماذا تبقى حساسية الجلفانومتر ذي الملف المتحرك ثابتة على طول تدريجه. (د) وُصل بالجلفانومتر مجزئ تيار يجعل التيار المار في ملفه **1/50** من التيار الكلي؛ احسب حساسية الأميتر الناتج، وفسّر لماذا قلّت.

الإجابة النموذجية:

(أ) حساسية الجلفانومتر: زاوية انحراف المؤشر لكل وحدة تيار (θ / I)، ووحدتها deg/μA.

(ب) الحساسية = 30 / 60 = 0.5 deg/μA

التيار اللازم لانحراف 45°: I = 45 / 0.5 = 90 μA

(ج) لأن المجال نصف قطري، فعزم الازدواج = BIAN في جميع أوضاع الملف، فتتناسب زاوية الانحراف طرديًا مع التيار، ويبقى θ / I ثابتًا.

(د) لكي ينحرف المؤشر الزاوية نفسها يلزم تيار كلي أكبر 50 مرة (يمر معظمه في المجزئ):

حساسية الأميتر = 0.5 / 50 = 0.01 deg/μA

قلّت لأن جزءًا صغيرًا فقط من التيار الكلي يمر في الملف ويسبب الانحراف.

الدرس السابع: الأميتر والفولتميتر (7 أسئلة)

1 صعب

(أ) اشرح كيف يُحوَّل الجلفانومتر إلى أميتر، واستنتج العلاقة **Rs = IgRg / (I − Ig)**. (ب) جلفانومتر مقاومة ملفه **40 Ω** ويتحمل تيارًا أقصاه **25 mA**؛ احسب مقاومة المجزئ اللازمة لتحويله إلى أميتر نهاية تدريجه **5 A**، والمقاومة الكلية للأميتر.

الإجابة النموذجية:

(أ) يوصل مع ملف الجلفانومتر على التوازي مقاومة صغيرة جدًا (مجزئ التيار Rs)، فيمر في المجزئ الجانب الأعظم من التيار، ويمر في الملف تيار صغير Ig عند النهاية العظمى I.

I = Ig + Is ⟹ Is = I − Ig

المقاومتان على التوازي فالجهد عليهما واحد: Is Rs = Ig Rg

Rs = Ig Rg / Is = Ig Rg / (I − Ig)

(ب) Rs = 0.025 × 40 / (5 − 0.025) = 1 / 4.975 ≈ 0.201 Ω

المقاومة الكلية = Rg Rs / (Rg + Rs) = 40 × 0.201 / 40.201 ≈ 0.2 Ω (صغيرة جدًا، فلا يغير الأميتر التيار تغيرًا ملحوظًا).

2 صعب

(أ) اشرح كيف يُحوَّل الجلفانومتر إلى فولتميتر، واستنتج العلاقة **Rm = (V − Vg) / Ig**. (ب) جلفانومتر مقاومة ملفه **40 Ω** ويتحمل تيارًا أقصاه **25 mA**؛ احسب المقاومة المضاعفة اللازمة لتحويله إلى فولتميتر نهاية تدريجه **100 V**، والمقاومة الكلية للفولتميتر.

الإجابة النموذجية:

(أ) يوصل ملف الجلفانومتر على التوالي بمقاومة كبيرة جدًا (المقاومة المضاعفة للجهد Rm)، فيصبح جهازًا مقاومته كبيرة لا يسحب تيارًا يُذكر، ويوصل على التوازي مع الجزء المراد قياس فرق الجهد عليه.

عند النهاية العظمى يمر في الملف والمقاومة التيار Ig:

$V = Ig\,Rg + Ig\,Rm = Vg + Ig\,Rm$ و $Vg = Ig\,Rg$،

$Rm = (V - Vg) / Ig$

(ب) $Vg = 0.025 \times 40 = 1\ V$

$Rm = (100 - 1) / 0.025 = 3960\ \Omega$

المقاومة الكلية = $(= V / Ig) = 3960 + 40 = 4000\ \Omega$

3 صعب جدًا

جلفانومتر مقاومة ملفه **50 Ω** وينحرف مؤشره إلى نهاية تدريجه عند مرور تيار **1 mA**. احسب: (أ) مقاومة المجزئ اللازمة لتحويله إلى أميتر مداه **0.1 A**. (ب) مقاومة المجزئ اللازمة لتحويله إلى أميتر مداه **1 A**. (ج) ماذا تلاحظ على قيمتي المجزئ عند زيادة المدى؟ (د) استُخدم الأميتر الناتج في (ب) كفولتميتر مداه **10 V**؛ احسب المقاومة التي توصل معه على التوالي.

الإجابة النموذجية:

(أ) $Rs = Ig\,Rg / (I - Ig) = 0.001 \times 50 / (0.1 - 0.001) = 0.05 / 0.099 \approx 0.505\ \Omega$

(ب) $Rs = 0.001 \times 50 / (1 - 0.001) = 0.05 / 0.999 \approx 0.050\ \Omega$

(ج) كلما زاد مدى الأميتر قلّت مقاومة المجزئ اللازمة، لكي يمر فيه جزء أكبر من التيار.

(د) مقاومة الأميتر في (ب) = $0.05 \times 50 / (50 + 0.05) \approx 0.05\ \Omega$، وأقصى تيار يتحمله 1 A

عند نهاية التدريج: $10 = 1 \times (0.05 + R) \Longrightarrow R = 9.95\ \Omega$

4 صعب جدًا

بطارية قوتها الدافعة **12 V** مهملة المقاومة الداخلية متصلة بمقاومة **3 Ω**. أُدخل في الدائرة لقياس التيار مرة أميتر مقاومته **0.1 Ω**، ومرة أميتر مقاومته **1 Ω**. (أ) احسب القيمة الحقيقية للتيار قبل إدخال الأميتر. (ب) احسب قراءة كل أميتر والنسبة المئوية للخطأ. (ج) ماذا تستنتج؟

الإجابة النموذجية:

(أ) $I = 12 / 3 = 4\ A$

(ب) الأميتر الأول: $I_1 = 12 / (3 + 0.1) \approx 3.87\ A$، والخطأ = $(4 - 3.87) / 4 \times 100 \approx 3.2\%$

الأميتر الثاني: $I_2 = 12 / (3 + 1) = 3\ A$، والخطأ = $(4 - 3) / 4 \times 100 = 25\%$

(ج) الأميتر يوصل على التوالي فتضاف مقاومته إلى مقاومة الدائرة فيقل التيار؛ وكلما صغرت مقاومة الأميتر قل تأثيره على التيار المراد قياسه، ولذلك يجب أن تكون مقاومة الأميتر صغيرة جدًا (وهذا دور مجزئ التيار).

5 صعب جدًا

مقاومتان كل منهما **20 kΩ** موصلتان على التوالي ببطارية قوتها الدافعة **10 V** مهملة المقاومة الداخلية. يراد قياس فرق الجهد على إحداهما مرة بفولتميتر مقاومته **20 kΩ**، ومرة بفولتميتر مقاومته **2 MΩ**. (أ) ما القيمة الحقيقية لفرق الجهد قبل توصيل الفولتميتر؟ (ب) احسب قراءة كل فولتميتر. (ج) ماذا تستنتج؟

الإجابة النموذجية:

(أ) المقاومتان متساويتان ⟸ الجهد على كل منهما = 10 / 2 = 5 V

(ب) الفولتميتر الأول: المقاومة على التوازي = 20 × 20 / 40 = 10 kΩ

القراءة = 10 × 10 / (20 + 10) ≈ 3.33 V

الفولتميتر الثاني: المقاومة على التوازي = 20 × 2000 / 2020 ≈ 19.8 kΩ

القراءة = 10 × 19.8 / (20 + 19.8) ≈ 4.98 V

(ج) الفولتميتر يوصل على التوازي فيسحب جزءًا من التيار ويقلل المقاومة المكافئة للجزء الذي يقيس جهده؛ وكلما كبرت مقاومته قل تأثيره، ولذلك يجب أن تكون مقاومة الفولتميتر كبيرة جدًا (وهذا دور المقاومة المضاعفة).

6 صعب

ماذا يحدث في كل حالة مما يأتي؟ مع التفسير: (أ) توصيل أميتر خطأً على التوازي مع مقاومة كبيرة في دائرة. (ب) توصيل فولتميتر تيار مستمر بين نقطتين بقطبية معكوسة (طرفه الموجب بالنقطة ذات الجهد الأقل). (ج) استخدام الجلفانومتر لقياس فرق جهد كبير دون توصيل مقاومة مضاعفة.

الإجابة النموذجية:

(أ) مقاومة الأميتر صغيرة جدًا، فيمر فيه معظم التيار كأنه دائرة قصر على المقاومة؛ فيزداد التيار الكلي وقد يتلف الأميتر، ولا يقيس التيار المطلوب.

(ب) ينعكس اتجاه التيار في ملفه فينعكس اتجاه عزم الازدواج، فيحاول المؤشر الانحراف في الاتجاه المضاد (قبل الصفر) ولا نحصل على قراءة؛ لذلك يوصل طرفه الموجب بالنقطة ذات الجهد الأعلى.

(ج) مقاومة ملف الجلفانومتر صغيرة، فيمر فيه تيار أكبر بكثير من Ig، فينحرف المؤشر لأبعد من نهاية التدريج وقد يتلف الملف.

7 صعب جدًا

ملف لولبي طوله **40 cm** وعدد لفاته **1000** لفة ومقاومة سلكه **5 Ω**، موصل على التوالي ببطارية قوتها الدافعة **12 V** ومقاومتها الداخلية **0.1 Ω**، وبأميتر مكوّن من جلفانومتر مقاومته **9 Ω** ومجزئ تيار مقاومته **1 Ω**. احسب: (أ) مقاومة الأميتر. (ب) شدة التيار في الدائرة. (ج) التيار المار في ملف الجلفانومتر. (د) كثافة الفيض على محور الملف اللولبي داخله. (**μ** للهواء = **4π** × **10⁻⁷ Wb/A.m**)

الإجابة النموذجية:

(أ) $R_A = 9 \times 1 / (9 + 1) = 0.9\ \Omega$

(ب) R(الكلية) $= 5 + 0.1 + 0.9 = 6\ \Omega \Longrightarrow I = 12 / 6 = 2\ A$

(ج) $I_g = I \times R_s / (R_g + R_s) = 2 \times 1 / 10 = 0.2\ A$ (ويمر 1.8 A في المجزئ)

(د) $B = \mu N I / \ell = 4\pi \times 10^{-7} \times 1000 \times 2 / 0.4 = 2\pi \times 10^{-3} \approx 6.28 \times 10^{-3}\ T$

الدرس الثامن: الأوميتر (3 أسئلة)

1 صعب

(أ) صف تركيب الأوميتر البسيط، واذكر فكرة عمله. (ب) اشرح خطوات ضبط صفره. (ج) لماذا تُوصل به مقاومة متغيرة (عيارية)؟ (د) لماذا يجب أن تكون القوة الدافعة لعموده ثابتة؟

الإجابة النموذجية:

(أ) التركيب: ميكرو أميتر موصل على التوالي مع مقاومة ثابتة ومقاومة متغيرة وعمود جاف (1.5 V في مثال الكتاب). فكرة العمل: قياس المقاومة يعتمد على شدة التيار المار وعلى الانخفاض في الجهد عبرها (R = V/I)؛ فإذا كان فرق الجهد ثابتًا ومعلومًا تُعاير قراءة التيار لتدل على قيمة المقاومة مباشرة، فكلما زادت المقاومة قل التيار.

(ب) يُلامس طرفا الأوميتر معًا (Rx = 0)، ثم تُضبط المقاومة المتغيرة حتى ينحرف المؤشر إلى نهاية التدريج، فيكون هذا الموضع هو صفر تدريج المقاومات.

(ج) لكي تُضبط المقاومة الكلية للدائرة بحيث يمر أقصى تيار يتحمله الميكرو أميتر عند تلامس الطرفين، ولتعويض أي تغير بسيط (مثل نقص القوة الدافعة للعمود قليلًا) بإعادة ضبط الصفر.

(د) لأن تدريج الأوميتر معاير على أساس قيمة ثابتة للجهد ($I = V / (R + Rx)$)؛ فإذا تغيرت القوة الدافعة تغير التيار المقابل لكل مقاومة فتصبح القراءات غير صحيحة.

2 صعب جدًا

أوميتر الكتاب: ميكرو أميتر أقصى تيار له **400 µA**، والمقاومة الكلية الداخلية للأوميتر بعد ضبط الصفر **3750 Ω**، والعمود **1.5 V**.

(أ) احسب التيار عند قياس المقاومات: **0، 1250 Ω، 3750 Ω، 7500 Ω، 11250 Ω، ∞**. (ب) استخدم النتائج لتفسير أن تدريج المقاومات معكوس وأقسامه غير متساوية. (ج) ما المقاومة التي يقابلها منتصف التدريج؟

الإجابة النموذجية:

(أ) $I = 1.5 / (3750 + Rx)$:

$Rx = 0 \Longrightarrow I = 400\ \mu A$ (نهاية التدريج)

$Rx = 1250\ \Omega \Longrightarrow I = 1.5 / 5000 = 300\ \mu A$

$Rx = 3750\ \Omega \Longrightarrow I = 1.5 / 7500 = 200\ \mu A$

$Rx = 7500\ \Omega \Longrightarrow I = 1.5 / 11250 \approx 133\ \mu A$

$Rx = 11250\ \Omega \Longrightarrow I = 1.5 / 15000 = 100\ \mu A$

$Rx = \infty \Longrightarrow I = 0$

(ب) معكوس: أكبر تيار (نهاية التدريج) يقابل صفر المقاومة، وصفر التيار يقابل ما لا نهاية. غير منتظم: التيار لا يتناسب مع Rx؛ فأول 1250 Ω أنقصت التيار 100 µA، بينما 3750 Ω (من 7500 إلى 11250) أنقصت التيار نحو 33 µA فقط؛ لذلك تتباعد الأقسام بالقرب من الصفر (يمين التدريج) وتتقارب عند المقاومات الكبيرة (يسار التدريج).

(ج) منتصف التدريج (200 µA) يقابل $Rx = 3750\ \Omega$، أي مقاومة تساوي المقاومة الداخلية للأوميتر.

3 صعب جدًا

ملّي أميتر مقاومته **20 Ω** وأقصى تيار يتحمله **10 mA**، يراد تحويله إلى أوميتر باستخدام عمود قوته الدافعة **3 V** ومقاومته الداخلية **5 Ω**. احسب: (أ) المقاومة العيارية اللازمة. (ب) المقاومة الخارجية التي تجعل المؤشر ينحرف إلى **4 mA**. (ج) شدة التيار عند توصيل مقاومة خارجية **600 Ω**.

الإجابة النموذجية:

(أ) عند تلامس الطرفين يمر أقصى تيار: $R(\text{الكلية}) = 3 / 0.01 = 300\ \Omega$

$R(\text{العيارية}) = 300 - 20 - 5 = 275\ \Omega$

(ب) $3 / (300 + R) = 0.004 \Longrightarrow 300 + R = 750 \Longrightarrow R = 450\ \Omega$

(ج) $I = 3 / (300 + 600) = 3 / 900 \approx 3.33 \times 10^{-3}\ A = 3.33\ mA$